

MS Excel 2016– napredno korištenje

Priručnik

Domagoj Ružak

Ana Rutar

ALGEBRA

Zagreb, 2017.

Autori:

Domagoj Ružak, mag. ing. aedif.
Ana Rutar

Urednica:

Ana Belin, prof.

Naslov:

MS Excel 2016 – napredno korištenje

Izdanje:

1. izdanje

Lektorica:

Iva Lednicki

Grafički urednik:

Krešimir Pletikosa, ACE

Nakladnik:

Algebra d.o.o., 2017.

Za nakladnika:

mr. sc. Mislav Balković, dipl. ing.

Mjesto i godina izdanja:

Zagreb, 2017.

Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove knjige ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku, niti na koji način. Zabranjeno je svako kopiranje, citiranje te upotreba knjige u javnim i privatnim edukacijskim organizacijama u svrhu organiziranih školovanja, a bez pisanog odobrenja autorskih prava.

Copyright© Algebra d.o.o.

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu

Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000974734

ISBN 978-953-322-274-5

Sadržaj

1. Poglavlje: NAPREDNI RAD U PRORAČUNSKOJ TABLICI	3
1.1 Adresiranje ćelija	4
1.2 Imenovanje ćelija	8
1.3 Označavanje ćelija pomoću naredbe Idi na posebno... (Go To Special...)	15
1.4 Komentari	16
1.5 Automatsko oblikovanje	22
1.6 Korisnički oblik brojeva	29
1.7 Uvjetno oblikovanje	32
1.8 Upisivanje niza podataka naredbom Ispuni (Fill).....	40
1.9 Provjera unosa podataka	44
1.10 Posebno lijepljenje	49
1.11 Uklanjanje duplikata iz tablice ili raspona ćelija	54
1.12 Uvoz tekstualnih datoteka	55
1.13 Rad s predlošcima	60
1.14 Zaštita i sigurnost	62
2. Poglavlje: RAD S FORMULAMA	69
2.1 Povezivanje podataka unutar radnog lista	70
2.2 Povezivanje podataka između radnih listova	71
2.3 Povezivanje podataka između radnih knjiga	71
2.4 Povezivanje podataka između aplikacija	72
2.5 Prikaz odnosa između formula i ćelija	73
2.6 Prikazivanje formula	76
2.7 Formule za rad s tekстом	77
3. Poglavlje: FUNKCIJE	79
3.1 Uvod u funkcije	80
3.2 Umetanje funkcija	80
3.3 Funkcije po kategorijama	83
3.4 Funkcije datuma i vremena	83
3.5 Matematičke funkcije	85
3.6 Statističke funkcije	87
3.7 Funkcije za rad s tekстом	91
3.8 Financijske funkcije	94
3.9 Funkcije za pretraživanje	97
3.10 Logičke funkcije	102
3.11 Ugnježđivanje funkcija	104

4. Poglavlje: RAD S BAZOM PODATAKA..... 107

4.1	Uvod u baze podataka	108
4.2	Sortiranje podataka	109
4.3	Podzbrojevi	112
4.4	Filtriranje podataka	117
4.5	Funkcije baze podataka	126

5. Poglavlje: ANALIZA PODATAKA 131

5.1	Konsolidiranje podataka	132
5.2	3D formule	135
5.3	Zaokretna (Pivot) tablica	137
5.4	Scenariji.....	145

6. Poglavlje: MAKRONAREDBE 149

6.1	Što su makronaredbe?	150
6.2	Snimanje makronaredbe	150
6.3	Izvođenje makronaredbe.....	152

ALGEBRA

1. Poglavlje: **NAPREDNI RAD U PRORAČUNSKOJ TABLICI**

U ovom poglavlju naučit ćete:

- ✓ kako adresirati i imenovati ćelije
- ✓ napredne načine označavanja ćelija
- ✓ dodavati i uređivati komentare
- ✓ kreirati automatsko, uvjetno i korisničko oblikovanje brojeva i ćelija
- ✓ upisivati nizove podataka u radni list
- ✓ provjeravati unos podataka
- ✓ uklanjati duplikate iz tablica
- ✓ raditi s predlošcima
- ✓ zaštititi radnu knjigu i njezine dijelove od neovlaštene promjene

ALGEBRA

1.1 Adresiranje ćelija

Datoteke MS Excela – ili, kako ćemo ih u ovoj knjizi zvati, radne knjige (engl. *Workbooks*) – podijeljene su na radne listove (engl. *Worksheets*), a svaki radni list sastoji se od 1.048.576 redaka i 16.384 stupaca. Recima su označeni brojevima od 1 do 1.048.576, a stupci (najčešće) slovima od A do XFD.

Na sjecištu svakog retka i svakog stupca nalazi se ćelija, čiji položaj na radnom listu označavamo njenom adresom. Adresa ćelije predstavlja kombinaciju oznake stupca i oznake retka u kojima se nalazi. U klasičnom načinu adresiranja, to znači da će ćelija koja se nalazi u stupcu C i retku 7 imati adresu C7.

Adrese ćelija neophodne su nam pri bilo kakvom radu s Excelom, jer pomoću njih dajemo do znanja Excelu s kojim podacima treba nešto raditi. Primjerice, ako smo neke podatke upisali na radni list kao na slici niže i sada želimo njihov zbroj u ćeliji ispod brojčanih podataka, trebamo znati adrese ćelija u kojima su upisani podaci kako bismo ih ispravno zbrojili.

	A	B	C
1			
2		12	
3		9	
4			
5			
6			

Srećom, odmah je vidljivo da su brojevi u ćelijama B2 i B3 pa je formula koju upisujemo u ćeliju B4:

=B2+B3

Nije dobra praksa pisati ovu formulu kao =12+9, jer se u budućnosti ovi brojevi mogu promijeniti pa bismo morali mijenjati i formulu. Ako je formula napisana korištenjem adresa, a ne upisom brojeva, sa svakom će se promjenom podataka u ćelijama s originalnim podacima promijeniti i rezultat formule koja ovisi o tim podacima.

Napomena: Kao što je već spomenuto, najčešće ćemo za označavanje koristiti klasično adresiranje, koje za oznake stupaca koristi slova, no važno je spomenuti da postoji i drugi način adresiranja, kod kojega se i stupci i redci označavaju brojevima, pri čemu ispred oznake retka tada stoji oznaka R (od engl. *Row*), a ispred oznake stupca stoji oznaka C (od engl. *Column*).

Kod adresiranja ćelija pri upisu u formulu koristimo relativne, apsolutne i mješovite adrese.

1.1.1 Relativne i apsolutne adrese

Relativne adrese implicitno smo već spomenuli u prethodnom primjeru u kojem smo zbrajali podatke u ćelijama B2 i B3. Pogledajmo malo proširenu verziju istog primjera:

B4						
	A	B	C	D	E	F
1		Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Četvrtak	Petak
2	Ivana	12	15	8	10	9
3	Marko	9	12	16	14	17
4	Ukupno	21				
5						

Ako prihvatimo da su ćelije B2 i B3 predstavljale podatke samo za ponedjeljak, zbroj u ćeliji B4 također se odnosi na ponedjeljak. Postoji još četiri dana u tjednu za koja moramo izračunati zbroj. Možemo to raditi ponovnim upisom formule u sljedeće stupce, dakle u ćeliju C4 treba upisati $=C2+C3$, u ćeliju D4 treba upisati $=D2+D3$ i tako dalje.

Sjetimo li se da znamo kopirati, smanjit ćemo si utrošak vremena – ćeliju B4 kopirat ćemo u sve ćelije raspona C4:F4. Rezultat je vidljiv na slici:

E4						
	A	B	C	D	E	F
1		Ponedjeljak	Utorak	Srijeda	Četvrtak	Petak
2	Ivana	12	15	8	10	9
3	Marko	9	12	16	14	17
4	Ukupno	21	27	24	24	26
5						

Primijetite u traci formule formulu upisanu u E4. Ona glasi:

$=E2+E3$

Excel je napravio točno ono što nam je trebalo – **prilagodio je formulu** prilikom kopiranja, kako bi se ona ispravno odnosila na podatke, s obzirom na položaj ćelije u koju smo ju zalijepili. Upravo zato su **relativne adrese** tako nazvane – one adresiraju određenu ćeliju relativno u odnosu na ćeliju u kojoj su upisane. Excel zapravo adresu B2 upisanu u formuli u ćeliji B4 ne promatra kao „B2“, već kao „dvije ćelije iznad“ (jer je B2 zaista dvije ćelije iznad B4) – to je referenca koja se u formuli pamti i zato se formula prilikom kopiranja u desno u našim očima mijenjala i prilagođavala stupcima u koje smo ju zalijepili. Zapravo je formula u svim tim ćelijama sa strane Excela potpuno jednaka – ona glasi:

=„dvije ćelije iznad“+„jedna ćelija iznad“

No, to nije uvijek ono što nam treba. Pogledajmo sljedeći primjer:

	A	B	C	D	E
1	Proizvod	Neto cijena	PDV		PDV
2	Fotokopirni papir	32,90 kn			25%
3	Roler UNI UB-150	8,90 kn			
4	Uložak za roler	4,50 kn			
5	Registrator A4	12,90 kn			
6					

U stupac C, desno od neto cijena, potrebno je upisati iznos PDV-a koji je potrebno platiti za svaki proizvod. Formula je jednostavna – treba pomnožiti neto cijenu s postotkom PDV-a koji piše u ćeliji E2, odnosno za proizvod 1 u ćeliji C2 treba napisati:

$$=B2*E2$$

Ova formula točno će izračunati iznos PDV-a za prvi proizvod, no ako ju pokušamo kopirati, dobit ćemo sljedeći rezultat:

	A	B	C	D	E
1	Proizvod	Neto cijena	PDV		PDV
2	Fotokopirni papir	32,90 kn	8,23 kn		25%
3	Roler UNI UB-150	8,90 kn	0,00 kn		
4	Uložak za roler	4,50 kn	0,00 kn		
5	Registrator A4	12,90 kn	0,00 kn		
6					

Podsjećamo, upisane ćelije su relativne, a to znači da su podložne promjeni prilikom kopiranja. Naša formula u ćelijama u stupcu C zapravo glasi:

$$= \text{„jedna ćelija lijevo“} * \text{„dvije ćelije desno“}$$

U ćeliji C2 to je, naravno, potpuno ispravno, ali samo zato što je u ćeliji „dvije ćelije desno“ upisan postotak PDV-a. Već u ćeliji ispod to više ne vrijedi i, jasno – dobivamo rezultat 0, jer se neto cijena množi s praznom ćelijom (Excel će prazne ćelije u smislu matematičkih izraza uvijek tretirati kao da su jednake nuli).

U ovom primjeru treba nam način da Excelu kažemo da sve neto cijene množi s ćelijom E2, a ne s ćelijom koja je dvije desno. Tu u priču ulaze **apsolutne adrese** – kao što im i samo ime kaže, one će uvijek biti apsolutne, nepromjenjive, odnosno neće ovisiti o mjestu kamo smo zalijepili formulu u kojoj su one napisane.

Da bismo od relativne adrese dobili apsolutnu, ispred oznake stupca i oznake retka u adresi ćelije dodat ćemo znak \$. Tako će naša relativna adresa E2 postati apsolutna adresa \$E\$2, a cijela formula sada će glasiti:

$$=B2*E2$$

Primijetite da je adresa B2 ostala relativna, što znači da će se mijenjati prilikom kopiranja i u svakom retku će uzimati u formulu neto cijenu proizvoda iz tog retka, dok smo samo adresu ćelije E2 definirali kao apsolutnu. Ili, da zaključimo u skladu s gore korištenim pseudo-formulama, Excel našu formulu sada promatra kao da ona glasi:

= „jedna ćelija lijevo“ * E2

C2		✕ ✓ <i>fx</i>		=B2*\$E\$2	
	A	B	C	D	E
1	Proizvod	Neto cijena	PDV		PDV
2	Fotokopirni papir	32,90 kn	8,23 kn		25%
3	Roler UNI UB-150	8,90 kn	2,23 kn		
4	Uložak za roler	4,50 kn	1,13 kn		
5	Registrator A4	12,90 kn	3,23 kn		
6					

Pravilno kombiniranje relativnih i apsolutnih adresa prilikom pisanja formula u Excelu jedno je od najvažnijih pravila dobre prakse rada u Excelu, kojim osiguravamo ispravnost kopirane formule i često značajno štedimo vrijeme pri radu s većom količinom podataka.

1.1.2 Mješovite adrese

Spomenuli smo da se apsolutna adresa kreira tako da se relativnoj adresi ispred oznake stupca i oznake retka doda znak \$. Na taj način „fiksiramo“ adresu ćelije da se ona ne mijenja niti pri kopiranju u druge stupce niti pri kopiranju u druge retke.

Povremeno nam je potrebna kombinacija tih mogućnosti – želimo da se neka adresa mijenja prilikom kopiranja formule u drugi stupac, ali ne i prilikom kopiranja u drugi redak, ili obrnuto. U tom slučaju dovoljno je upisati samo jedan znak \$ i to ispred one oznake koju želimo zadržati kao „fiksnu“. Konkretno:

- želimo li osigurati da se adresa ćelije ne mijenja pri kopiranju formule u druge stupce, ali da se mijenja pri kopiranju u druge retke, upisat ćemo znak \$ samo ispred oznake stupca i na taj način dobiti adresu kao što je \$H13;
- želimo li osigurati da se adresa ćelije ne mijenja pri kopiranju formule u druge retke, ali da se mijenja pri kopiranju u druge stupce, upisat ćemo znak \$ samo ispred oznake retka i na taj način dobiti adresu kao što je D\$8.

Adrese kao što su \$H13 ili D\$8 – adrese sa samo jednim znakom \$ – nazivamo mješovite adrese.

Primjer korištenja mješovitih adresa je formula za izradu tablice množenja:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	=A2*B\$1									
3	2										
4	3										
5	4										
6	5										
7	6										
8	7										
9	8										
10	9										
11	10										

Primijetite da ovako upisanu formulu možemo kopirati na sve prazne ćelije u kojima želimo umnožak brojeva iz gornjeg retka i iz lijevog stupca, bez ikakve daljnje intervencije u formulu.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
4	3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
5	4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
6	5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
7	6	6	12	18	24	=A7*F\$1	36	42	48	54	60
8	7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
9	8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
10	9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
11	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

1.2 Imenovanje ćelija

Za navođenje ćelija koje želite koristiti (npr. u formuli), osim postojećih adresa, možete koristiti i nazive (imena) koje sami dodjeljujete. Naziv (ime) u Excelu je pojam kojim označavamo odnosno identificiramo ćelije, područje ćelija, konstante (vrijednosti), formule i tablice. U Excelu se nazivi (imena) koriste prije svega zato što je lakše upamtiti ime nego adresu, ali i zbog jednostavnijeg korištenja formula.

Nazivi su smislene kratice, riječ ili niz znakova. Možete stvarati i koristiti dvije vrste naziva:

- **definirane nazive** – predstavljaju ćeliju, raspon ćelija, formulu ili vrijednost konstante. Možete stvoriti vlastiti definirani naziv, a ponekad ga Microsoft Excel automatski stvara (na primjer prilikom određivanja područja ispisa);
- **nazive tablica** – imenuju tablice u Excelovoj radnoj knjizi. Tablica u Excelu je skup podataka o određenoj temi organiziranih u recima (zapisima) i stupcima (poljima).

Svi nazivi imaju područje primjenjivosti (djelokrug; engl. *scope*), a to može biti određeni radni list ili cijela radna knjiga. Naziv mora uvijek biti jedinstven u svom djelokrug.

Korištenje imena ima određena pravila:

- prvi znak naziva mora biti slovo ili znak podvlake (_);
- preostali znakovi u nazivu mogu biti slova, brojevi, točke i znakovi podvlake;
- ne možete koristiti slova poput "C", "c", "R" ili "r" kao definirani naziv jer se oba ta slova koriste kao kratice za odabir retka ili stupca;
- nazivi ne mogu biti adrese (reference) ćelija, kao što su B7 ili R1C1;
- razmaci nisu dopušteni. Koristite znak podvlake (_) i točku (.) za razdvajanje riječi, kao u Analiza_prodaje ili Drugi.Kvartal;
- naziv može sadržavati do 255 znakova;
- nazivi mogu sadržavati velika i mala slova. Excel ne razlikuje znakove velikih i malih slova u nazivima. Na primjer, stvorite li naziv Analiza te zatim drugi naziv ANALIZA u istoj radnoj knjizi, Excel će od vas zatražiti odabir jedinstvenog naziva.

1.2.1 Stvaranje i unos naziva

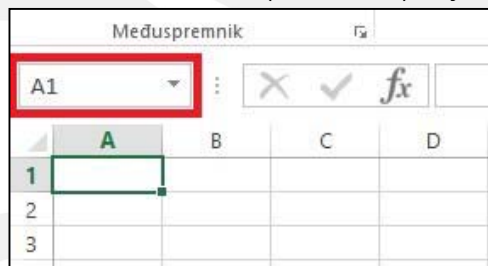
Naziv možete stvoriti na nekoliko načina:

- pomoću okvira naziva na traci formule (najprikladniji način stvaranja naziva);
- stvaranjem naziva iz odabira (iz postojećih oznaka redaka i stupaca);
- pomoću dijaloškog okvira **Novi naziv** (*New Name*) – ovaj način potrebno je koristiti prilikom određivanja raspona razine lokalnog radnog lista ili stvaranja komentara naziva.

Napomena: Zadano, nazivi koriste apsolutne adrese (reference) ćelija pa se prilikom kopiranja formula ćelije koje ste naveli nazivom neće mijenjati, što je još jedna velika prednost korištenja naziva.

1.2.1.1 Stvaranje naziva za ćeliju ili raspon ćelija u radnome listu

1. Odaberite ćeliju, raspon ćelija ili nesusjednu grupu ćelija koje želite imenovati.
2. Kliknite mišem na **Okvir naziva** (*Name Box*) s lijeve strane trake formule.



3. Upišite naziv koji želite koristiti kao adresu (referencu) odabranog.
4. Pritisnite ENTER.

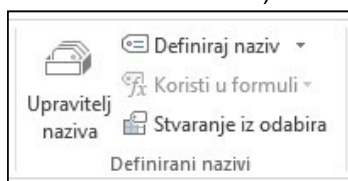
Napomena: Ćeliji se ne može dodijeliti naziv tijekom promjene njezina sadržaja.

1.2.1.2 Stvaranje naziva korištenjem odabira ćelija u radnome listu

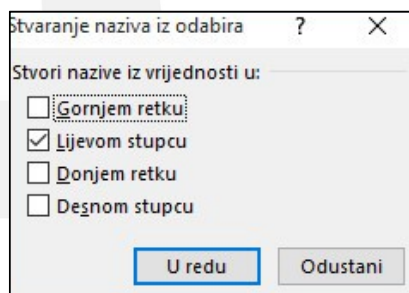
Postojeće natpise redaka i stupaca možete pretvoriti u nazive. Na primjer, ćelije u stupcu B, u kojima se nalaze tečajevi stranih valuta, želite nazvati imenima koja odgovaraju njihovim standardnim oznakama, napisanima u odgovarajućim ćelijama u stupcu A, kao što je to na slici.

	A	B	C
1		Tečaj	
2	EUR	7,51	
3	USD	6,62	
4	GBP	9,54	
5	CHF	6,81	
6	CAD	5,14	
7	AUD	4,82	

1. Odaberite raspon koji želite imenovati, uključujući oznake retka ili stupca.
2. Kartica **Formule** (*Formulas*) ⇔ grupa **Definirani nazivi** (*Defined Names*) ⇔ alat **Stvaranje iz odabira** (*Create from Selection*).



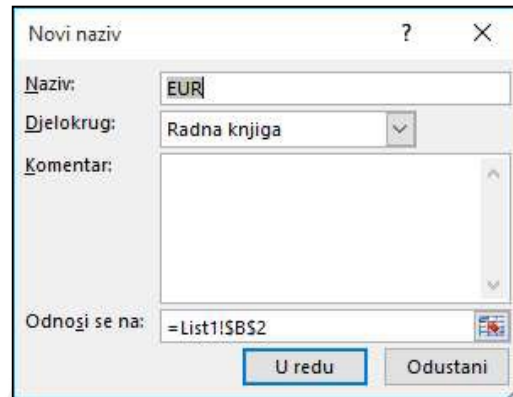
3. U dijaloškom okviru **Stvaranje naziva iz odabira** (*Create Names from Selection*) odredite jesu li željeni nazivi u **Gornjem retku** (*Top row*), **Lijevom stupcu** (*Left column*), **Donjem retku** (*Bottom row*) ili **Desnom stupcu** (*Right column*).



Napomena: Naziv stvoren korištenjem ove procedure odnosi se samo na ćelije koje sadrže vrijednosti i ne uključuje postojeće natpise redaka i stupaca.

1.2.1.3 Stvaranje naziva korištenjem dijaloškog okvira Novi naziv

1. Kartica **Formule** (*Formulas*) ⇔ grupa **Definirani nazivi** (*Defined Names*) ⇔ alat **Definiraj naziv** (*Define Name*).
2. U dijaloškom okviru **Novi naziv** (*New Name*), u okvir **Naziv** (*Name*) upišite naziv koji želite koristiti za adresu.



3. Za određivanje djelokruga naziva u okviru padajućeg popisa **Djelokrug** (Scope) odaberite **Radna knjiga** (Workbook) ili naziv radnog lista u radnoj knjizi.
4. Prema izboru, unesite opisni komentar (do 255 znakova).
5. U okviru **Odnosi se na** (Refers to) upišite nešto od sljedećeg:
 - a. adresu ćelije (zadano je već upisana ćelija ili raspon označen na radnom listu);
 - b. konstantu – upišite znak jednakosti (=) i zatim vrijednost konstante;
 - c. formulu – upišite znak jednakosti (=) i zatim željenu formulu.
6. Za dovršenje i povratak na radni list pritisnite **U redu** (OK).

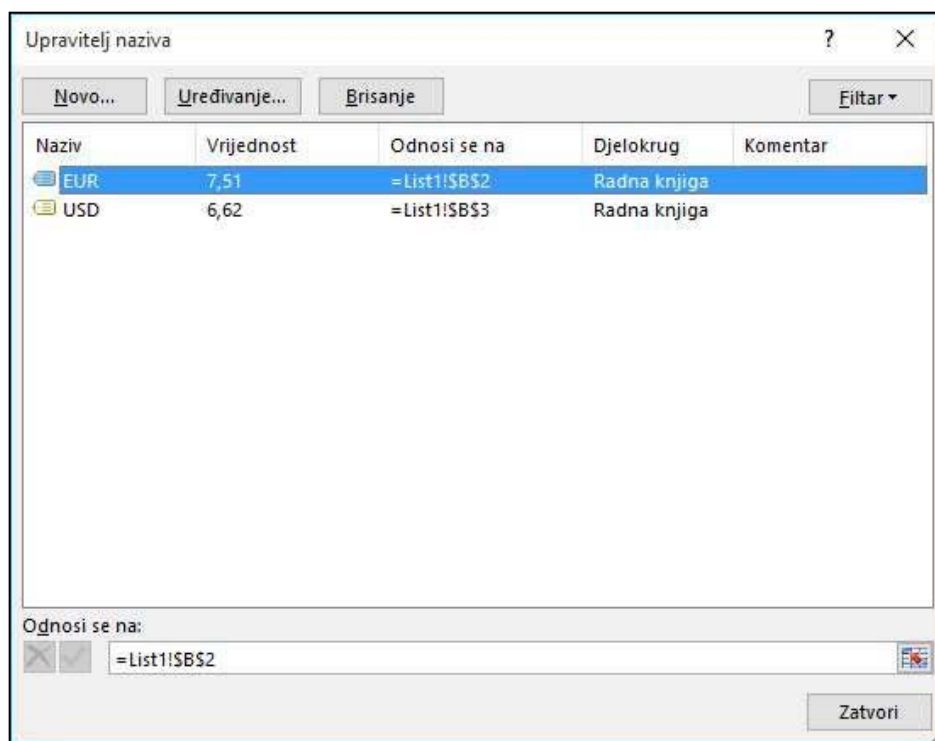
Napomena: Za povećanje širine i duljine dijaloškog okvira **Novi naziv** (New Name) pritisnite i vucite ručicu držača u donjem desnom kutu dijaloškog okvira.

1.2.1.4 Upravljanje imenima korištenjem dijaloškog okvira Upravitelj naziva

Dijaloški okvir Upravitelj naziva (*Name Manager*) koristite za rad sa svim definiranim nazivima i nazivima tablica u radnoj knjizi. Ovaj okvir omogućuje:

- dodavanje, mijenjanje ili brisanje naziva s jednoga mjesta;
- pronalaženje naziva s pogreškama;
- potvrđivanje vrijednosti i reference naziva;
- prikazivanje ili uređivanje opisnih komentara;
- razvrstavanje i filtriranje popisa naziva.

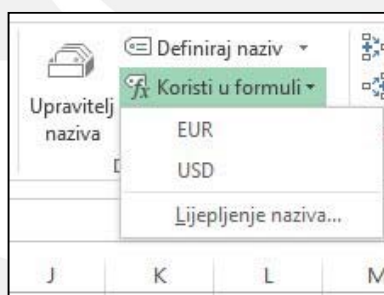
Otvaranje dijaloškog okvira **Upravitelj naziva** (*Name Manager*) radi se na sljedeći način: Kartica Formule (*Formulas*) ⇔ grupa Definirani nazivi (*Defined Names*) ⇔ alat **Upravitelj naziva** (*Name Manager*).



1.2.2 Korištenje naziva

Naziv možete unijeti u formulu na jedan od sljedećih načina:

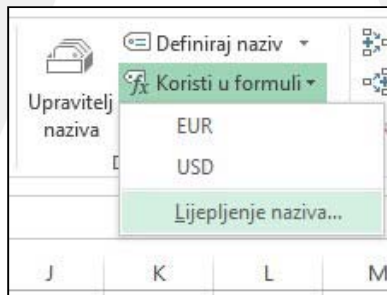
- izravnim upisom naziva (na primjer, kao argumenta formule ili funkcije);
- korištenjem padajućeg popisa **Samodovršavanje formule** na kojem se automatski prikazuju valjani nazivi;
- odabirom definiranog naziva s dostupnog popisa (kartica **Formule (Formulas)** grupa **Definirani nazivi (Defined Names)** ⇔ izbornik **Koristi u formuli (Use in Formula)**).



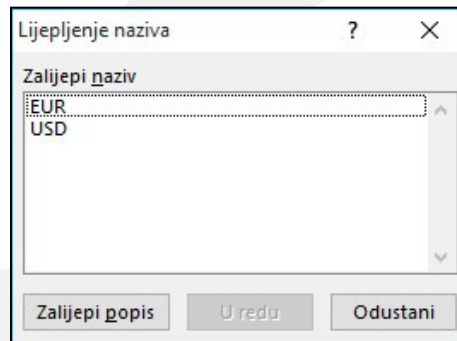
1.2.3 Nadzor naziva

Zbog boljeg uvida u nazive koje koristite, možete stvoriti popis dostupnih naziva u radnoj knjizi.

1. Pronađite područje s dva prazna stupca na radnom listu (popis će imati dva stupca — prvi za naziv i drugi za referencu na koju se naziv odnosi).
2. Odaberite ćeliju koja će biti gornji lijevi kut popisa.
3. Kartica **Formule** (*Formulas*) ⇔ grupa **Definirani nazivi** (*Defined Names*) ⇔ izbornik **Koristi u formuli** (*Use in Formula*) ⇔ opcija **Lijepljenje naziva...** (*Paste Names...*).



4. U dijaloškom okviru Lijepljenje naziva (*Paste Name*) kliknite na gumb Zalijepi popis (*Paste List*).



1.2.3.1 Promjena naziva

Promijenite li definirani naziv ili naziv tablice, promijenit će se i sve upotrebe tog naziva u radnoj knjizi. Postupak promjene naziva:

1. Kartica **Formule** (*Formulas*) ⇔ grupa **Definirani nazivi** (*Defined Names*) ⇔ alat **Upravitelj naziva** (*Name Manager*).
2. U dijaloškom okviru **Upravitelj naziva** (*Name Manager*) pritisnite naziv koji želite promijeniti, a zatim pritisnite **Uređivanje...** (*Edit...*). Umjesto toga, možete i dvaput kliknuti na naziv.
3. Prikazat će se dijaloški okvir **Uređivanje naziva** (*Edit Name*).

4. Upišite novi naziv za adresu u okvir **Naziv** (Name).
5. Ako je potrebno, promijenite referencu u okviru **Odnosi se na** (Refers to) i pritisnite **U redu** (OK).
6. Za zatvaranje dijaloškog okvira **Upravitelj naziva** (Name Manager) pritisnite gumb **Zatvori** (Close) ili tipku ENTER.

1.2.3.2 Brisanje jednog ili više naziva

1. Kartica **Formule** (Formulas) ⇔ grupa **Definirani nazivi** (Defined Names) ⇔ alat **Upravitelj naziva** (Name Manager).
2. U dijaloškom okviru **Upravitelj naziva** (Name Manager) označite nazive koje želite obrisati. Odaberite jedan ili više naziva tako što ćete učiniti nešto od navedenog:
 - a. za odabir jednog naziva pritisnite naziv;
 - b. za odabir više od jednog naziva u povezanoj grupi pritisnite i vucite mišem oko naziva ili pritisnite jedan naziv i zatim pritisnite SHIFT i istovremeno pritisnite posljednji naziv u grupi;
 - c. za odabir više od jednog naziva u nepovezanoj grupi pritisnite CTRL i istovremeno pritisnite svaki naziv u grupi.
3. Pritisnite gumb **Brisanje** (Delete). Umjesto toga, možete pritisnuti i tipku DELETE na tipkovnici.
4. Potvrdite brisanje pritiskom na **U redu** (OK) u dijaloškom okviru koji se pojavio.
5. Za zatvaranje dijaloškog okvira **Upravitelj naziva** (Name Manager) pritisnite gumb **Zatvori** (Close) ili tipku ENTER.

Napomena: MS Excel omogućava i nazivanje raspona ćelija definiranim nazivom. Ovo je često korisno, jer omogućava jednostavnije pisanje formula – umjesto da svaki put kada nam je u formuli potreban neki raspon ćelija pišemo njegovu adresu (koja može glasiti i `$A$1:$F$4878`), možemo upisati njegov naziv (koji jednostavno može glasiti *Baza*).

1.3 Označavanje ćelija pomoću naredbe Idi na posebno... (Go To Special...)

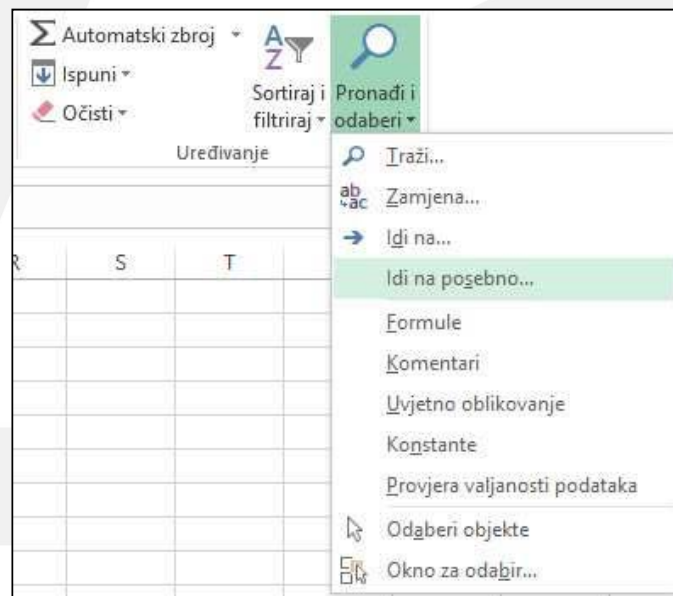
Ćelije u radnom listu možete označavati na nekoliko načina:

- pomoću miša;
- pomoću tipkovnice;
- pomoću **Okvira naziva** (Name Box);
- pomoću dijaloškog okvira **Idi na...** (Go To...);
- pomoću dijaloškog okvira **Idi na posebno...** (Go To Special...)

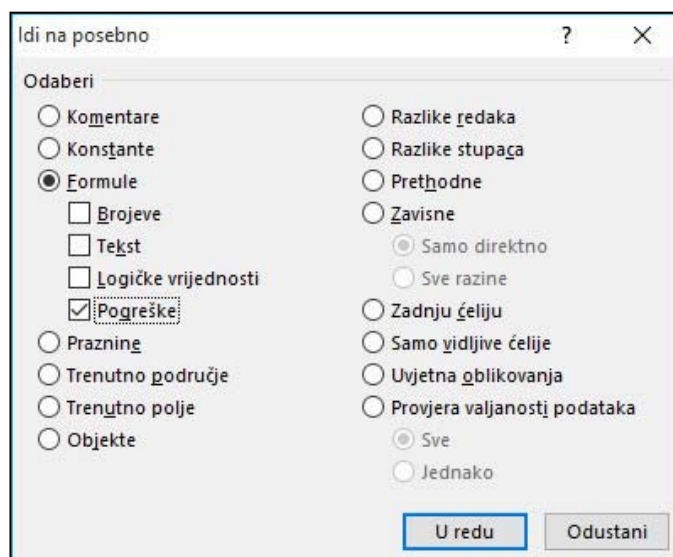
Opcije dijaloškog okvira **Idi na posebno** (Go To Special) predstavljaju snažan alat za brzo pronalaženje i označavanje ćelija koje zadovoljavaju zadane uvjete.

Dijaloški okvir **Idi na posebno** (Go To Special) pozivate na sljedeći način:

1. Kartica **Polazno** (Home) ⇔ grupa **Uređivanje** (Editing) ⇔ izbornik **Pronađi i odaberi** (Find & Select) ⇔ opcija **Idi na posebno...** (Go To Special...).



2. U prikazanom dijaloškom okviru **Idi na posebno** (Go To Special) odaberite kriterij po kojem želite pronaći i označiti ćelije.



3. Kliknite na **U redu** (OK) i ćelije koje zadovoljavaju odabrani kriterij će biti označene na radnom listu.

Ovaj način označavanja vrlo je koristan u situacijama kada npr. trebate označiti sve formule na radnom listu čiji je rezultat pogreška ili u velikom rasponu ćelija označiti samo vidljive, a da se pritom ne označe trenutno skrivene ćelije.

Napomena: Ako je prije pokretanja alata **Idi na posebno** (*Go To Special*) na radnom listu označen raspon ćelija (dakle, ako je označeno više od jedne ćelije), ovaj alat radić će pretraživanje i označavanje ćelija samo u tom, prethodno označenom, rasponu.

1.4 Komentari

Svakoj ćeliji možete pridružiti komentar koji služi za pojašnjenje podatka spremljenog u njoj. Komentar je vidljiv u posebnom okviru kada tijekom rada postavite pokazivač na ćeliju koja sadrži bilješku.

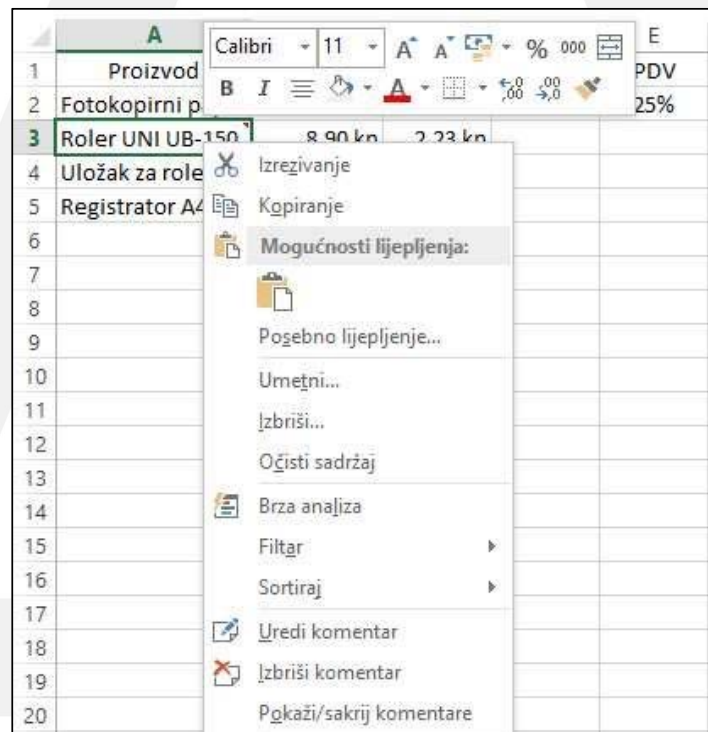
	A	B	C	D	E
1	Proizvod	Neto cijena	PDV		PDV
2	Fotokopirni papir	22.00 kn	2.20 kn		25%
3	Roler UNI UB-150	Domagoj: Nabaviti 10 kom.			
4	Uložak za roler				
5	Registrator A4				
6					

Zbog pridruženosti ćeliji, komentar se kopira i premješta zajedno s ćelijom. Ćelija kojoj je pridružen komentar sadrži oznaku koja je vidljiva i ima oblik crvenog trokuta koji je smješten u gornjem desnom kutu ćelije.

	A	B	C	D	E
1	Proizvod	Neto cijena	PDV		PDV
2	Fotokopirni papir	32,90 kn	8,23 kn		25%
3	Roler UNI UB-150	8,90 kn	2,23 kn		
4	Uložak za roler	4,50 kn	1,13 kn		
5	Registrator A4	12,90 kn	3,23 kn		
6					

Komentar možete privremeno učiniti vidljivim tako da pokazivač miša postavite na ćeliju, a trajnu vidljivost možete dobiti naredbom **Pokaži/sakrij komentare** (*Show/Hide Comments*).

Desni klik na ćeliju s komentarom učinit će dostupnima naredbe za uređivanje, brisanje i prikazivanje/skrivanje komentara – **Uredi komentar** (*Edit Comment*), **Izbriši komentar** (*Delete Comment*) i **Pokaži/sakrij komentare** (*Show/Hide Comments*).



Napomena: Excel u komentaru automatski prikazuje ime korisnika koje je definirano u postavkama Excela. Njih možete mijenjati tako da odaberete izbornik **Datoteka** (*File*) pa alat **Mogućnosti** (*Options*). U dijaloškom okviru **Mogućnosti programa Excel** (*Excel Options*), na kartici **Općenito** (*General*) u okvir **Korisničko ime** (*User name*) možete upisati ime korisnika ili ga potpuno izbrisati.

1.4.1 Dodavanje komentara

1. Kliknite ćeliju u koju želite dodati komentar.
2. Kartica **Pregled** (*Review*) ⇔ grupa **Komentari** (*Comments*) ⇔ alat **Novi komentar** (*New Comment*).



3. U tekstualnom okviru komentara upišite tekst.
4. Da biste oblikovali tekst, odaberite ga, a zatim upotrijebite mogućnosti oblikovanja na kartici **Polazno** (*Home*) u grupi **Font** (*Font*).

Napomena: Alati **Boja ispune** (*Fill Color*) i **Boja fonta** (*Font Color*) u grupi **Font** (*Font*) nisu dostupni za tekst komentara. Da biste promijenili boju teksta, desnom tipkom miša kliknite komentar, a zatim kliknite **Oblikuj komentar...** (*Format Comment...*).

5. Nakon što završite pisanje i oblikovanje komentara, kliknite izvan okvira komentara.

Da biste komentar zadržali vidljivim s ćelijom, odaberite ćeliju koja sadrži komentar, a zatim kliknite na karticu **Pregled** (*Review*) ⇔ grupa **Komentari** (*Comments*) ⇔ alat **Prikaži/sakrij komentar** (*Show/Hide Comment*). Da biste prikazali sve komentare u pripadajućim ćelijama radnoga lista, kliknite **Prikaži sve komentare** (*Show All Comments*).

1.4.2 Uređivanje komentara

Komentar možete urediti tako da mu promijenite tekst, a možete ga i vizualno oblikovati. Želite li komentaru promijeniti samo tekst, dovoljno je uraditi sljedeće:

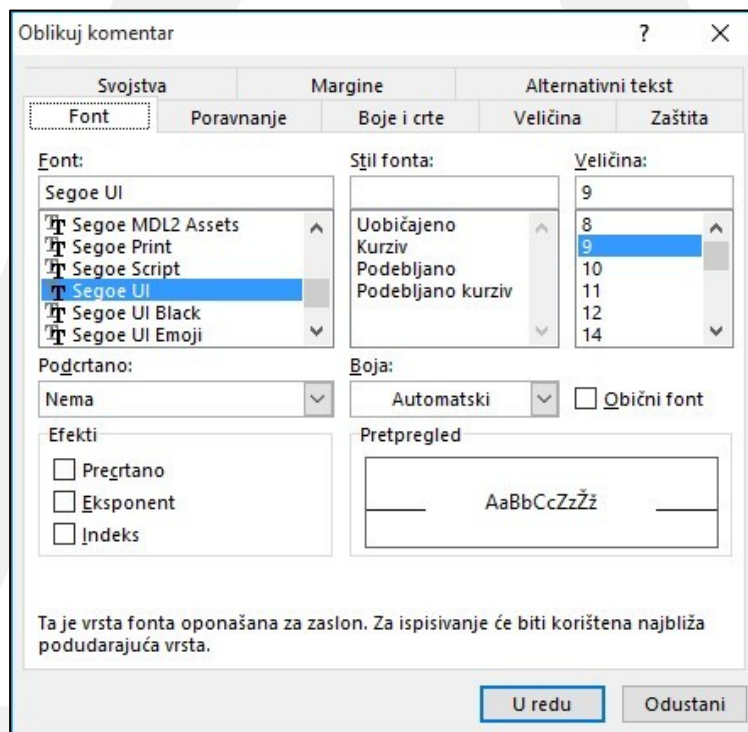
1. Označite ćeliju koja sadrži komentar koji želite urediti.
2. Kartica **Pregled** (*Review*) ⇔ grupa **Komentari** (*Comments*) ⇔ alat **Uredi komentar** (*Edit Comment*).



Prikazat će se okvir komentara s točkom unosa koja omogućuje brisanje i dodavanje znakova.

Želite li komentar urediti tako da mu izmijenite tekst i dodatno oblikujete njegov okvir, boju ispune ili slične postavke, treba učiniti sljedeće:

1. Označite ćeliju koja sadrži komentar koji želite urediti.
2. Kartica **Pregled** (*Review*) ⇔ grupa **Komentari** (*Comments*) ⇔ alat **Uredi komentar** (*Edit Comment*).
3. Postavite pokazivač miša na rub komentara i pritisnite desnu tipku miša.
4. U prikazanom izborniku odaberite naredbu **Oblikuj komentar...** (*Format Comment...*).
5. Odaberite željene opcije iz prikazanog dijaloškog okvira **Oblikuj komentar** (*Format Comment*).



1.4.3 Pregledavanje komentara

Ako na radnom listu imate više ćelija s komentarima, komentare možete pregledavati na nekoliko načina:

- pojedinačno – tako da postavite pokazivač na ćeliju u kojoj je vidljiva oznaka komentara (crveni trokutić);
- pomoću gumba **Prethodni** (*Previous*) i **Sljedeći** (*Next*) u grupi **Komentari** (*Comments*) na kartici **Pregled** (*Review*) – tako redom idete od jednog do drugog komentara i pregledavate njihov sadržaj;
- odjednom sve komentare – pomoću naredbe **Prikaži sve komentare** (*Show All Comments*) u grupi **Komentari** (*Comments*) na kartici **Pregled** (*Review*). Ponovnim klikom na taj gumb sakrit ćete sve komentare.

1.4.4 Brisanje komentara

1. Označite ćeliju koja sadrži komentar koji želite obrisati.
2. Kartica **Pregled** (*Review*) ⇔ grupa **Komentari** (*Comments*) ⇔ alat **Izbriši** (*Delete*).

Komentar možete obrisati tako da kliknete desnom tipkom miša na ćeliju koja ga sadrži. Iz izbornika koji se otvorio odaberite naredbu **Izbriši komentar** (*Delete Comment*).

1.4.5 Ispis komentara

Sadrži li radni list komentare, možete ih ispisati na dva načina:

- zajedno s okvirima komentara, onako kako se pojavljuju na radnom listu ili
- na posebnom listu u obliku popisa koji sadrži adresu ćelije i sadržaj komentara.

1.4.5.1 Ispis komentara kao na radnom listu

Da biste ispisali komentare onako kako se pojavljuju na radnom listu, morate ih najprije učiniti trajno vidljivima.

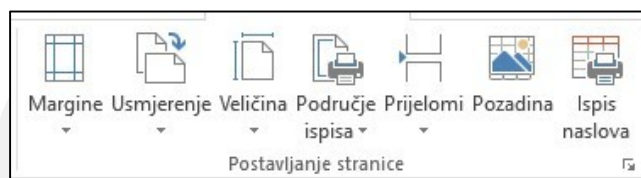
Za prikaz pojedinačnog komentara označite ćeliju koja sadrži komentar i zatim odaberite karticu **Pregled** (*Review*) ⇔ grupu **Komentari** (*Comments*) ⇔ alat **Prikaži/sakrij komentar** (*Show/Hide Comment*).

Za prikaz svih komentara na kartici odaberite karticu **Pregled** (*Review*) ⇔ grupu **Komentari** (*Comments*) ⇔ alat **Prikaži sve komentare** (*Show All Comments*).

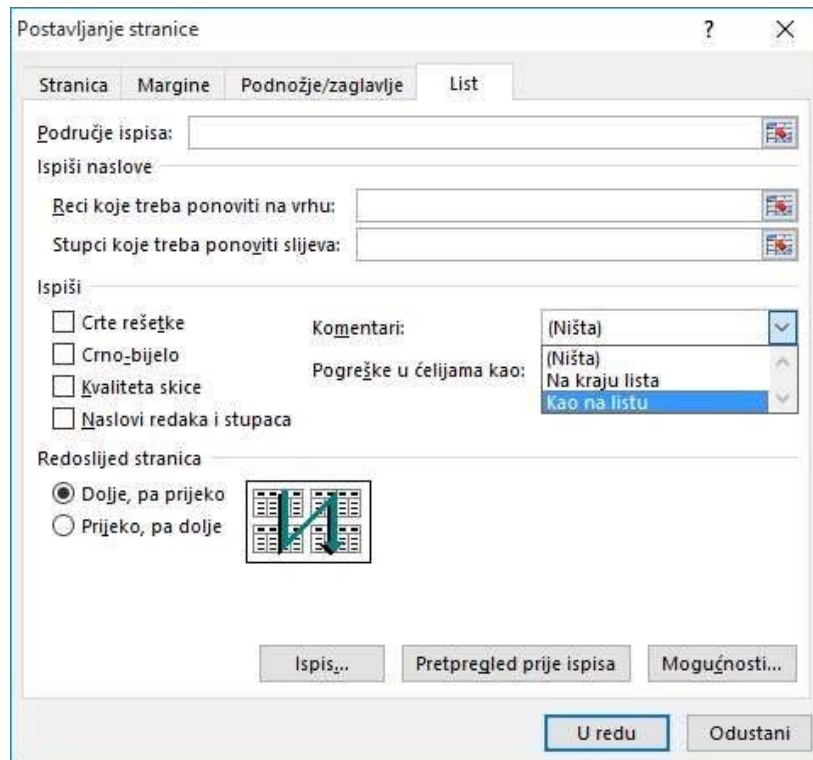
Komentari koji se preklapaju mogu se premjestiti i može im se promijeniti veličina pomoću pokazivača miša i obruba okvira komentara.

Nakon prikazivanja komentara treba pripremiti postavke stranice za njegov ispis. To ćete učiniti na sljedeći način:

1. Kartica **Izgled stranice** (*Page Layout*) ⇔ grupa **Postavljanje stranice** (*Page Setup*) ⇔ pokretač dijaloškog okvira (strelica u donjem desnom kutu grupe).



2. Na kartici **List** (*Sheet*), u grupi **Ispiši** (*Print*) iz izbornika **Komentari** (*Comments*) odaberite opciju **Kao na listu** (*As displayed on sheet*).



3. Želite li odmah ispisati radni list s komentarima, kliknite na gumb **Ispis...** (*Print...*). U suprotnom, dovoljno je zatvoriti prozor dijaloškog okvira klikom na gumb **U redu** (OK).

1.4.5.2 Ispis komentara na kraju lista

1. Kartica **Izgled stranice** (*Page Layout*) ⇔ grupa **Postavljanje stranice** (*Page Setup*) ⇔ pokretač dijaloškog okvira (strelica u donjem desnom kutu grupe).
2. Na kartici **List** (*Sheet*), u grupi **Ispiši** (*Print*) iz izbornika **Komentari** (*Comments*) odaberite opciju **Na kraju lista** (*At end of sheet*).
3. Želite li odmah ispisati radni list s komentarima, kliknite na gumb **Ispis...** (*Print...*). U suprotnom, dovoljno je zatvoriti prozor dijaloškog okvira klikom na gumb **U redu** (OK).

Za pretpregled ispisa prije pritiska na **Ispis...** (*Print...*) možete pritisnuti gumb **Pretpregled prije ispisa** (*Print Preview*).

1.5 Automatsko oblikovanje

Excel pruža tri razine automatskog oblikovanja:

- oblikovanje tablica pomoću ugrađenih stilova za tablice;
- oblikovanje ćelija pomoću ugrađenih stilova za ćelije;
- oblikovanje dokumenta pomoću unaprijed pripremljenih tema.

Oblikovanje dokumenta pomoću teme ovdje se neće obrađivati. Preostale dvije razine automatskih oblikovanja opisane su u nastavku.

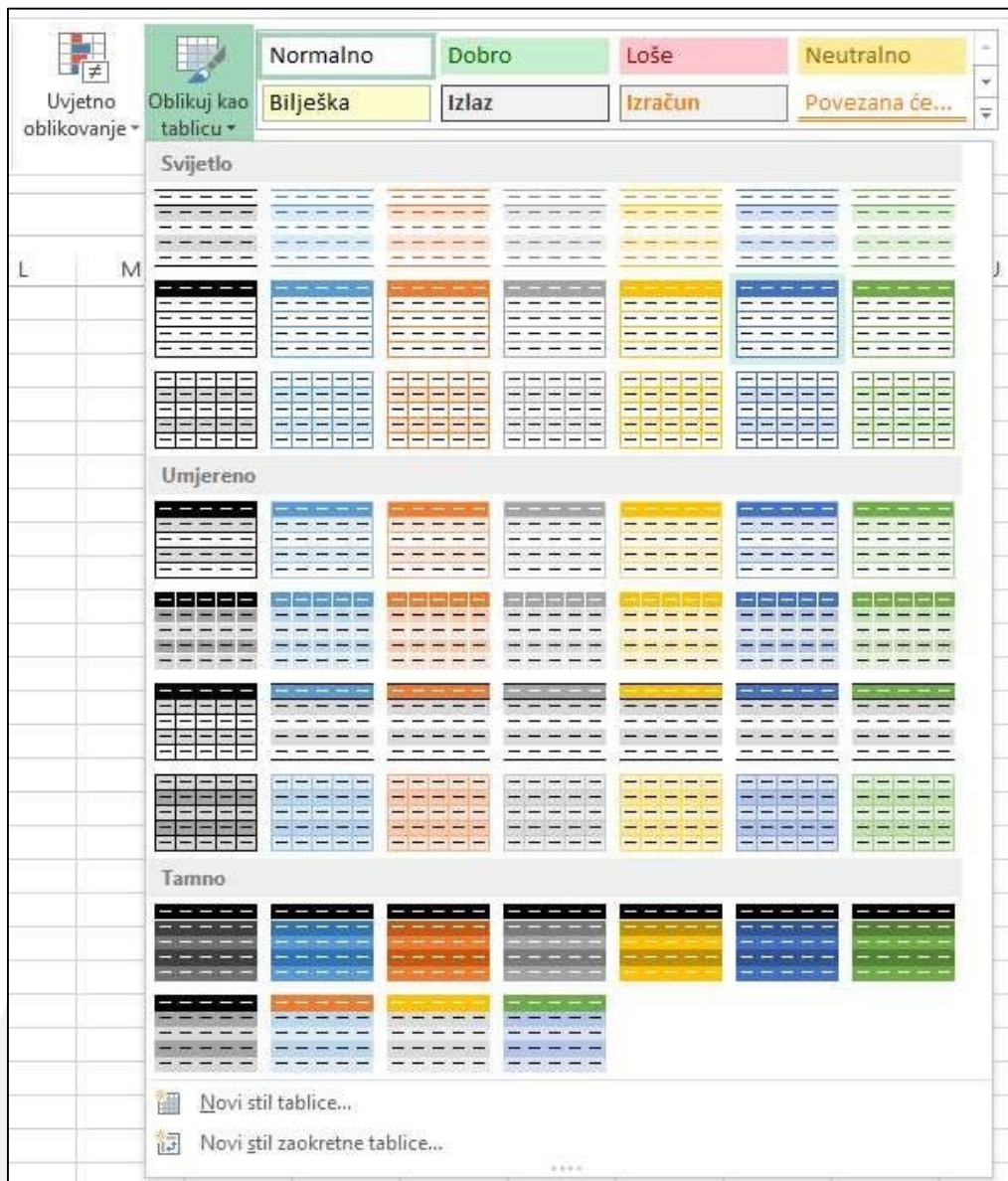
1.5.1 Oblikovanje tablice pomoću stilova

Microsoft Excel sadrži brojne unaprijed definirane stilove tablica (ili brze stilove) koje možete koristiti za brzo oblikovanje tablice. Ne odgovaraju li unaprijed definirani stilovi tablice vašim potrebama, možete stvoriti i primijeniti prilagođeni stil tablice. Iako možete izbrisati samo prilagođeni stil tablice, ukloniti možete bilo koji stil koji se više ne primjenjuje na podatke.

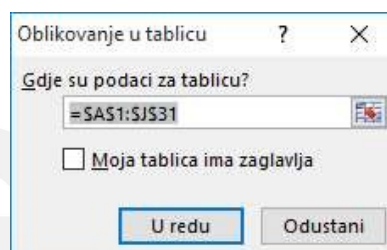
Oblikovanje tablice možete dodatno prilagoditi odabirom mogućnosti brzih stilova za elemente tablice, kao što su reci zaglavlja i ukupnih zbrojeva, prvi i posljednji stupac te naizmjenično osjenčani reci i stupci.

1.5.1.1 Odabir stila tablice prilikom stvaranja tablice

1. Na radnom listu odaberite raspon ćelija koje želite brzo oblikovati kao tablicu.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ izbornik **Oblikuj kao tablicu** (*Format as Table*) ⇔ odaberite željeni stil.



3. Nakon odabira stila prikazat će se dijaloški okvir s adresom označenog područja za primjenu stila i upit ima li tablica zaglavlja.

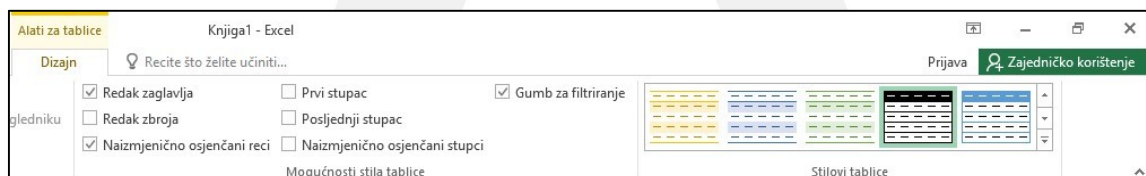


4. Nakon klika na **U redu** (OK) oblikovanje će se primijeniti na odabrani raspon.

1.5.1.2 Primjena stila tablice na postojeću tablicu

Ako ste na određenoj tablici već primijenili neki stil i naknadno ga želite promijeniti, to ćete napraviti na sljedeći način:

1. Na radnom listu odaberite tablicu na koju želite primijeniti stil tablice. Prikazat će se **Alati za tablice** (*Table Tools*) s dodanom karticom **Dizajn** (*Design*).
2. Kartica **Dizajn** (*Design*) ⇔ grupa **Stilovi tablice** (*Table Styles*).
3. Odaberite stil tablice koji želite koristiti.



Napomena: Kad je veličina prozora programa Excel smanjena, stilovi tablice ne prikazuju se kao galerija, već kao gumb, koji otvara galeriju stilova kada kliknete na njega.

1.5.1.3 Stvaranje ili brisanje prilagođenog stila tablice

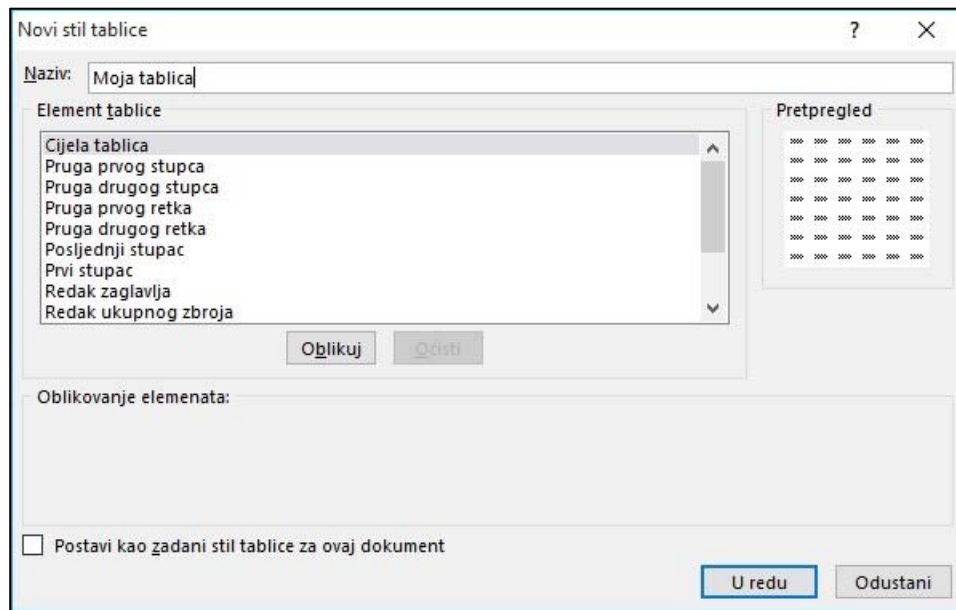
Napomena: Prilagođeni stilovi tablice koje stvorite spremaju se samo u trenutnu radnu knjigu. Prilagođeni stilovi nisu dostupni u drugim radnim knjigama.

Za stvaranje prilagođenog stila tablice učinite sljedeće:

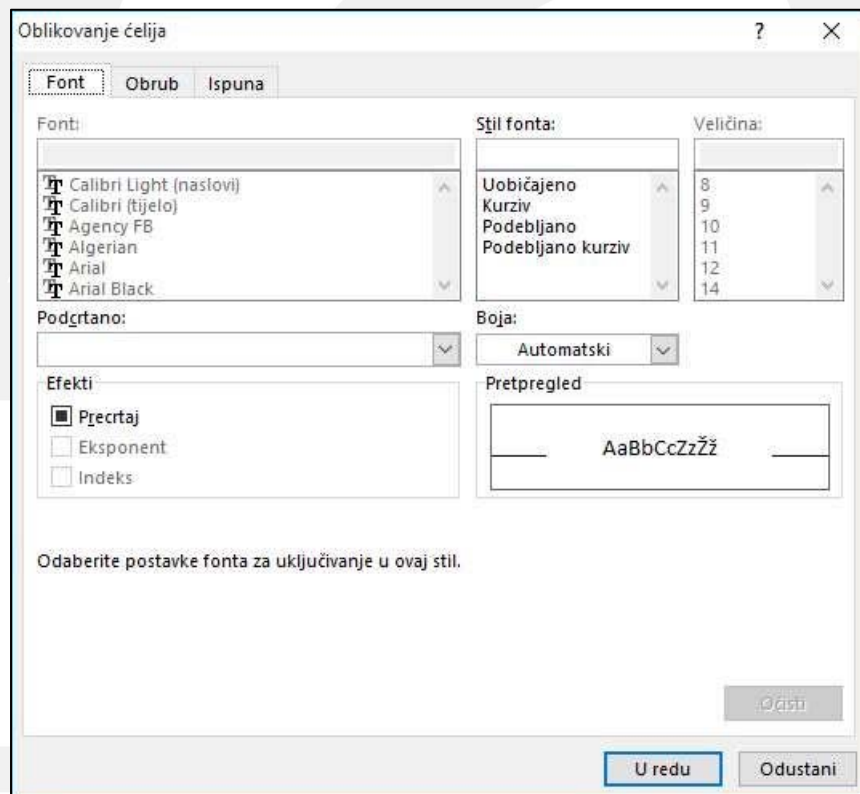
1. Na radnom listu odaberite raspon ćelija koje želite brzo oblikovati kao tablicu.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ izbornik **Oblikuj kao tablicu** (*Format as Table*) ⇔ pritisnite **Novi stil tablice...** (*New Table Style...*).



3. U okvir **Naziv** (*Name*) upišite naziv novog stila tablice.



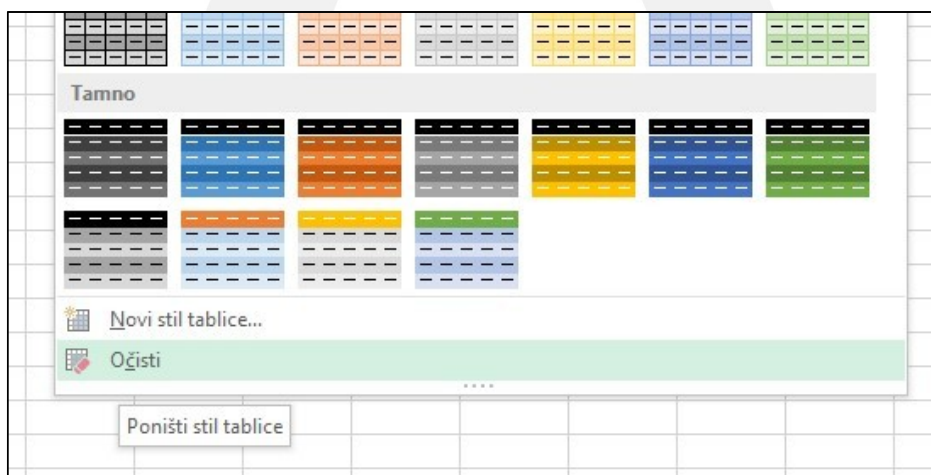
4. Na popisu **Element tablice** (*Table Element*) odaberite što želite oblikovati.
5. Za oblikovanje odabranog elementa pritisnite gumb **Oblikuj** (*Format*).
6. U prozoru **Oblikovanje ćelija** (*Format Cells*) koji se otvorio odaberite željene mogućnosti oblikovanja (primijetite da postoje tri kartice – **Font** (*Font*), **Obrub** (*Border*) i **Ispuna** (*Fill*)) te potvrdite pritiskom gumba **U redu** (*OK*).



Napomena: Za korištenje novog stila tablice kao zadanog stila tablice u trenutnoj radnoj knjizi odaberite potvrdni okvir **Postavi kao zadani stil za ovaj dokument** (*Set as default table style for this document*).

1.5.1.4 Uklanjanje stila tablice

1. Na radnom listu odaberite tablicu iz koje želite ukloniti trenutni stil tablice.
2. Kartica **Dizajn** (*Design*) ⇔ grupa **Stilovi tablice** (*Table Styles*) ⇔ prikazite cijelu galeriju klikom na strelicu u donjem desnom kutu galerije ⇔ pritisnite **Očisti** (*Clear*).



Tablica će se prikazati u zadanom (praznom) oblikovanju tablice.

1.5.2 Oblikovanje ćelija pomoću stila ćelija

Za primjenu nekoliko oblikovanja u jednom koraku i za osiguravanje dosljednosti oblikovanja ćelija, na ćelije možete primijeniti stil. Stil ćelija je definirani skup karakteristika oblikovanja, poput vrste i veličine fontova, oblika brojeva, obruba i sjenčanja ćelija.

Program Microsoft Excel ima nekoliko ugrađenih stilova ćelija koje možete primijeniti. Također, možete izmijeniti i duplicirati stil ćelija radi stvaranja vlastitog, prilagođenog stila.

1.5.2.1 Primjena stila ćelija

Ćelije ćete oblikovati stilom na sljedeći način:

1. Odaberite ćelije koje želite oblikovati.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ galerija **Stilovi ćelija** (*Cell Styles*).



Napomena: Kad je veličina prozora programa Excel smanjena, stilovi ćelija ne prikazuju se kao galerija, već kao gumb, koji otvara galeriju stilova kada kliknete na njega.

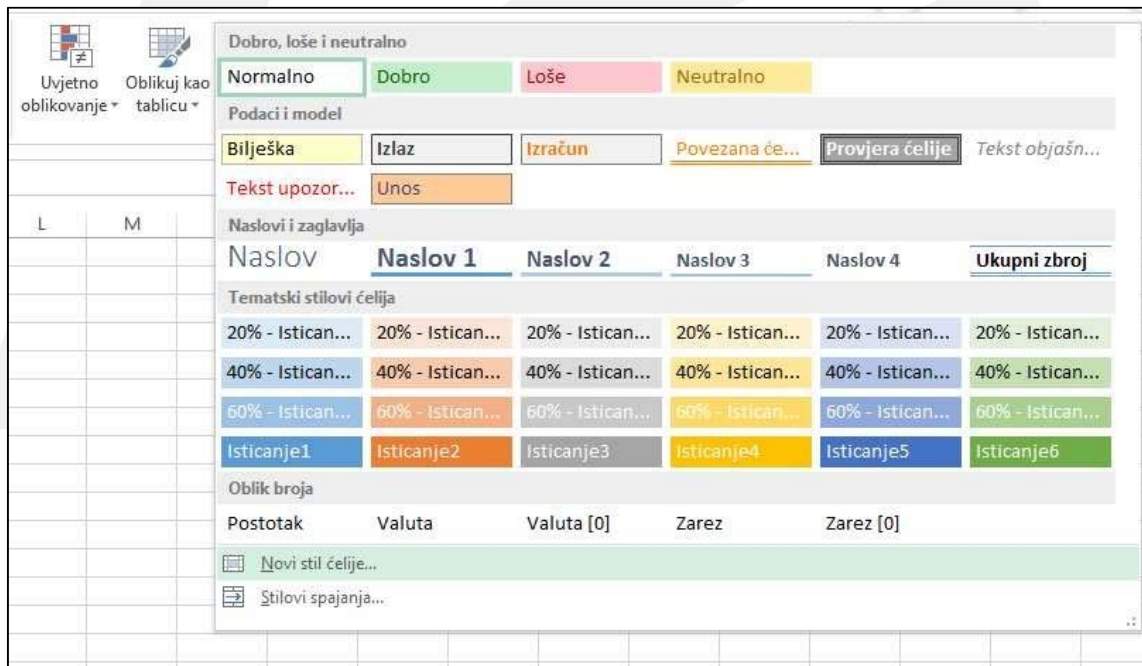
3. Odaberite stil ćelija koji želite primijeniti.

Postavljanjem pokazivača na ikonu pojedinog stila ćelije, označene ćelije privremeno će poprimiti taj stil. To olakšava odabir.

1.5.2.2 Stvaranje prilagođenog stila ćelija

Želite li sami kreirati svoj stil ćelije, to možete napraviti na sljedeći način:

1. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ galerija **Stilovi ćelija** (*Cell Styles*) ⇔ prikažite cijelu galeriju klikom na strelicu u donjem desnom kutu galerije ⇔ pritisnite **Novi stil ćelija...** (*New Cell Style...*).

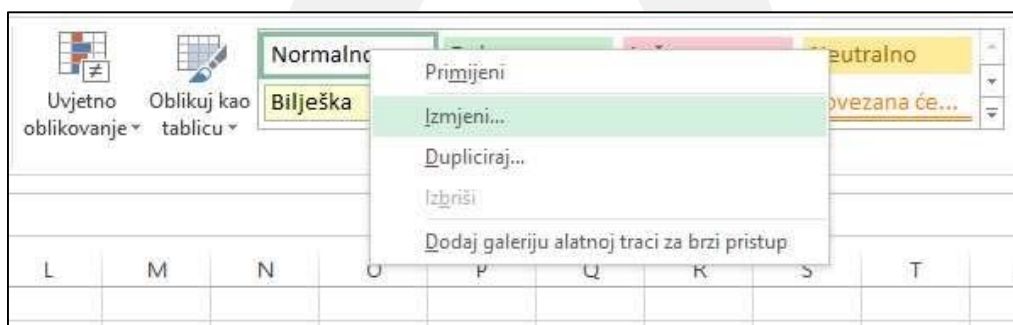


2. U okvir **Naziv stila** (*Style name*) upišite odgovarajući naziv za novi stil ćelija.
3. Pritisnite gumb **Oblikovanje...** (*Format...*).
4. U prikazanom dijaloškom okviru odaberite željene opcije i potvrdite pritiskom na gumb **U redu** (*OK*).

1.5.2.3 Izmjena postojećeg stila ćelija

Svaki postojeći stil možete mijenjati kako biste dobili ono što želite:

1. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ galerija **Stilovi ćelija** (*Cell Styles*).
2. Desnom tipkom miša kliknite na stil koji želite izmijeniti i zatim odaberite **Izmijeni...** (*Modify...*).



3. U dijaloškom okviru **Stil** (*Style*) napravite željene izmjene i potvrdite pritiskom na gumb **U redu** (*OK*).

1.5.2.4 Stvaranje novog stila izmjenom postojećeg

Kada vam treba novi stil i želite da on bude sličan nekom postojećem, jednostavnije od stvaranja novog stila je duplicirati postojeći i na duplikatu napraviti željene izmjene.

1. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ galerija **Stilovi ćelija** (*Cell Styles*).
2. Desnom tipkom miša kliknite na stil koji želite izmijeniti i zatim odaberite **Dupliciraj...** (*Duplicate...*).
3. U dijaloškom okviru **Stil** (*Style*) novom stilu dodijelite naziv u okviru **Naziv stila** (*Style name*), zatim napravite željene izmjene i potvrdite pritiskom na gumb **U redu** (*OK*).

1.5.2.5 Uklanjanje stila ćelija

Kako biste s nekih ćelija uklonili primijenjeni stila ćelija, bez brisanja stila, slijedite sljedeći postupak:

1. Odaberite ćelije s kojih želite ukloniti oblikovanje stilom.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ galerija **Stilovi ćelija** (*Cell Styles*).
3. Odaberite stil **Normalno** (*Normal*).

1.5.2.6 Brisanje stila ćelija

Za brisanje stila ćelija i uklanjanje oblikovanja sa svih ćelija koje su oblikovane tim stilom ne morate označavati ćelije na radnome listu.

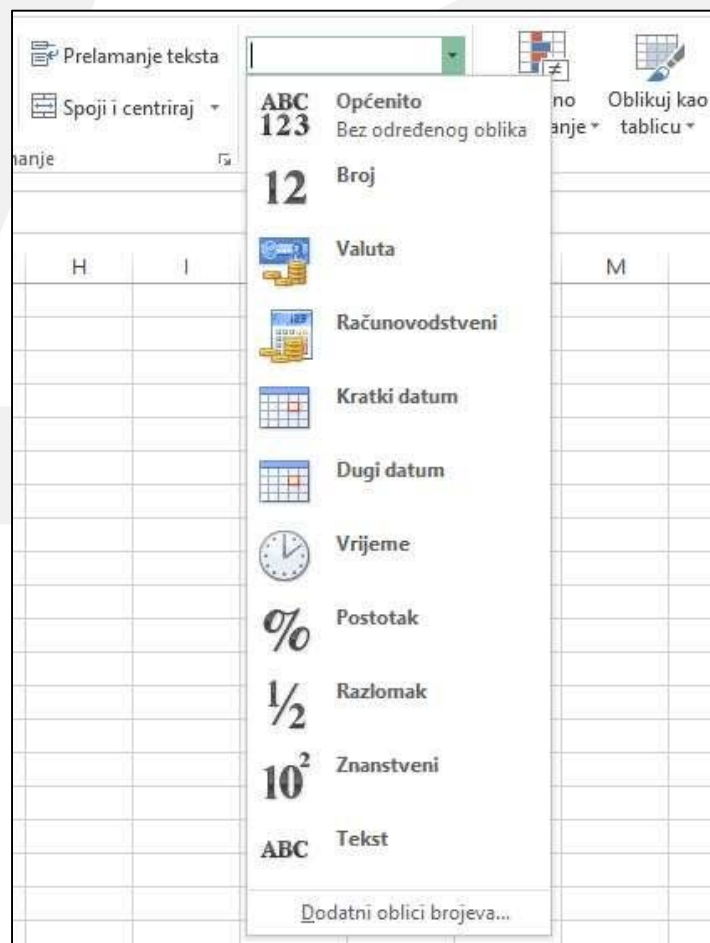
1. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ galerija **Stilovi ćelija** (*Cell Styles*).
2. Desnom tipkom miša kliknite na stil koji želite izmijeniti i zatim odaberite **Izbriši** (*Delete*).

Napomena: Stil ćelija **Normalno** (*Normal*) ne može se izbrisati.

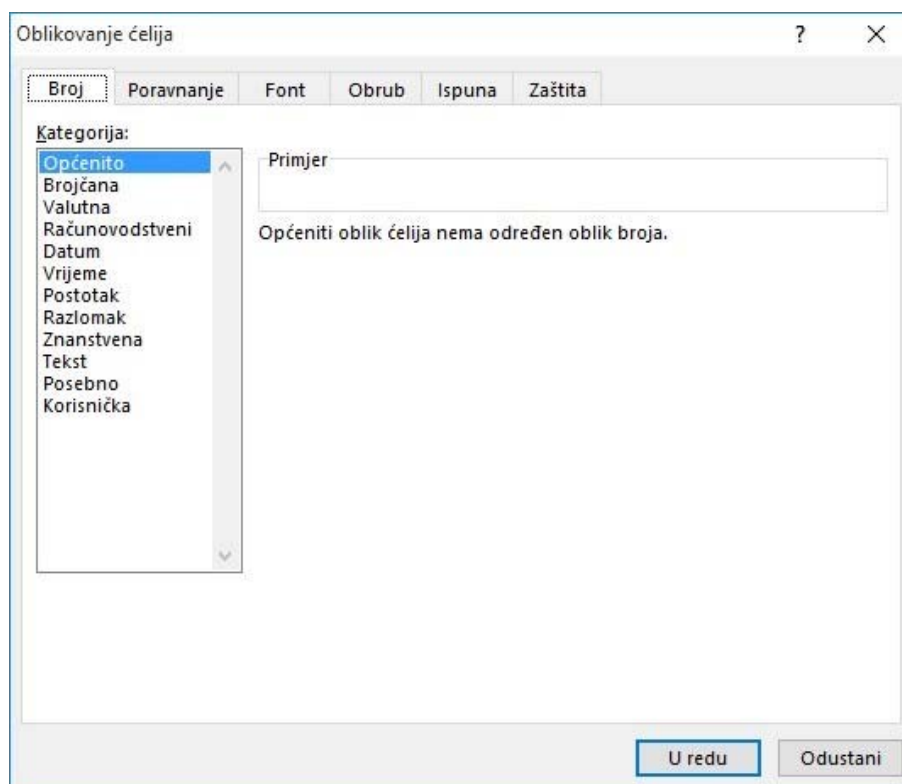
1.6 Korisnički oblik brojeva

Za oblikovanje brojeva najčešće su vam dostatni ugrađeni (dostupni) oblici brojeva koje pozivate na dva načina:

- pomoću alata u grupi **Broj** (*Number*) na kartici **Polazno** (*Home*);



- pomoću dijaloškog okvira **Oblikovanje ćelija** (*Format Cells*).



Ako vam dostupni formati nisu dostatni ili uz broj želite dodati tekst, Excel vam pruža mogućnost kreiranja posebnih vlastitih brojevnih oblika.

Za stvaranje vlastitih oblika kao polaznu točku možete upotrijebiti postojeće Excelove oblike brojeva. Da biste stvarali vlastiti korisnički oblik broja na temelju postojećeg, trebate učiniti sljedeće:

1. Označite ćeliju koju želite oblikovati korisničkim oblikom broja.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Broj** (*Number*) ⇔ pokretač dijaloškog okvira (strelica u donjem desnom kutu grupe).
3. U prikazanom dijaloškom okviru **Oblikovanje ćelija** (*Format Cells*) odaberite karticu **Broj** (*Number*).
4. Iz popisa kategorija u lijevom dijelu prozora odaberite **Korisnička** (*Custom*).
5. Iz popisa u desnom dijelu prozora (**Vrsta** (*Type*)) odaberite tip oblika broja koji je najbliži onome koji želite kreirati.
6. U tekstualnom polju promijenite ugrađeni kôd prema svojim željama.
7. Potvrdite klikom na gumb **U redu** (*OK*).

Originalni ugrađeni oblik broja se ne mijenja, a postojeći se dodaje na popis **Vrsta** (*Type*) i možete ga ponovno koristiti.

Ako u popisu **Vrsta** (Type) ne postoji ni jedan sličan oblik, jednostavno obrišite postojeći sadržaj u tekstualnom okviru pod poljem **Vrsta** (Type) i utipkajte kôd vlastitog oblika, koristeći unaprijed definirane simbole.

Simboli za stvaranje korisničkih oblika brojeva:

Znak	Namjena	Primjer	Upisani broj	Rezultat
#	određuje najveći broj znamenki decimala koji može biti prikazan	#,##	12,345 12,3 0,345	12,35 12,3 ,35
0	određuje najmanji broj znamenki lijevo od zareza i točan broj decimala	0,00	12,345 12,3 0,345	12,35 12,30 0,35
?	određuje točan broj znamenki i prazna mjesta popunjava razmacima	?,??	12,345 12,3 0,345	12,35 12,3 0,35
"tekst"	dodaje znakove unutar navodnika podacima upisanim u ćeliju	"kom "#	123	kom 123
točka (.)	odvaja svaku treću znamenku u brojevima	#.###	123456	123.456
-,+,:./, razmak	standardni znakovi formatiranja (neće se mijenjati u oblikovanom broju)	???-???	123456	123-456
%	množi vrijednost u ćeliji sa 100 i dodaje znak postotka	%	0,25	25%

1.7 Uvjetno oblikovanje

Uvjetno oblikovanje koristite kao pomoć u vizualnom istraživanju i analizi podataka, otkrivanju kritičnih vrijednosti i trendova. Uvjetno oblikovanje pomaže u odgovaranju na pitanja koja se javljaju tijekom analize podataka. To se radi isticanjem zanimljivih ćelija ili raspona ćelija, isticanjem neobičnih vrijednosti te vizualizacijom podataka korištenjem traka podataka, skala boja te skupa ikona.

Uvjetno oblikovanje mijenja izgled raspona ćelija ovisno o uvjetu (ili kriterijima). Ako je uvjet zadovoljen, raspon ćelija oblikuje se prema tom uvjetu; ako nije zadovoljen, raspon ćelija se ne oblikuje prema tom uvjetu.

Prilikom stvaranja uvjetnog oblikovanja možete koristiti adrese na druge ćelije u radnome listu ili nekom drugom radnome listu u istoj radnoj knjizi, ali ne možete koristiti vanjske adrese na drugu radnu knjigu.

1.7.1 Oblikovanje ćelija korištenjem spektra boja

Spektri boja su vizualne smjernice koje pomažu u razumijevanju distribucije podataka i njihove varijacije. Spektar boja pomaže u usporedbi raspona ćelija korištenjem dvobojne ili trobojne gradacije. Nijanse boje predstavljaju više i niže vrijednosti.

Excel pruža dva načina uvjetnog oblikovanja:

- brzo oblikovanje – gdje se koriste unaprijed zadane postavke koje korisnik jednostavno odabire;
- napredno oblikovanje – gdje korisnik upravlja pravilima uvjetnog oblikovanja i kreira vlastite korisničke postavke.

Postupak brzog uvjetnog oblikovanja korištenjem dvobojnog spektra:

1. Odaberite raspon ćelija ili provjerite nalazi li se aktivna ćelija u izvješću zaokretne tablice.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ izbornik **Uvjetno oblikovanje** (*Conditional Formatting*) ⇔ opcija **Spektar boja** (*Color Scales*) ⇔ odaberite željeni spektar.



Na slici ispod prikazan je izgled tablice uvjetno oblikovane dvoboјnim spektrom. Najniže vrijednosti imaju najsvjetliju nijansu jedne boje, a najveće vrijednosti najtamniju nijansu druge boje.

Student	Bodovi
Ban Ana	87
Crnković Ljubica	45
Freud Marko	36
Golub Maja	98
Horvat Ivan	84
Hrnjković Mate	22
Jelačić Bruno	0
Kovač Luka	56
Leihberg Iva	29
Maleković Ana	46
Mudri Tomo	85
Nikolić Emil	37
Obrad Ante	77
Pajić Irena	74
Posavec Anamarija	92
Robić Franjo	3
Stargl Heinrich	18
Stropić Kruno	12
Uvodić Branka	81
Zorić Zoran	60

1.7.2 Oblikovanje ćelija korištenjem podatkovnih traka

Podatkovne trake pomažu u prikazivanju vrijednosti pojedine ćelije u odnosu na druge ćelije. Duljina podatkovne trake predstavlja vrijednost u ćeliji. Dulja traka predstavlja višu, a kraća nižu vrijednost. Podatkovne trake posebno su korisne za uočavanje pozitivnih i negativnih brojeva, osobito ako je količina podataka velika.

Postupak brzog oblikovanja korištenjem traka podataka:

1. Odaberite raspon ćelija koji želite uvjetno oblikovati.
2. Kartica **Polazno (Home)** ⇨ grupa **Stilovi (Styles)** ⇨ izbornik **Uvjetno oblikovanje (Conditional Formatting)** ⇨ opcija **Podatkovne trake (Data Bars)** ⇨ odaberite željeni izgled podatkovnih traka.

Poslovnica	Indeks poslovanja
Zagreb	-22%
Split	-4%
Rijeka	-5%
Osijek	-15%
Pula	22%
Zadar	25%
Bjelovar	49%
Varaždin	-25%
Samobor	11%
Slavonski Brod	2%
Šibenik	-12%
Umag	-9%
Dubrovnik	47%
Požega	0%
Makarska	2%
Gospić	12%
Ogulin	-25%
Vukovar	36%

1.7.3 Oblikovanje ćelija korištenjem skupova ikona

Skupovi ikona koriste se za označavanje i klasifikaciju podataka u tri do pet kategorija, odijeljenih vrijednošću praga. Svaka ikona predstavlja raspon vrijednosti. Na primjer, u skupu ikona 3 strelice, crvena strelica prema dolje predstavlja niže vrijednosti, žuta strelica u stranu predstavlja srednje vrijednosti, a zelena strelica prema gore predstavlja više vrijednosti.

Postupak uvjetnog oblikovanja korištenjem ikona:

1. Odaberite raspon ćelija koji želite uvjetno oblikovati.
2. Kartica **Polazno (Home)** ⇨ grupa **Stilovi (Styles)** ⇨ izbornik **Uvjetno oblikovanje (Conditional Formatting)** ⇨ opcija **Skupovi ikona (Icon Sets)** ⇨ odaberite željenu skupinu ikona.

Poslovnica	Indeks poslovanja
Zagreb	✗ -22%
Split	✗ -4%
Rijeka	✗ -5%
Osijek	✗ -15%
Pula	! 22%
Zadar	✓ 25%
Bjelovar	✓ 49%
Varaždin	✗ -25%
Samobor	! 11%
Slavonski Brod	! 2%
Šibenik	✗ -12%
Umag	✗ -9%
Dubrovnik	✓ 47%
Požega	! 0%
Makarska	! 2%
Gospić	! 12%
Ogulin	✗ -25%
Vukovar	✓ 36%

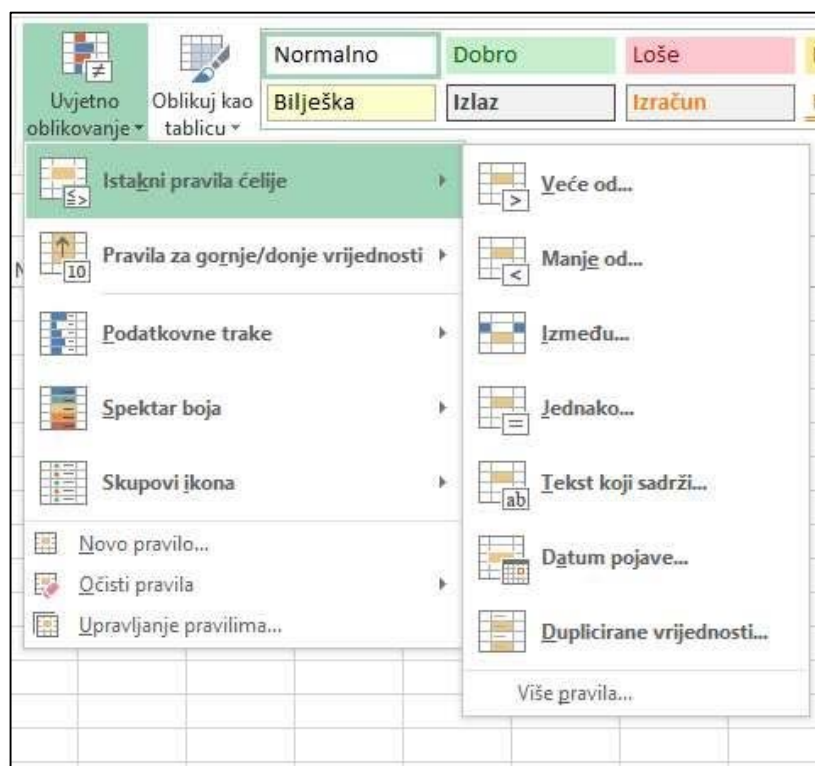
Na slici iznad, najveće vrijednosti imaju zeleni znak potvrde, srednje vrijednosti uskličnik, a najmanje crveni križić.

1.7.4 Oblikovanje ćelija koje sadrže tekstualne, bročane i vrijednosti datuma

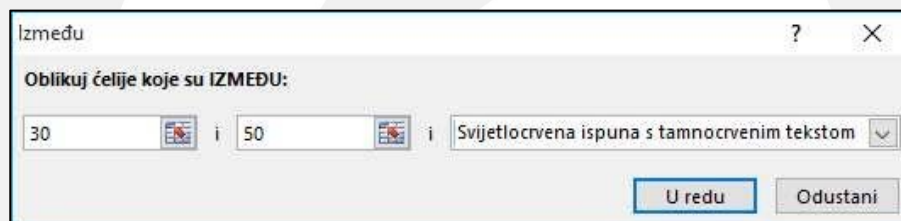
Za jednostavnije pronalaženje određenih ćelija unutar raspona ćelija, možete ih oblikovati ovisno o operatoru usporedbe. Na primjer, na radnom listu žutom bojom možete oblikovati proizvode kojih je na zalihi manje od 50 komada ili crvenim obrubom možete označiti sve fakture koje su izdane poslije određenog datuma.

Postupak oblikovanja ćelija koje sadrže tekstualne, bročane i vrijednosti datuma:

1. Odaberite raspon ćelija koji želite uvjetno oblikovati.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇨ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇨ izbornik **Uvjetno oblikovanje** (*Conditional Formatting*) ⇨ opcija **Istakni pravila ćelije** (*Highlight Cells Rules*) ⇨ odaberite kriterij iz ponuđenog izbornika.



3. U dijaloškom okviru koji se prikazao unesite željene vrijednosti i zatim odaberite oblikovanje.



Izgled oblikovane tablice za gore postavljeni uvjet (sve vrijednosti između 30 i 50 oblikovati svjetlocrvenom ispunom s tamnocrvenim tekstom):

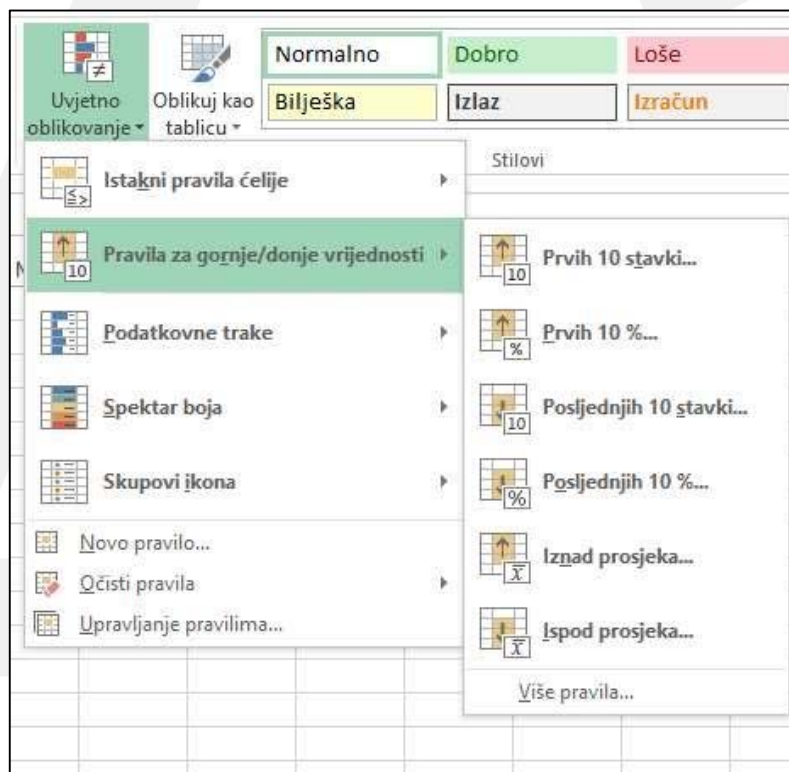
Student	Bodovi
Crnković Ljubica	45
Freud Marko	36
Horvat Ivan	84
Kovač Luka	56
Leihberg Iva	29
Maleković Ana	46
Mudri Tomo	85
Nikolić Emil	37
Obrad Ante	77
Pajić Irena	74
Posavec Anamarija	92
Stropić Kruno	12

1.7.5 Oblikovanje najviše ili najniže rangirane vrijednosti

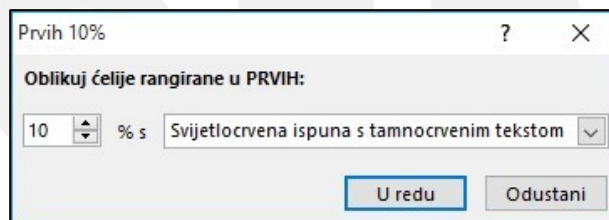
Možete pronaći najviše i najniže vrijednosti u rasponu ćelija, temeljem granične vrijednosti koju odredite. Na primjer, u pregledu prodaje možete pronaći 10 najbolje prodvanih proizvoda ili 5% onih koji se najslabije prodaju.

Da biste mogli uvjetno oblikovati samo najviše ili najniže rangirane podatke u ćelijama, trebate učiniti sljedeće:

1. Odaberite raspon ćelija u kojem želite označiti najviše ili najniže rangirane vrijednosti.
2. Kartica **Polazno (Home)** ⇔ grupa **Stilovi (Styles)** ⇔ izbornik **Uvjetno oblikovanje (Conditional Formatting)** ⇔ opcija **Pravila za gornje/donje vrijednosti (Top/Bottom Rules)** ⇔ odaberite željenu opciju (količinu podataka koji će se označiti moći ćete promijeniti u sljedećem koraku).



3. U dijaloškom okviru koji se prikazao unesite željenu vrijednost i zatim odaberite oblikovanje.



1.7.6 Oblikovanje vrijednosti koje su iznad ili ispod prosjeka

Možete pronaći vrijednosti iznad ili ispod prosjeka. Na primjer, možete pronaći iznadprosječno uspješne prodavače u godišnjem pregledu učinkovitosti ili otkriti proizvode koji se prodaju ispod prosjeka.

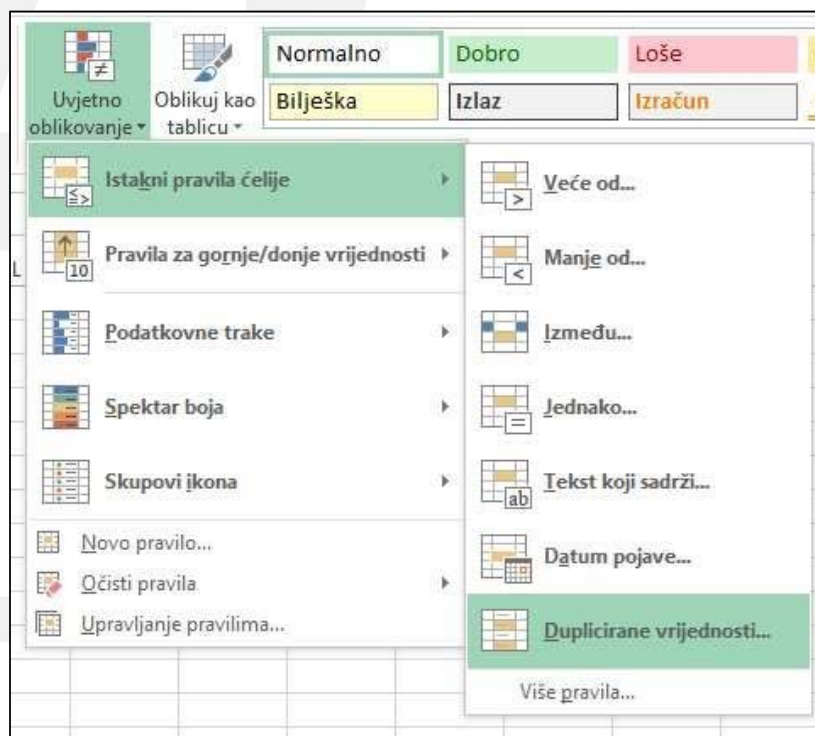
Postupak oblikovanja iznad i ispodprosječnih vrijednosti:

1. Odaberite raspon ćelija u kojem želite označiti iznadprosječne ili ispodprosječne vrijednosti.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇨ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇨ izbornik **Uvjetno oblikovanje** (*Conditional Formatting*) ⇨ opcija **Pravila za gornje/donje vrijednosti** (*Top/Bottom Rules*) ⇨ odaberite željenu opciju – **Iznad prosjeka...** (*Above Average...*) ili **Ispod prosjeka...** (*Below Average...*).
3. U dijaloškom okviru koji se prikazao odaberite željeno oblikovanje.

1.7.7 Oblikovanje jedinstvenih ili dvostrukih vrijednosti

Želite li pronaći samo jedinstvene ćelije u nekom rasponu ili samo one koje se ponavljaju dva ili više puta, slijedite sljedeći postupak:

1. Odaberite raspon ćelija u kojem želite označiti jedinstvene vrijednosti ili one koje se ponavljaju.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇨ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇨ izbornik **Uvjetno oblikovanje** (*Conditional Formatting*) ⇨ opcija **Istakni pravila ćelije** (*Highlight Cells Rules*) ⇨ **Duplicirane vrijednosti...** (*Duplicate Values...*).



3. U dijaloškom okviru koji se prikazao odaberite želite li oblikovati jedinstvene vrijednosti ili one koje se ponavljaju i zatim odaberite oblikovanje.

	A	B	C	D
1	Šifra	Proizvod	Cijena	
2	22	Registrator A4	12,90 kn	
3	11	Fotokopirni papir	32,90 kn	
4	20	Bušilica za papir	16,00 kn	
5	22	Klamerica B35A	89,88 kn	
6	36	PRECISION škare	92,50 kn	
7	39	Čavlići za pluto	14,68 kn	
8	36	Kvačice preklopne	34,16 kn	
9				

U primjeru prikazanom na slici vrijednosti 22 i 36 pojavljuju se dva puta pa ih je Excel oblikovao odabranim stilom.

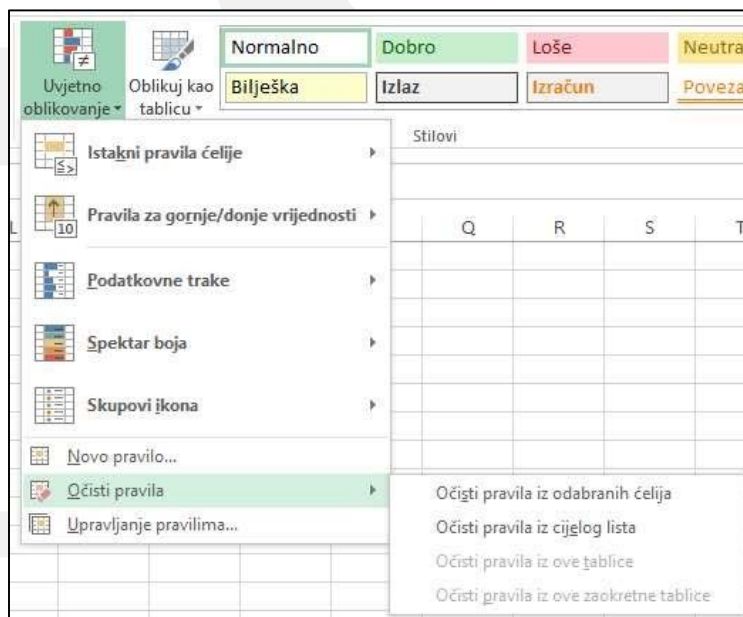
1.7.8 Uklanjanje uvjetnih oblikovanja

Uvjetno oblikovanje možete ukloniti:

- na cijelom radnom listu odjednom;
- u pojedinim ćelijama ili u odabranom rasponu.

Uklanjanje uvjetnih oblikovanja u cijelom radnom listu:

1. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇔ izbornik **Uvjetno oblikovanje** (*Conditional Formatting*) ⇔ opcija **Očisti pravila** (*Clear Rules*) ⇔ **Očisti pravila iz cijelog lista** (*Clear Rules from Entire Sheet*).



Uklanjanje uvjetnih oblikovanja u rasponu ćelija, tablici ili zaokretnoj (Pivot) tablici:

1. Odaberite raspon ćelija, tablicu ili zaokretnu tablicu za koju želite očistiti uvjetno oblikovanje.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇨ grupa **Stilovi** (*Styles*) ⇨ izbornik **Uvjetno oblikovanje** (*Conditional Formatting*) ⇨ opcija **Očisti pravila** (*Clear Rules*) ⇨ **Očisti pravila iz odabranih ćelija** (*Clear Rules from Selected Cells*).

1.8 Upisivanje niza podataka naredbom Ispuni (*Fill*)

Excel omogućuje automatsko popunjavanje susjednih ćelija.

Unos podataka automatskim popunjavanjem koristi se:

- u dijelovima radnog lista gdje je u više ćelija potrebno unijeti isti podatak istog oblika;
- za unos brojeva, datuma, vremena ili drugih podataka koji čine niz po određenoj zakonitosti.

Automatsko popunjavanje možete obaviti na tri načina:

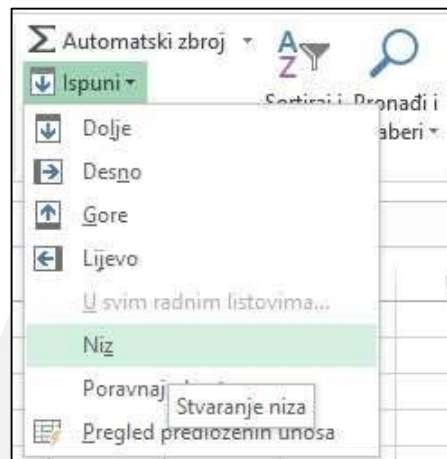
- pomoću držača za ispunu;
- pomoću naredbe **Ispuni** (*Fill*);
- pomoću izbornika prečaca samoispune.

1.8.1 Popunjavanje niza podataka pomoću naredbe Ispuni (*Fill*)

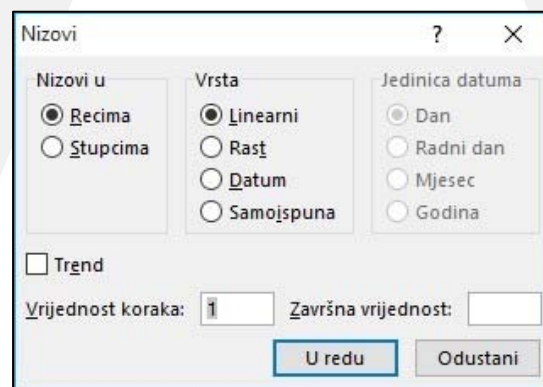
Dijaloški okvir **Nizovi** (*Series*) omogućuje popunjavanje različitih vrsta nizova s dodatnim mogućnostima. Dovoljno je unijeti samo prvi podatak i odabirom opcija u dijaloškom okviru zapovijediti popunu niza u stupcu ili retku.

Kreiranje niza podataka pomoću naredbe **Ispuni** (*Fill*) obavlja se na sljedeći način:

1. Upišite prvi podatak u ćeliju iz koje želite započeti niz i označite:
 - a. raspon ćelija na radnom listu koji želite popuniti nizom podataka (ćelija s upisanim podatkom mora biti prva u tom rasponu) ili
 - b. samo ćeliju u kojoj je upisan podatak (kasnije ćete definirati do koje će se vrijednosti kreirati niz podataka).
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇨ grupa **Uređivanje** (*Editing*) ⇨ izbornik **Ispuni** (*Fill*) ⇨ opcija **Niz** (*Series...*).



3. U dijaloškom okviru **Nizovi** (*Series*) koji se prikazao, u grupi **Nizovi u** (*Series in*) odaberite hoće li se niz stvarati u retku ili stupcu.



4. U grupi **Vrsta** (*Type*) odaberite vrstu niza:

- **Linearni** (*Linear*) – za nizove kod kojih se član niza kreira na način da se prethodnom članu pribroji određena veličina (vrijednost koraka).
 - **Rast** (*Growth*) – za nizove kod kojih se član niza kreira na način da se prethodni član niza pomnoži određenom veličinom (vrijednošću koraka).
 - **Datum** (*Date*) – za nizove koji ispunjavaju vrijednosti datuma s obzirom na definiranu vrijednost koraka i ovisno o jedinici navedenoj pod **Jedinica datuma** (*Date unit*).
 - **Samoispuna** (*AutoFill*) – za nizove koji stvaraju iste rezultate kao i povlačenje držača ispunje.
5. U okvir **Vrijednost koraka** (*Step value*) unesite iznos porasta (pozitivan broj) ili pada (negativan broj) između članova niza – za linearne i datumske nizove, ova će se veličina dodavati svakom prethodnom članu niza da bi se dobio sljedeći; za rastuće nizove prethodni će se član množiti ovom veličinom kako bi se dobio sljedeći član; za Samoispunu ovaj je okvir onemogućen, jer nema utjecaja na stvaranje niza.

6. U okvir **Završna vrijednost** (*Stop value*) unesite krajnju vrijednost do koje se treba kreirati niz. Ako ste u prvom koraku označili samo ćeliju s početnim podatkom, popunjavanje ovog okvira je obavezno. U suprotnom, ovu mogućnost možete iskoristiti ako je označeni raspon veći od potrebnog broja elemenata niza. Inače, program zaustavlja niz kada popuni posljednju ćeliju označenog raspona.
7. Pritisnite **U redu** (OK).

Opcija **Trend** (*Trend*) u dijaloškom okviru **Nizovi** (*Series*) koristi se za kreiranje linearnog ili eksponencijalnog trenda na temelju unaprijed unesene dvije vrijednosti u označenom rasponu ćelija.

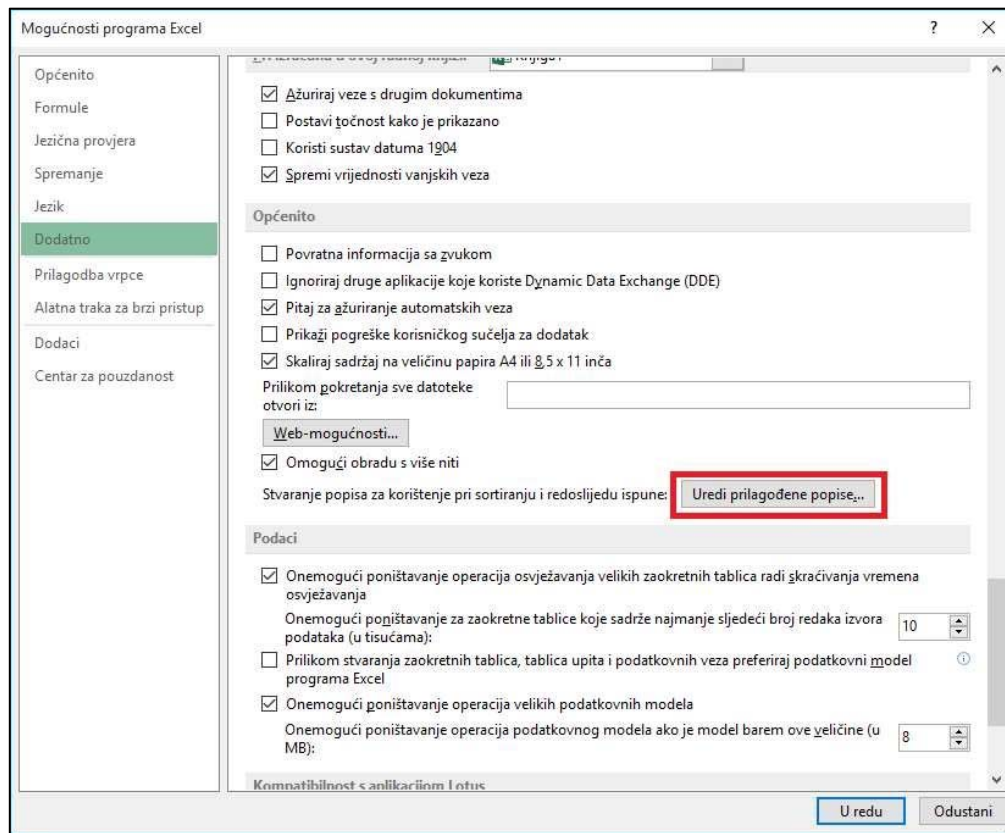
1.8.2 Unos podataka korištenjem prilagođenog niza ispune

Kako biste olakšali unos određenih nizova podataka (poput popisa naziva proizvoda ili popisa gradova), možete stvoriti prilagođeni niz ispune. Prilagođeni niz ispune može se temeljiti na popisu postojećih stavki iz radnoga lista ili popis možete sastaviti ispočetka. Ne možete uređivati ili brisati zadane Excelove prilagođene nizove (poput nizova ispune za mjesece i dane), ali možete uređivati i brisati prilagođene nizove koje su stvorili korisnici.

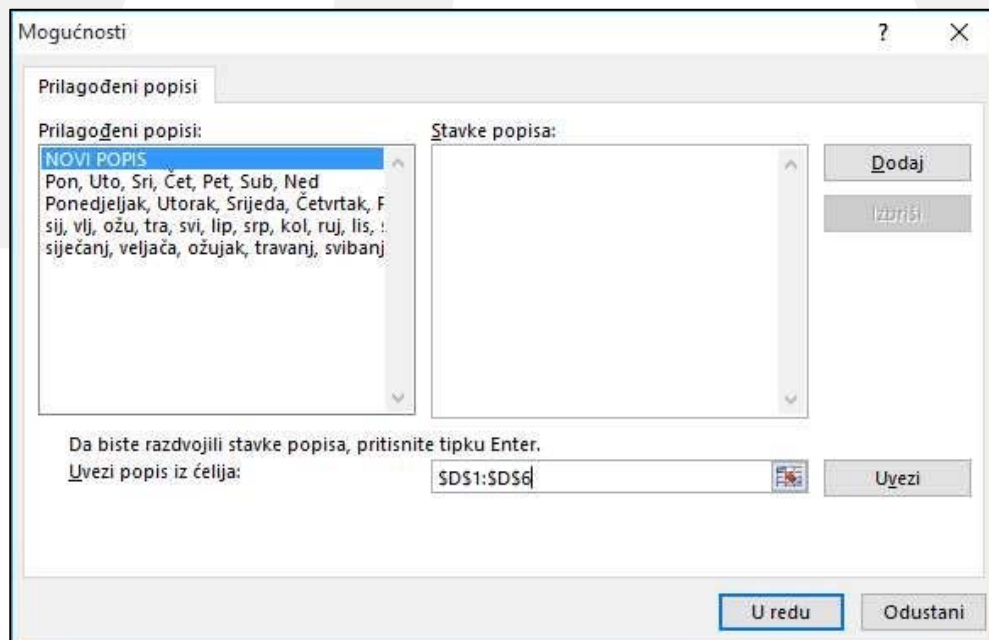
1.8.2.1 Kreiranje prilagođenog niza ispune temeljenog na postojećem popisu stavki

Na radnom listu odaberite popis stavki koje želite koristiti u nizovima ispune.

1. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇨ alat **Mogućnosti** (*Options*). Otvara se dijaloški okvir **Mogućnosti programa Excel** (*Excel Options*).
2. Kartica **Dodatno** (*Advanced*) ⇨ grupa **Općenito** (*General*) ⇨ gumb **Uredi prilagođene popise...** (*Edit Custom Lists...*).



3. Klikom miša postavite točku unosa u okvir **Uvezi popis iz ćelija** (*Import list from cells*) i mišem označite ćelije koje sadrže popis. U okviru će se pojaviti adresa raspona ćelija koje sadrži popis.



4. Kliknite mišem na gumb **Uvezi** (*Import*).
5. Odabrane stavke s popisa dodat će se u okvir **Prilagođeni popisi** (*Custom lists*).
6. Kliknite **U redu** (OK) kako biste spremili promjene u prilagođenim popisima, a zatim kliknite na **U redu** (OK) da zatvorite dijaloški okvir **Mogućnosti programa Excel** (*Excel Options*).

1.8.2.2 Kreiranje prilagođenog niza ispune temeljenog na novom popisu stavki

1. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇨ alat **Mogućnosti** (*Options*). Otvara se dijaloški okvir **Mogućnosti programa Excel** (*Excel Options*).
2. Kartica **Dodatno** (*Advanced*) ⇨ grupa **Općenito** (*General*) ⇨ gumb **Uredi prilagođene popise...** (*Edit Custom Lists...*).
3. U okviru **Prilagođeni popisi** (*Custom lists*) označite **NOVI POPIS** (*NEW LIST*) i zatim unesite željene stavke nove liste u okvir **Stavke popisa** (*List entries*). Stavke odvajajte pritiskom na tipku ENTER.
4. Nakon upisa svih stavki pritisnite gumb **Dodaj** (*Add*).
5. Kliknite **U redu** (OK) kako biste spremili promjene u prilagođenim popisima, a zatim kliknite na **U redu** (OK) da zatvorite dijaloški okvir **Mogućnosti programa Excel** (*Excel Options*).

Prilagođene nizove ispune koristite na način da na radnom listu u proizvoljnu ćeliju točno upišete jednu stavku niza te zatim od nje kreirate niz ispune na jedan od uobičajenih načina.

1.8.3 Uređivanje ili brisanje prilagođenog niza ispune

1. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇨ alat **Mogućnosti** (*Options*). Otvara se dijaloški okvir **Mogućnosti programa Excel** (*Excel Options*).
2. Kartica **Dodatno** (*Advanced*) □ grupa **Općenito** (*General*) □ gumb **Uredi prilagođene popise...** (*Edit Custom Lists...*).
3. U okviru **Prilagođeni popisi** (*Custom lists*) označite popis koji želite urediti ili izbrisati te učinite nešto od sljedećeg:
 - a. Za uređivanje niza ispune napravite promjene koje želite u okviru **Stavke popisa** (*List entries*) i zatim pritisnite **Dodaj** (*Add*).
 - b. Za brisanje niza ispune pritisnite **Izbriši** (*Delete*).

1.9 Provjera unosa podataka

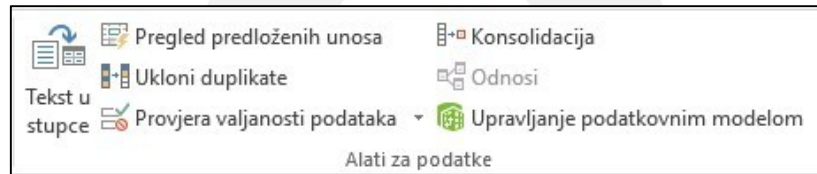
Da biste osigurali ispravan unos podataka u svoje radne listove, na raspolaganju vam je dijaloški okvir **Provjera valjanosti podataka** (*Data Validation*). Moguće je zadati:

- koji tip podataka ćete dopustiti pri unosu (npr. datum, cijeli broj, tekst);
- raspon prihvatljivih vrijednosti (najmanju vrijednost, najveću vrijednost);
- popis prihvatljivih vrijednosti (npr. nazive proizvoda, šifre).

Pri tome imate mogućnost zadavanja poruke pri unosu i poruke o grešci nakon pogrešnog unosa.

Dijaloški okvir koji sve to omogućuje pozivate na sljedeći način:

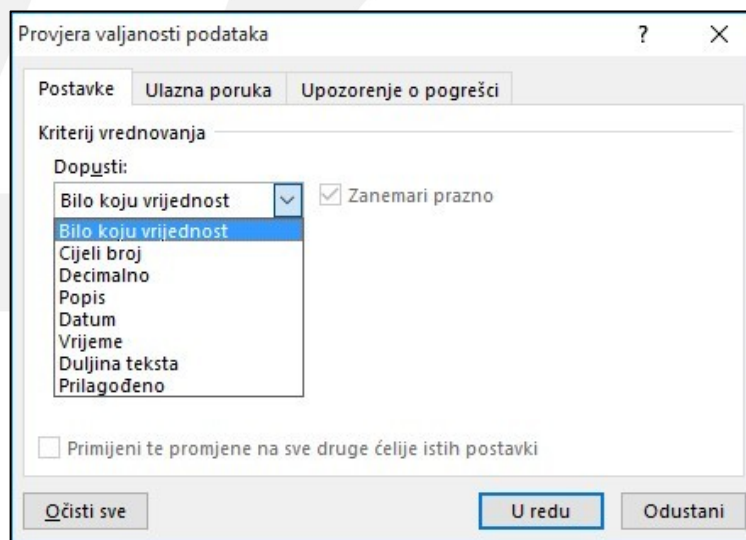
1. Kartica **Podaci** (*Data*) ⇔ grupa **Alati za podatke** (*Data Tools*) ⇔ alat **Provjera valjanosti podataka** (*Data Validation*).



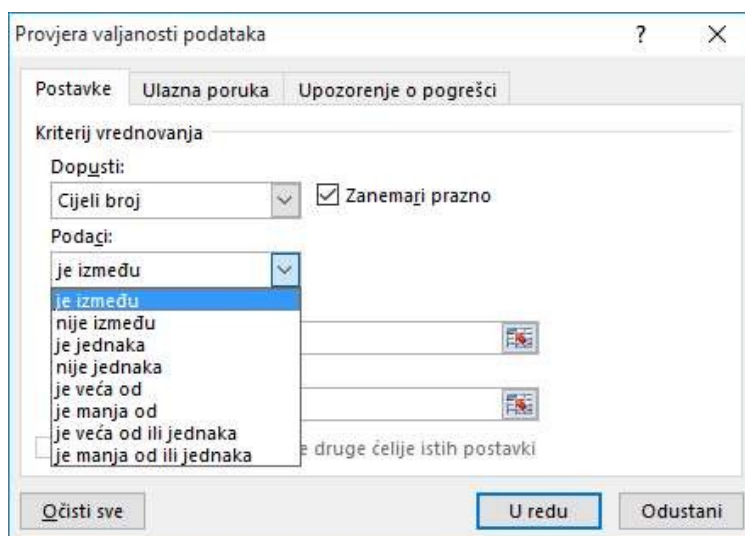
1.9.1 Zadavanje tipa podataka i prihvatljivih vrijednosti

Da biste zadali tip podataka koji će biti prihvaćeni pri unosu i prihvatljive vrijednosti, potrebno je uraditi sljedeće:

1. Označite ćelije u kojima želite provjeravati podatke koji se unose.
2. Kartica **Podaci** (*Data*) ⇔ grupa **Alati za podatke** (*Data Tools*) ⇔ alat **Provjera valjanosti podataka** (*Data Validation*).
3. U dijaloškom okviru **Provjera valjanosti podataka** (*Data Validation*), na kartici **Postavke** (*Settings*), iz padajućeg izbornika **Dopusti** (*Allow*) odaberite koji tip podataka želite dopustiti za unos.



4. Nakon odabira tipa podataka, odaberite prihvatljive vrijednosti u padajućem izborniku **Podaci** (*Data*).



5. U tekstualne okvire upišite željene vrijednosti i zatim pritisnite **U redu** (OK).

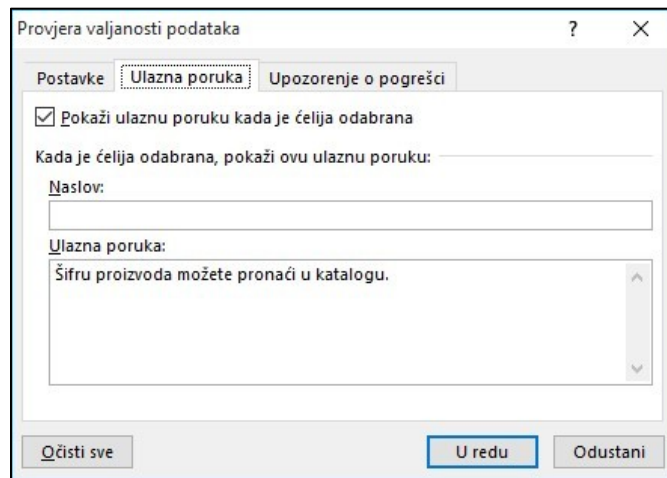
1.9.2 Zadavanje poruke pri unosu

Korisniku koji unosi podatke u ćelije kojima ste definirali prihvatljive tipove podataka i vrijednosti možete pomoći porukom tijekom unosa. Kada označite ćeliju u koju želite unijeti podatak, pojavit će se okvir s porukom.

Šifra	Naziv proizvoda	Cijena	Količina	Iznos

Da biste zadali poruku koja će uputiti korisnika na dopušteni unos, učinite sljedeće:

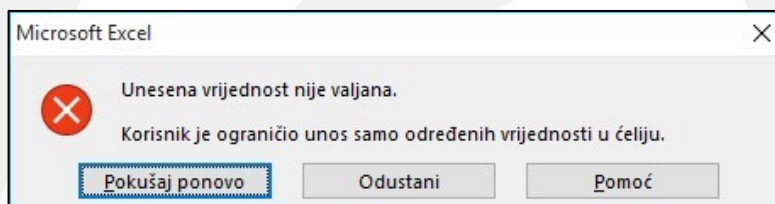
1. U dijaloškom okviru **Provjera valjanosti podataka** (*Data Validation*) odaberite karticu **Ulazna poruka** (*Input Message*).



2. Upišite željeni tekst u tekstualne okvire **Naslov** (*Title*) i **Ulazna poruka** (*Input Message*) i zatim pritisnite **U redu** (OK).

1.9.3 Zadavanje stila i poruke o grešci nakon unosa

Ako zadate provjeru unosa podataka za određene ćelije, a korisnik unese podatke koji ne zadovoljavaju postavljene uvjete, Excel će standardnom porukom upozoriti korisnika o grešci i tražiti ponovni unos.



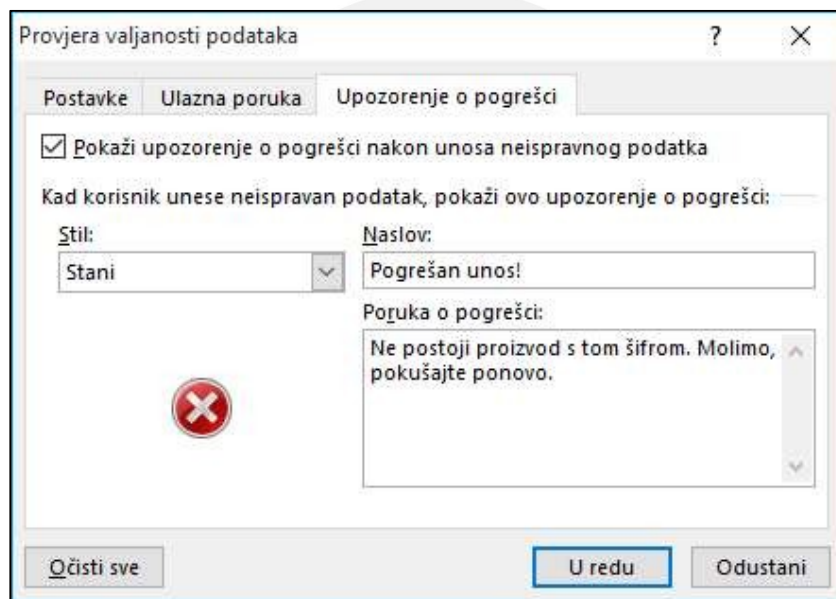
S obzirom da ova poruka ne govori korisniku što je krivo unio, Excel nudi mogućnost da definirate vlastitu poruku o grešci.

1. U dijaloškom okviru **Provjera valjanosti podataka** (*Data Validation*) odaberite karticu **Upozorenje o pogrešci** (*Error Alert*).
2. Upišite željeni tekst u tekstualne okvire **Naslov** (*Title*) i **Poruka o pogrešci** (*Error Message*).
3. Pomoću padajućeg izbornika **Stil** (*Style*) možete odabrati i stil poruke, odnosno razinu zabrane. Mogućnosti su:

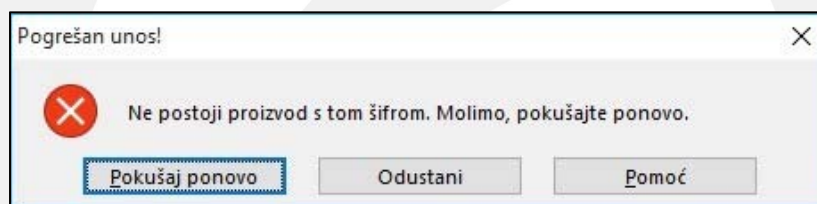
- **Stani** (*Stop*) – korisnik mora odustati ili ponoviti upis;
- **Upozorenje** (*Warning*) – korisniku će biti javljeno za krivi unos te će moći odustati, ponoviti unos ili ostaviti u ćeliji napisanu (iako nedozvoljenu) vrijednost;
- **Informacije** (*Information*) – korisniku će biti javljeno za krivi unos te će moći odustati ili ostaviti upisanu vrijednost u ćeliju (iako mu neće biti ponuđeno da ponovi unos, korisnik to, naravno, može sam učiniti na način da ponovo označi ćeliju i upiše novu vrijednost).

Svaki je stil popraćen adekvatnim slikovnim simbolom.

4. Pritisnite **U redu** (OK).



Nakon unosa podatka koji ne zadovoljava postavljene uvjete, na ekranu će se pojaviti tekst ovako prilagođene poruke:

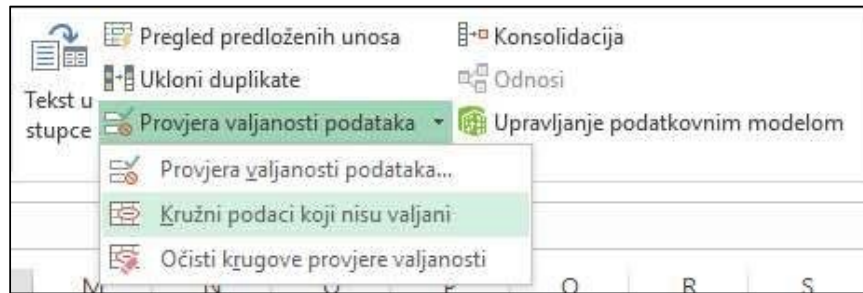


1.9.4 Označavanje podataka koji nisu valjani

Kao što ste primijetili, čak i ako je u ćelijama uključena provjera unosa podataka, korisnici mogu unositi vrijednosti koje nisu dozvoljene ako ste stil provjere podesili na **Upozorenje** (Warning) ili **Informacije** (Information). U tim slučajevima, ako želite, naknadno možete pronaći i označiti sve podatke koji ne zadovoljavaju zadanu provjeru unosa.

To ćete učiniti na sljedeći način:

1. Kartica **Podaci** (Data) ⇔ grupa **Alati za podatke** (Data Tools) ⇔ izbornik **Provjera valjanosti podataka** (Data Validation) ⇔ **Kružni podaci koji nisu valjani** (Circle Invalid Data).



Napomena: Ovaj alat u hrvatskoj inačici MS Excela pogrešno je preveden – ispravan prijevod bio bi **Zaokruži podatke koji nisu valjani**. U priručniku je, međutim, zadržan pogrešan prijevod radi usklađenosti s aplikacijom. Dodatno, naglašavamo kako ovaj alat nema nikakve veze s kružnim (cirkularnim) referencama koje također postoje u Excelu.

Excel će crvenom bojom zaokružiti sve vrijednosti koje nisu u granicama određenima provjerom valjanosti podataka (u tablici na donjoj slici provjera valjanosti podešena je da dopušta cijele brojeve između 1 i 2000).

Šifra	Naziv proizvoda	Cijena	Količina	Iznos
501				
2358				
687				
102				
749				
5691				
265				
301				
6108				

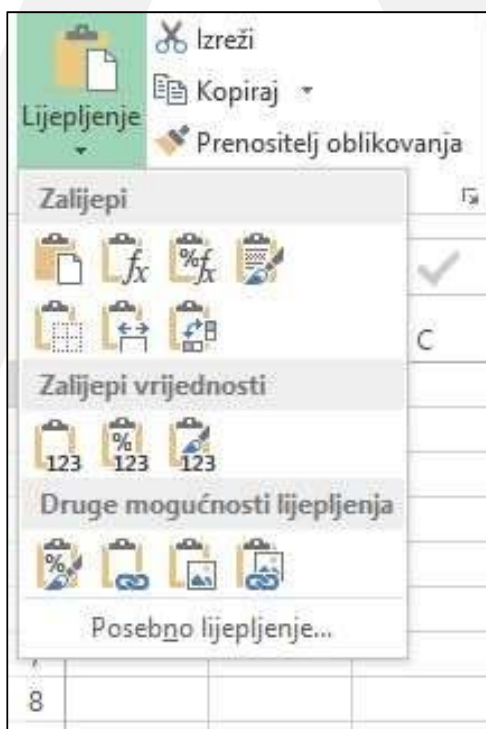
1.10 Posebno lijepljenje

Naredba **Lijepljenje** (*Paste*) nalazi se u grupi alata **Međuspremnik** (*Clipboard*) na kartici **Polazno** (*Home*). Pri zadavanju naredbe **Lijepljenje** (*Paste*) moguće je iz izbornika odabrati što će se zalijepiti. Ova naredba pruža i pretpregled onoga što će biti zalijepljeno na radnom listu bez potrebe klika na naredbu, već samim prelaskom pokazivača miša preko mogućnosti.

Odabir onoga što će se zalijepiti možete postići na dva načina:

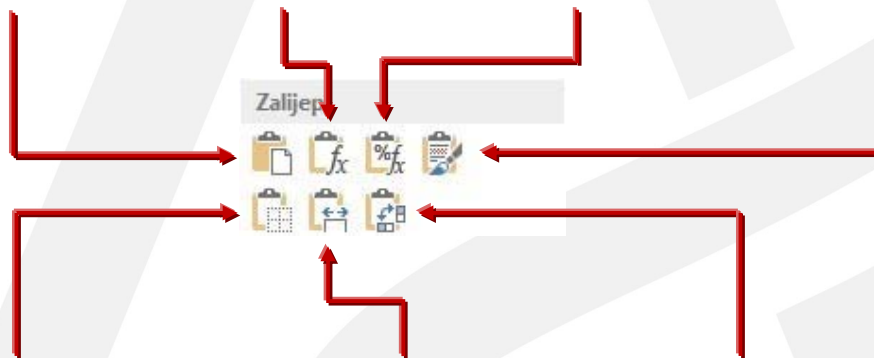
- pomoću izbornika koji pozivate s kartice **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Međuspremnik** (*Clipboard*) ⇔ izbornik **Lijepljenje** (*Paste*) ili
- pomoću dijaloškog okvira **Posebno lijepljenje...** (*Paste Special...*).

Klikom na strelicu gumba **Lijepljenje** (*Paste*) pojavit će se izbornik koji sadržava naredbe za posebno lijepljenje:



Naredbe iz izbornika **Lijepljenje** (*Paste*) podijeljene su u grupe **Zalijepi** (*Paste*), **Zalijepi vrijednosti** (*Paste Values*) i **Druge mogućnosti lijepljenja** (*Other Paste Options*). Na sljedećim su slikama detaljnije objašnjene pojedine mogućnosti.

Lijepljenje	Formule	Oblikovanje formula i brojeva	Zadrži izvorišno oblikovanje
Standardna naredba Lijepljenje (Paste) kod koje se zadržavaju sadržaj i oblikovanje, a formule se kopiranjem prilagođavaju mjestu, ne zadržava izvornu širinu stupca – jednako kao i klik na gumb Lijepljenje (Paste) bez odabira izbornika.	Lijepe se vrijednosti i formule iz izvornih ćelija bez zadržavanja bilo kakvog oblikovanja. Kopiranjem se formula prilagođava mjestu.	Lijepe se vrijednosti i formule iz izvornih ćelija uz zadržavanje oblikovanja broja, ali ne i oblikovanja ćelije. Kopiranjem se formula prilagođava mjestu.	Pri lijepljenju se zadržava izvorno oblikovanje ćelija i broja, kopiraju se vrijednosti, a formule se prilagođavaju mjestu.



Bez obruba	Zadrži izvorišne širine stupaca	Transponiraj
Pri lijepljenju se zadržava izvorno oblikovanje broja i ćelija, osim obruba oko ćelija, kopiraju se vrijednosti, a formule se prilagođavaju mjestu.	Pri lijepljenju se zadržava izvorno oblikovanje broja i ćelija, zadržavaju se širine stupaca, kopiraju se vrijednosti, a formule se prilagođavaju mjestu.	Pri lijepljenju se zadržava izvorno oblikovanje broja i ćelija, tablica se okreće tako da se zamijene stupci za retke i obrnuto, kopiraju se vrijednosti, a formule se prilagođavaju mjestu.

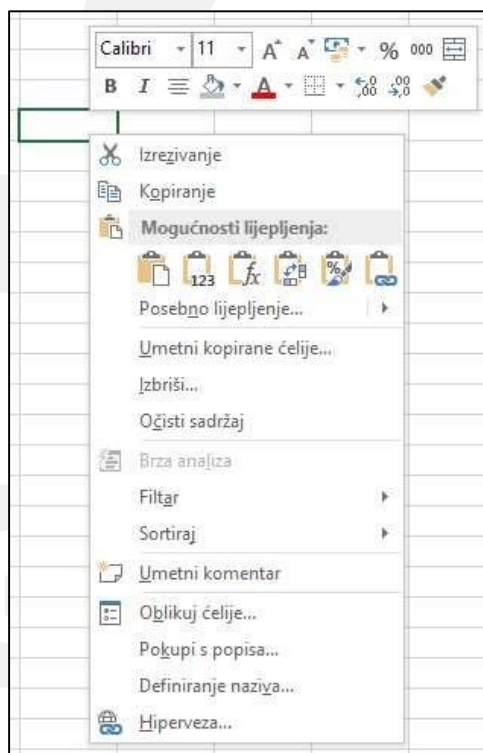


Vrijednosti	Oblikovanje vrijednosti i brojeva	Oblikovanje vrijednosti i izvora
Lijepe se samo vrijednosti iz ćelija, bez ikakvog oblikovanja, dok se formule pretvaraju u izračunate vrijednosti i neće se nastaviti računati	Lijepe se samo vrijednosti iz ćelija s oblikovanjem brojeva, ali ne i oblikovanjem ćelija. Formule se pretvaraju u izračunate vrijednosti i neće se nastaviti računati.	Lijepe se samo vrijednosti iz ćelija s izvornim oblikovanjima ćelija i brojeva, dok se formule pretvaraju u izračunate vrijednosti i neće se nastaviti računati.

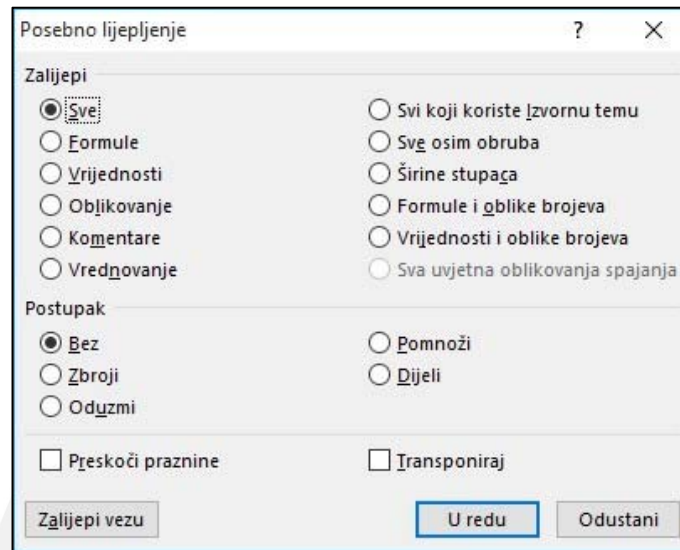
Druge mogućnosti lijepljenja			
Oblikovanje	Lijepljenje veze	Slika	Povezana slika
Lijepi se samo oblikovanje ćelija – jednako kao i Prenositelj oblikovanja (<i>Format Painter</i>).	Stvara se formula Veza (<i>Link</i>) između izvornih i odredišnih ćelija. Ako se kopira jedna ćelija, u zalijepljenoj formuli je apsolutna adresa, a ako ih je više, onda su u obliku relativne adrese.	Lijepi se slika izvornih ćelija i nije moguće nikakvo uređivanje.	Lijepi se slika izvornih ćelija s vezom na izvornu Excelovu tablicu. Na slici nije moguće nikakvo uređivanje, ali dvostrukim klikom na sliku moguće je uređivanje na izvornoj Excelovoj tablici gdje se promjene automatski prenose i na sliku. Prikladno je za prijenos tablice u Word ili PowerPoint.

Nakon odabira lijepljenja, osim zalijepljenih ćelija, pojavit će se sličan izbornik **Mogućnosti lijepljenja** (*Paste options*), vidljiv kao pametna oznaka desno ispod zalijepljenog područja. Pokrenuti ga možete tako da kliknete na pametnu oznaku ili da pritisnete tipku CTRL na tipkovnici. Prilikom odabira iz ovog izbornika neće biti moguć pretpregled uživo.

Osim odabira iz izbornika **Lijepljenje** (*Paste*), mogućnosti lijepljenja s pretpregledom uživo možete dobiti i iz izbornika prečaca (klik desne tipke miša na odredišnu ćeliju).



Odabirom naredbe **Posebno lijepljenje...** (*Paste Special...*) pozivate dijaloški okvir **Posebno lijepljenje** (*Paste Special*) koji pruža još više opcija posebnoga lijepljenja.



Neke od opcija posebnog lijepljenja:

- **Sve** (*All*) – isto kao **Lijepljenje** (*Paste*);
- **Formule** (*Formulas*) – kopiranje sadržaja ćelija, bez oblikovanja;
- **Vrijednosti** (*Values*) – kopiranje rezultata formula, bez oblikovanja;
- **Oblikovanje** (*Formats*) – kopiranje samo oblikovanja – isto kao **Prenositelj oblikovanja** (*Format Painter*);
- **Komentare** (*Comments*) – kopiranje komentara;
- **Vrednovanje** (*Validation*) – kopiranje postavki provjere unosa;
- **Sve osim obruba** (*All except borders*) – kopiranje vrijednosti i oblikovanja, ali bez obruba ćelija;
- **Širine stupaca** (*Column widths*) – kopiranje širine stupaca.

Odabirom neke od opcija u grupi **Postupak** (*Operation*) možete postići matematičko kombiniranje sadržaja kopiranog područja sa sadržajem područja gdje se kopira (pomoću jedne od osnovnih računskih operacija: zbrajanje, oduzimanje, množenje ili dijeljenje).

Gumb **Preskoči praznine** (*Skip Blanks*) omogućuje da se, prilikom kopiranja raspona u kojima postoje prazne ćelije, one ne zalijepe u prazne ćelije, već umjesto njih na određenoj lokaciji ostaju vrijednosti koje su tamo bile prije lijepljenja.

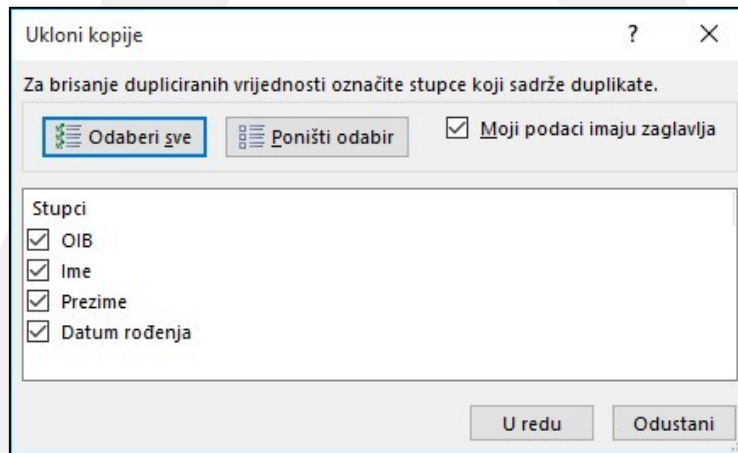
Opcija **Transponiraj** (*Transpose*) mijenja položaje podataka u stupcima i recima (podaci koji su u stupcu nakon primjene te naredbe postaviti će se u odabrani redak i obrnuto).

Pomoću gumba **Zalijepi vezu** (*Paste Link*) povezujete izvorišne podatke s novom lokacijom. Ako se kopira jedna ćelija, u zalijepljenoj formuli je apsolutna adresa, a ako ih je više, onda su u obliku relativne adrese.

1.11 Uklanjanje duplikata iz tablice ili raspona ćelija

Često prilično velik problem u nekoj tablici (bazi podataka) predstavljaju udvostručene vrijednosti jer je nekada potrebno iz cijele baze izdvojiti samo jedinstvene podatke. MS Excel nudi jednostavnu mogućnost uklanjanja duplikata iz tablica ili raspona podataka. Duplikate ćete iz baze ukloniti na sljedeći način:

1. Postavite pokazivač aktivne ćelije na bilo koju ćeliju u tablici ili rasponu podataka (kako ne biste morali označavati cijelu tablicu ili raspon).
2. Kartica **Podaci (Data)** ⇨ grupa **Alati za podatke (Data Tools)** ⇨ alat **Ukloni duplikate (Remove Duplicates)**.



3. U dijaloškom okviru **Ukloni kopije (Remove Duplicates)** odaberite polja čija kombinacija predstavlja udvostručeni zapis. Primjerice, ako se duplikatom smatraju svi reci s istim podatkom u polju OIB, dovoljno je označiti samo polje OIB – na taj će se način ukloniti svi reci s istim OIB-om osim jednog, neovisno o tome što su možda drugi podaci u tim redovima međusobno različiti. Ako duplikatima smatrate samo one retke u kojima su svi podaci međusobno jednaki, potrebno je označiti sva polja – tako će se provjeravati kombinacija svih ćelija u retku te će se maknuti samo oni koji su potpuno jednaki, dok će ostati svi oni u kojima je barem jedan podatak različit.
4. Kliknite **U redu (OK)** za početak uklanjanja duplikata.

Napomena: Nakon uklanjanja duplikata, preostat će se samo oni zapisi (reci) koji na razini jednog retka zadovoljavaju kriterij jedinstvenosti, kako je gore opisano. Pri ovakvom se postupku zadržava prvi od zapisa na koji Excel naiđe i koji udovoljava kriteriju, dok se ostali zapisi brišu.

1.12 Uvoz tekstualnih datoteka

Postoje dva načina za uvoz podataka iz tekstualne datoteke pomoću programa Microsoft Excel:

- otvaranjem tekstualne datoteke u programu Excel i
- uvođenjem tekstualne datoteke kao vanjskog raspona podataka.

Dva su najčešća oblika tekstualne datoteke:

- datoteke s razgraničenim tekstom, u kojima polja teksta najčešće razdvaja znak TAB ili točka - zarez (;) i
- datoteke s fiksnom širinom stupaca, u kojima polja teksta u svakom retku imaju jednaku širinu, pri čemu se prostor od širine podatka do širine stupca popunjava razmacima.

Datoteke s razgraničenim tekstom puno su češće od datoteka s fiksnom širinom stupaca. Znak graničnika koji se koristi u razgraničenim datotekama možete promijeniti. To može biti potrebno kako biste se uvjerali da postupak uvoza ispravno funkcionira.

Napomena: Možete uvesti do 1.048.576 redaka i 16.384 stupaca.

1.12.1 Uvoz tekstualne datoteke otvaranjem datoteke

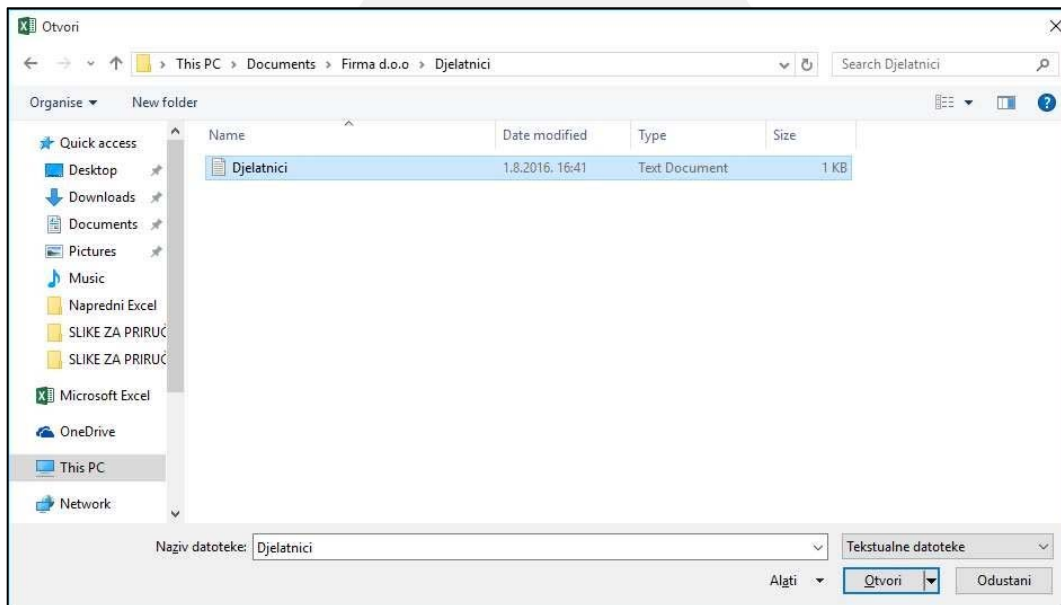
Tekstualnu datoteku koju ste stvorili u drugom programu možete pretvoriti u radnu knjigu programa Excel pomoću naredbe **Otvori** (*Open*).

Primjer tekstualne datoteke:



Postupak uvoza tekstualne datoteke otvaranjem datoteke:

1. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇔ alat **Otvorjanje** (*Open*) ⇔ odaberite lokaciju na kojoj se nalazi datoteka koju želite uvesti (najčešće je to **Računalo** (*This PC*)) ⇔ gumb **Pregledaj** (*Browse*).



2. U standardnom dijaloškom okviru **Otvori** (*Open*) iz izbornika **Vrsta datoteka** (*Type of file*) odaberite **Tekstualne datoteke** (*Text Files*).
3. Pronađite točnu lokaciju na kojoj se nalazi željena datoteka, označite datoteku i pritisnite **Otvori** (*Open*). Excel će pokrenuti **Čarobnjaka za uvoz teksta** (*Text Import Wizard*).

Čarobnjak za uvoz teksta - korak 1 od 3

Čarobnjak za tekst je otkrio da je vaš podatak Razgraničeni.

Ako je ovo ispravno, odaberite "Naprijed" ili odaberite vrstu koja najbolje opisuje vaše podatke.

Izvorna vrsta podataka

Odaberite vrstu datoteke koja najbolje opisuje vaše podatke:

☒ Razgraničeni - Znakovi, primjerice zarezi ili tabulatori, razdvajaju svako polje.

☐ Utyrdena širina - Polja su u stupcima poravnata razmakom između svakog polja.

Započni uvoz u retku: 1 Porijeklo datoteke: 1250 : Srednjoeuropski jezici (Windows)

☐ Moji podaci imaju zaglavlje.

Pretpregled datoteke C:\Users\PrivremeniKorisnik\Documents\Firma d.o.o\Djelatnici\Djelatnici.txt.

1	OIBImePrezimeDatum rođenja
2	65715637515MarkoPerić7.6.1987
3	91243354177Iva AntonijaGrozni5.9.1999
4	81846388147JelenaFranjić5.7.1987
5	91243354177IvaGrozni5.9.1999

Odustani < Naзад Naprijed > Završi

4. U prvom koraku Čarobnjaka odaberite vrstu datoteka (jesu li podaci razgraničeni ili su stupci fiksne širine), od kojeg retka tekstualne datoteke želite uvesti podatke u Excel i originalno kodiranje tekstualne datoteke (kodiranje najčešće ne trebate mijenjati) pa kliknite gumb **Naprijed >** (Next >).

Napomena: Sljedeći koraci razlikuju se ovisno o vrsti tekstualne datoteke. Ovdje se nadalje prikazuje postupak uz pretpostavku da je predmetna datoteka s razgraničenim tekstom, jer ćete u većini slučajeva raditi upravo s takvim datotekama.

Čarobnjak za uvoz teksta - korak 2 od 3

Na ovom zaslonu možete postaviti razdjelnike koje sadrže vaši podaci. Kako će tekst izgledati, možete vidjeti na donjem pretpregledu.

Graničnici

☒ Tabulator

☐ Točka_zarez

☐ Zargz

☐ Razmak

☐ Drugo:

☐ Niz graničnika tretiraj kao jedan

Razdjelnik teksta:

Pretpregled podataka

OIB	Ime	Prezime	Datum rođenja
65715637515	Marko	Perić	7.6.1987
91243354177	Iva Antonija	Grozni	5.9.1999
81846388147	Jelena	Franjić	5.7.1987
91243354177	Iva	Grozni	5.9.1999

Odustani < Natrag **Naprijed >** Završi

5. U drugom koraku izaberite vrstu graničnika, nakon čega u pretpregledu možete vidjeti izgled buduće Excelove tablice. Kliknite **Naprijed >** (Next >).

Čarobnjak za uvoz teksta - korak 3 od 3

Na ovom zaslonu možete označiti svaki stupac i postaviti oblik podataka.

Oblik podataka u stupcu

☐ Općenito

☒ Tekst

☐ Datum:

☐ Nemoj uvести stupac (preskoči)

"Općenito" pretvara brojčane vrijednosti u brojeve, datumske vrijednosti u datume i sve preostale vrijednosti u tekst.

Napredno...

Pretpregled podataka

Tekst	Općenito	Općenito	Općenito
OIB	Ime	Prezime	Datum rođenja
65715637515	Marko	Perić	7.6.1987
91243354177	Iva Antonija	Grozni	5.9.1999
81846388147	Jelena	Franjić	5.7.1987
91243354177	Iva	Grozni	5.9.1999

Odustani < Natrag **Naprijed >** Završi

6. U trećem koraku možete odrediti koji će oblik podataka Excel dodijeliti pojedinom stupcu – koristite **Pretpregled podataka** (*Data preview*) kako biste označili stupac i zatim odaberite oblik podataka iz grupe **Oblik podataka u stupcu** (*Column data format*). Ovo je posebno važno kada među podacima koje uvozite postoje polja s brojevima koja treba oblikovati kao tekst (telefonski broj, OIB, JMBG, šifra proizvoda i sl.).

Napomena: Primijetite da u ovom koraku možete odlučiti i da neke stupce nećete uopće uvoziti u Excel.

7. Pritisnite **Završi** (*Finish*).

Izgled podataka otvorene datoteke u Excelu:

	A	B	C	D
1	OIB	Ime	Prezime	Datum rođenja
2	65715637515	Marko	Perić	7.6.1987
3	91243354177	Iva Antonija	Grozni	5.9.1999
4	81846388147	Jelena	Franjić	5.7.1987
5	91243354177	Iva	Grozni	5.9.1999
6	51236661239	Domagoj	Knezović	1.1.1999
7	01433457335	Ana Marija	Weissmüller	13.8.1985
8				

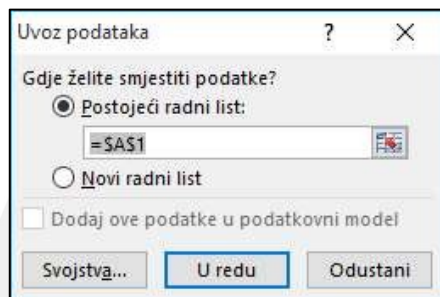
Napomena: Osim tekstualne (.txt) datoteke, u Excel možete uvesti i .csv datoteku, kod koje su polja međusobno odvojena zarezima (engl. Comma Separated Values). Takva datoteka će se automatski otvoriti kao Excelova datoteka, bez pokretanja Čarobnjaka, pri čemu će koristiti trenutno zadane postavke oblikovanja podataka za tumačenje kako uvesti svaki stupac podataka. Ako taj postupak ne rezultira na željeni način, datoteci prije uvoza možete promijeniti ekstenziju u .txt te ju uvesti korištenjem Čarobnjaka za uvoz teksta, koristeći sve opisane mogućnosti.

1.12.2 Uvoz tekstualne datoteke povezivanjem s datotekom

Podatke iz tekstualne datoteke možete uvesti kao vanjski raspon podataka na proizvoljnu lokaciju u postojećoj Excelovoj datoteci.

1. Kartica **Podaci** (*Data*) ⇔ grupa **Dohvaćanje vanjskih podataka** (*Get External Data*) ⇔ alat **Iz teksta** (*From Text*).
2. U dijaloškom okviru **Uvoz tekstualne datoteke** (*Import Text File*) pronađite točnu lokaciju na kojoj se nalazi željena datoteka, označite datoteku i pritisnite **Uvoz** (*Import*). Excel će pokrenuti **Čarobnjaka za uvoz teksta** (*Text Import Wizard*).
3. Slijedite upute Čarobnjaka, kao u prethodnom poglavlju te na posljednjem koraku pritisnite gumb **Završi** (*Finish*), nakon čega će se otvoriti dijaloški okvir **Uvoz podataka** (*Import Data*).
4. Ispod pitanja **Gdje želite smjestiti podatke?** (*Where do you want to put the data?*) odaberite:
 - **Postojeći radni list** (*Existing worksheet*) i zatim upišite adresu ćelije za koju želite da bude najgornja lijeva ćelija raspona uvezenih podataka ili

- **Novi radni list** (*New worksheet*) – ova opcija kreirat će novi radni list i uvezene podatke smjestiti na njega, počevši od ćelije A1.



5. Pritisnite gumb **U redu** (OK).

1.13 Rad s predlošcima

MS Excel omogućuje otvaranje nove radne knjige na temelju već postojećih dokumenata. Prednost je takvog načina otvaranja u tome što nova radna knjiga već sadrži neke standardne podatke i oblike koje ne treba ponovo unositi. Na primjer, dokument tipa „Predračun cijena s izračunatim porezom“ sadrži podatke kao što su naziv i adresa tvrtke, kreiranu tablicu za unos proizvoda i njihove cijene, matematički model koji obavlja automatski izračun unesenih podataka.

Nakon otvaranja takve radne knjige, unosite podatke koji su karakteristični samo za taj dokument, a to su, u ovom primjeru, vrsta proizvoda, količina i cijena.

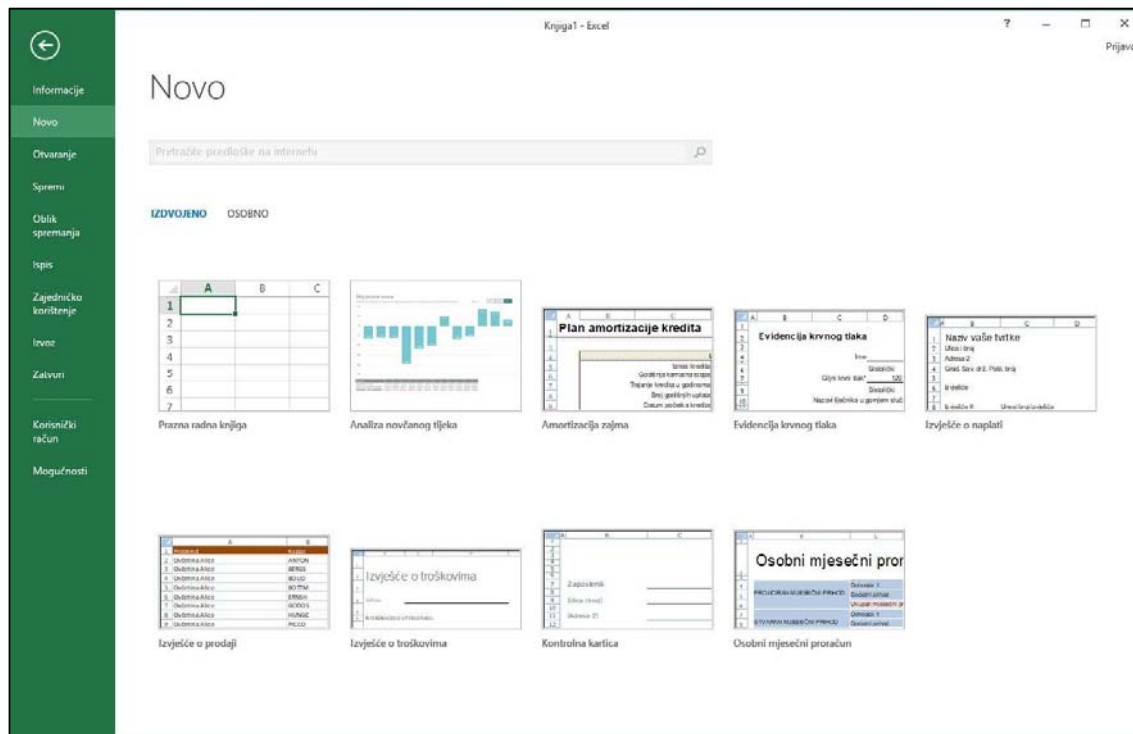
Excel podržava tri tipa predložaka:

- zadani predložak radne knjige – pomoću njega se otvara nova radna knjiga;
- zadani predložak radnoga lista – koristi se kao osnova za novi radni list koji se umeće u postojeću radnu knjigu;
- korisnički predložak radne knjige – koristi se za otvaranje novih radnih knjiga koje imaju već unaprijed definiranu namjenu i sadržaj.

1.13.1 Stvaranje nove radne knjige temeljem predloška

Postupak kreiranja nove radne knjige na temelju predloška:

1. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇔ alat **Novo** (*New*).
2. Pojavio se popis izdvojenih predložaka, među kojima je na prvom mjestu prazna radna knjiga. Dodatne predloške možete pronaći na internetu pomoću tražilice pri vrhu prozora. Također, primijetite da, osim izdvojenih predložaka, možete koristiti i osobne predloške, tj. predloške koje ste sami kreirali (birate pomoću linkova pri vrhu prozora).



3. Kliknite na predložak za koji smatrate da će odgovarati vašim potrebama i nova radna knjiga se odmah kreira.

1.13.2 Stvaranje predloška

Predložak nastaje postupkom spremanja dokumenta. Da biste stvorili datoteku predloška, učinite sljedeće:

1. Stvorite radnu knjigu sa svim podacima, formulama i oblicima koji su zajednički za sve radne knjige koje ćete stvarati na temelju tog predloška.
2. Izbornik **Datoteka (File)** ⇨ **Oblik spremanja (Save As)**.
3. Odaberite lokaciju na koju želite spremiti predložak (najčešće je to **Računalo (This PC)**) ⇨ gumb **Pregledaj (Browse)**.
4. U okvir **Naziv datoteke (File name)** upišite ime predloška i iz padajućeg izbornika **Spremi u obliku (Save as type)** odaberite **Predložak programa Excel (Excel Template (*.xltx))**.
5. Kliknite na gumb **Spremi (Save)**.

Umjesto kompletnog kreiranja radne knjige koju ćete spremiti kao predložak, kao osnovu možete iskoristiti postojeće predloške, kao i postojeće dokumente.

Analizirajte postojeće predloške i odaberite onaj koji je najbliži vašim potrebama. Otvorite novi dokument na temelju tog predloška i unesite potrebne izmjene.

Ako je predložak na nekom drugom jeziku, možete ga prevesti, izmijeniti formule i neka oblikovanja te tako uređeni dokument spremite kao predložak prethodno pojašnjenim postupkom.

I postojeći Excelov dokument možete iskoristiti kao predložak. Obrišite sve one podatke koji su promjenjivi, zaštitite ćelije koje sadrže stalne podatke i tako uređeni dokument pospremte kao predložak prethodno pojašnjenim postupkom.

1.14 Zaštita i sigurnost

Microsoft Excel pruža nekoliko razina sigurnosti i zaštite koji omogućuju kontrolu pristupa i mijenjanja vaših podataka:

- zaštita cijele datoteke (dokumenta) radne knjige tako da se pregled i mijenjanje podataka omogućuje samo ovlaštenim korisnicima;
- zaštita određenih podataka zaštitom pojedinih radnih listova ili elemenata radne knjige uz pomoć lozinke ili bez nje – zaštita radnog lista ili elemenata radne knjige može spriječiti korisnike u slučajnom ili namjernom mijenjanju, premještanju ili brisanju podataka.

1.14.1 Korištenje lozinki za zaštitu cijele radne knjige

Zaštiti cijele knjige možete doprinijeti ograničavanjem pristupa osobama koje mogu otvoriti radnu knjigu i koristiti njezine podatke te zahtijevanjem lozinke za prikaz ili spremanje promjena u radnoj knjizi.

Lozinku možete postaviti prilikom spremanja radne knjige. Možete odrediti dvije zasebne lozinke koje će korisnici morati upisati:

- lozinku za otvaranje i prikaz radne knjige – ova lozinka služi zaštititi podataka od neovlaštenog pristupa;
- lozinku za mijenjanje radne knjige – ova lozinka služi tome da se uređivanje radne knjige ograniči na samo neke korisnike, iako je datoteka dostupna za pregled i drugima.

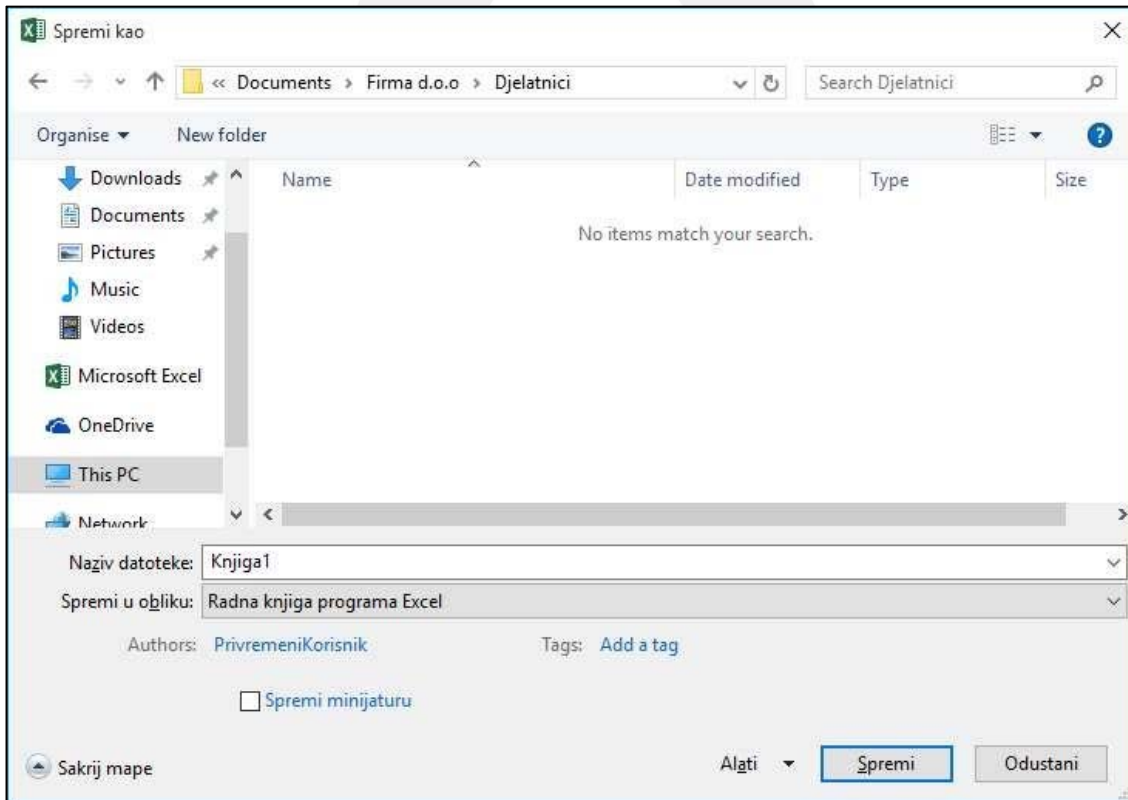
Ove se lozinke primjenjuju na cijelu radnu knjigu. Za optimalnu zaštitu uvijek biste trebali dodijeliti lozinku za otvaranje i prikaz datoteke. Kako biste samo određenim korisnicima dopustili mijenjanje podataka, dobro je dodijeliti obje lozinke.

Želite li podsjetiti korisnike da su podaci u radnoj knjizi važni i da se ne smiju mijenjati, možete odrediti da Excel preporuči otvaranje radne knjige samo za čitanje. Tu mogućnost možete postaviti prilikom spremanja radne knjige, s lozinkom ili bez lozinke za otvaranje. Korisnici će vidjeti preporuku samo za čitanje prilikom otvaranja radne knjige, ali će ipak moći odabrati kako žele otvoriti radnu knjigu.

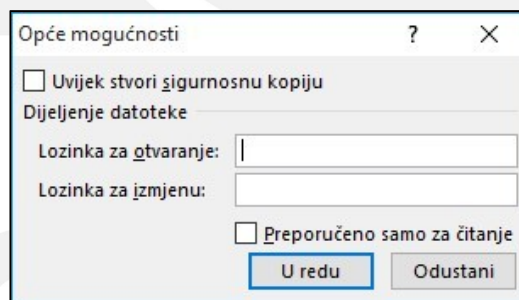
1.14.1.1 Postavljanje lozinke za radnu knjigu

Kako biste samo ovlaštenim pregledateljima dopustili otvaranje, prikazivanje ili izmjenu podataka, cijelu datoteku možete zaštititi lozinkom. Postupak je sljedeći:

1. Izbornik **Datoteka (File)** ⇔ **Oblik spremanja (Save As)**.
2. Odaberite lokaciju na koju želite spremiti datoteku ⇔ gumb **Pregledaj (Browse)**.



3. U dijaloškom okviru **Spremi kao (Save As)** kliknite na gumb **Alati (Tools)** □ **Opće mogućnosti... (General Options...)**.



4. Želite li da pregledatelji trebaju unijeti lozinku za prikazivanje radne knjige, upišite je u okvir **Lozinka za otvaranje (Password to open)**.
5. Želite li da pregledatelji trebaju unijeti lozinku za spremanje promjena u radnoj knjizi, upišite je u okvir **Lozinka za izmjenu (Password to modify)**.

Napomena: Moguće je dodijeliti obje lozinke — jednu za pristup datoteci i drugu koja određenim pregledateljima daje dozvolu za izmjenu sadržaja.

6. Ako pregledavatelje sadržaja želite onemogućiti u slučajnom mijenjanju datoteka, odaberite potvrdni okvir **Preporučeno samo za čitanje** (*Read-only recommended*). Prilikom otvaranja datoteke pregledatelj će dobiti upit o otvaranju datoteke samo za čitanje.
7. Pritisnite **U redu** (OK).
8. Kad sustav to zatraži, ponovo upišite svoje lozinke kako biste ih potvrdili i nakon svake pritisnite **U redu** (OK).
9. Pritisnite **Spremi** (Save).

Napomena: Zaštita cijele radne knjige lozinkom odvojen je postupak od zaštite radne knjige i radnog lista koju možete postaviti na kartici Pregled (Review) u grupi Promjene (Changes).

1.14.1.2 Promjena lozinke

Postupak promjene lozinke:

1. Otvorite datoteku korištenjem lozinke za otvaranje i za izmjene.
2. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇔ **Oblik spremanja** (*Save As*).
3. Odaberite lokaciju na koju želite spremiti datoteku ⇔ gumb **Pregledaj** (*Browse*).
4. U dijaloškom okviru **Spremi kao** (*Save As*) kliknite na gumb **Alati** (*Tools*) ⇔ **Opće mogućnosti...** (*General Options...*).
5. Obrišite lozinku koju želite promijeniti i zatim upišite novu (možete to napraviti istovremeno za obje lozinke).
6. Pritisnite **U redu** (OK).
7. Kad sustav to zatraži, ponovo upišite svoje lozinke kako biste ih potvrdili i nakon svake pritisnite **U redu** (OK).
8. Pritisnite **Spremi** (Save).

1.14.1.3 Uklanjanje lozinke

1. Otvorite datoteku korištenjem lozinke za otvaranje i za izmjene.
2. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇔ **Oblik spremanja** (*Save As*). Odaberite lokaciju na koju želite spremiti datoteku ⇔ gumb **Pregledaj** (*Browse*).
3. U dijaloškom okviru **Spremi kao** (*Save As*) kliknite na gumb **Alati** (*Tools*) ⇔ **Opće mogućnosti...** (*General Options...*).
4. Obrišite lozinku koja vam više nije potrebna (možete to napraviti istovremeno za obje lozinke).
5. Pritisnite **U redu** (OK).
6. Pritisnite **Spremi** (Save).

1.14.2 Zaštita određenih radnih listova ili elemenata radne knjige

Kad koristite radnu knjigu zajedno s drugim korisnicima, možete zaštititi podatke u određenom radnom listu ili elementima radne knjige kako biste spriječili njihovo mijenjanje. Možete odrediti i lozinku koju korisnici trebaju upisati kako bi promijenili određenu radnu knjigu i elemente radnoga lista koji su zaštićeni.

Napomena: Zaštitu elemenata radne knjige i radnoga lista ne bi trebalo miješati sa zaštitom pomoću lozinke na razini radne knjige. Zaštita elemenata ne može zaštititi radnu knjigu od zlonamjernih korisnika

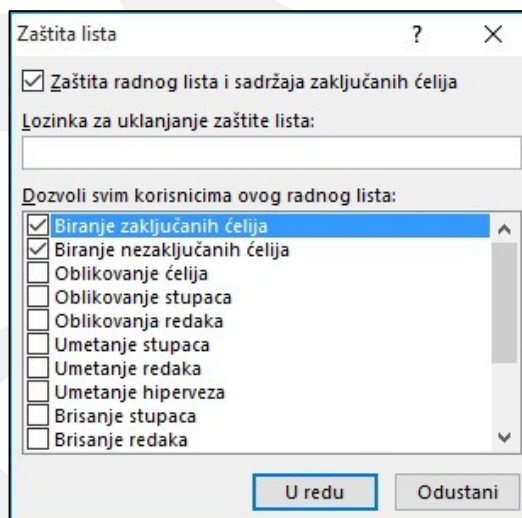
1.14.2.1 Zaštita cijelog radnog lista

1. Odaberite radni list koji želite zaštititi.
2. Kartica **Pregled (Review)** ⇔ grupa **Promjene (Changes)** ⇔ alat **Zaštiti list (Protect Sheet)**.



3. Na popisu **Dozvoli svim korisnicima ovog radnog lista (Allow all users of this worksheet to)** odaberite elemente koje će korisnici smjeti mijenjati.

Napomena: Sve ćelije radnog lista zadano su zaključane.



4. U okvir **Lozinka za uklanjanje zaštite lista (Password to unprotect sheet)** unesite lozinku, pritisnite **U redu (OK)** i zatim ponovno unesite lozinku kako biste je potvrdili.

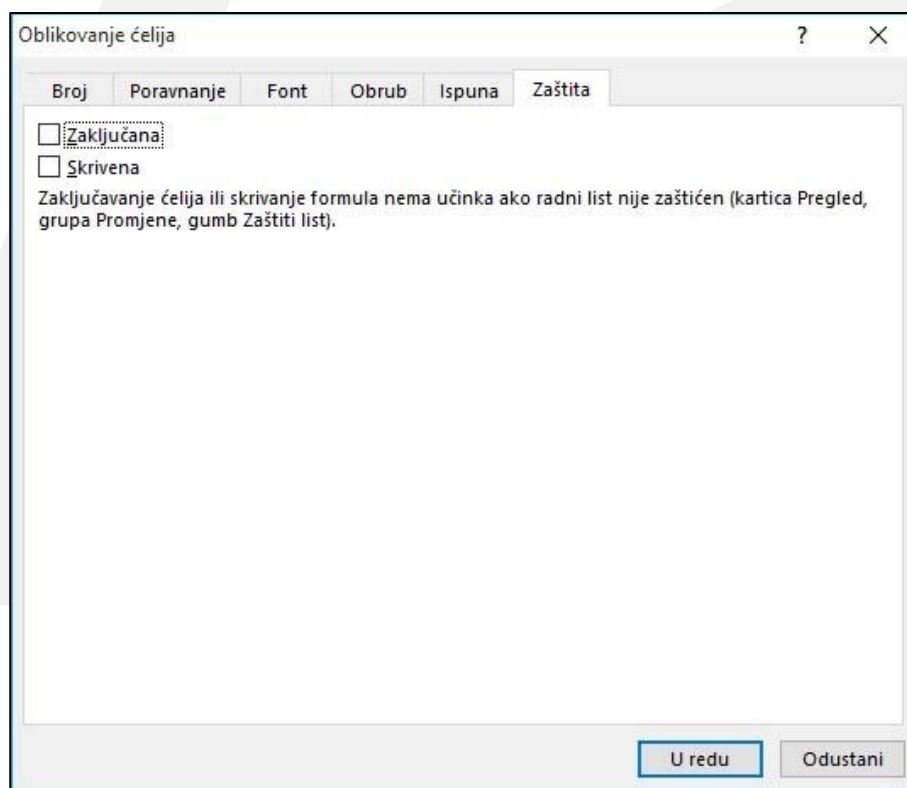
Napomena: Lozinka nije obavezna. Ako je ne unesete, bilo koji korisnik moći će ukloniti zaštitu lista i promijeniti zaštićene elemente.

1.14.2.2 Zaštita elemenata radnog lista

Ako ne trebate zaštićivati sve ćelije radnog lista, prije zaštite lista možete otključati raspone za koje želite da ih korisnici mogu mijenjati ili unositi podatke u njih.

Za otključavanje ćelija ili raspona za koje želite da ih drugi korisnici mogu mijenjati učinite sljedeće:

1. Odaberite sve ćelije ili raspone koje želite otključati.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Ćelije** (*Cells*) ⇔ izbornik **Oblikuj** (*Format*) ⇔ alat **Oblikovanje ćelija** (*Format Cells*).
3. Na kartici **Zaštita** (*Protection*) očistite potvrdni okvir **Zaključana** (*Locked*) i zatim pritisnite **U redu** (OK).



Nakon otključavanja ćelija provedite prethodno pojašnjeni postupak zaštite radnog lista.

1.14.2.3 Skrivanje formula

Unutar Excela možete i sakriti formule, tako da se one ne vide i ne mogu mijenjati, a da korisnik i dalje može odabrati ćeliju u kojoj se one nalaze:

1. Odaberite sve ćelije koje sadrže formule koje želite sakriti.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Ćelije** (*Cells*) ⇔ izbornik **Oblikuj** (*Format*) ⇔ alat **Oblikovanje ćelija** (*Format Cells*).
3. Na kartici **Zaštita** (*Protection*) označite potvrdni okvir **Skriveno** (*Hidden*) i zatim pritisnite **U redu** (*OK*).

Nakon skrivanja formula provedite prethodno pojašnjeni postupak zaštite radnoga lista.

1.14.2.4 Zaštita strukture i prozora radne knjige

Možete zaključati strukturu radne knjige, što će korisnike spriječiti u dodavanju ili brisanju radnih listova ili u prikazivanju skrivenih radnih listova. Možete spriječiti korisnike i u mijenjanju veličine ili smještaja prozora radnoga lista. Struktura radne knjige i zaštita prozora primjenjuje se na cijelu radnu knjigu.

Postupak zaštite strukture i prozora radne knjige:

1. Kartica **Pregled** (*Review*) ⇔ grupa **Promjene** (*Changes*) ⇔ alat **Zaštiti radnu knjigu** (*Protect Workbook*).
2. U dijaloškom okviru **Zaštita strukture i prozora** (*Protect Structure and Windows*) u grupi **U radnoj knjizi zaštititi** (*Protect Workbook for*) učinite nešto od sljedećeg:
 - za zaštitu strukture radne knjige odaberite potvrdni okvir **Strukturu** (*Structure*) i/ili
 - za zaštitu prozora radne knjige, tako da kod svakog otvaranja radne knjige imaju istu veličinu i položaj, odaberite potvrdni okvir **Prozore** (*Windows*).
3. Kako ostali korisnici ne bi mogli ukloniti zaštitu radne knjige, u okvir **Lozinka (nije obavezna)** (*Password (optional)*) upišite lozinku, pritisnite **U redu** (*OK*) i zatim ponovno upišite lozinku kako biste ju potvrdili.

ALGEBRA

2. Poglavlje: RAD S FORMULAMA

U ovom poglavlju naučit ćete:

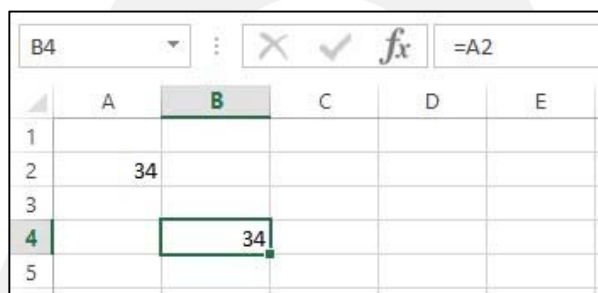
- ✓ povezati podatke unutar radnog lista
- ✓ povezati podatke unutar radne knjige
- ✓ povezati podatke između različitih radnih knjiga
- ✓ povezati podatke između aplikacija
- ✓ pratiti prethodne i zavisne ćelije
- ✓ prikazati formule
- ✓ upotrijebiti formule za rad s tekstom

ALGEBRA

2.1 Povezivanje podataka unutar radnog lista

Podatke unutar radnog lista možete povezati pomoću formula ili pomoću kopiranja s posebnim lijepljenjem.

Način povezivanja podataka pomoću formule prikazan je na sljedećem primjeru.

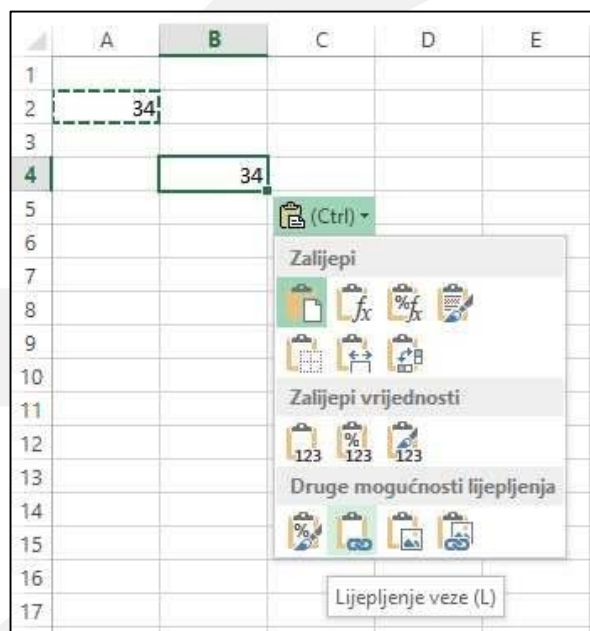


The screenshot shows an Excel spreadsheet with columns A through E and rows 1 through 5. Cell A2 contains the value 34. Cell B4 is selected, and the formula bar at the top shows the formula `=A2`. The formula bar also includes icons for undo, redo, and the formula editor.

	A	B	C	D	E
1					
2	34				
3					
4		34			
5					

Ćelija B4 povezuje se s podatkom u ćeliji A2 tako da se upiše znak jednakosti u ćeliju B4 i klikne mišem na ćeliju A2. Promjenom podatka u ćeliji A2 automatski se mijenja podatak u ćeliji B4.

Kopiranjem podatka u iz jedne ćelije u drugu pojavit će se pametna oznaka. Klikom na strelicu pametne oznake otvara se izbornik u kojem odabirete naredbu **Lijepljenje veze** (*Paste link*).

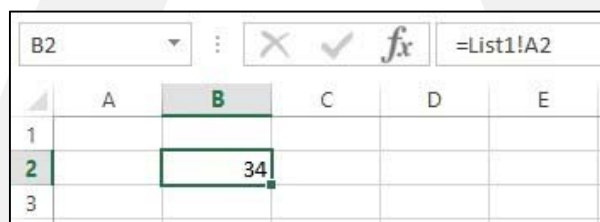


2.2 Povezivanje podataka između radnih listova

2.2.1 Povezivanje podataka između radnih listova formulom

Postupak povezivanja podataka pojedinačnih ćelija između radnih listova vrlo je sličan prethodno opisanom postupku povezivanja unutar radnog lista. Jedina je razlika to što prije označavanja ćelije treba označiti radni list.

U sljedećem primjeru ćelija B2 iz radnog lista List3 povezana je s ćelijom A2 iz radnog lista List1. Iza znaka jednakosti upisani su i oznaka radnog lista i adresa ćelije.



	A	B	C	D	E
1					
2		34			
3					

Da biste ćelije tako povezali, trebate učiniti sljedeće:

1. Upisati znak jednakosti u ćeliju koju povezujete (u primjeru B2).
2. Kliknuti na oznaku lista u kojem je ćelija s kojom povezujete (u primjeru List1).
3. Kliknuti na ćeliju s kojom se povezuje (u primjeru A2).
4. Pritisnuti tipku ENTER.

2.2.2 Povezivanje podataka između radnih listova kopiranjem

Jednu ili više ćelija iz jednog radnog lista možete povezati s ćelijama drugog radnog lista kopiranjem, tako da koristite:

- naredbu **Lijepljenje veze** (*Paste Link*) ili
- dijaloški okvir **Posebno lijepljenje** (*Paste Special*) i naredbu **Zalijepi vezu** (*Paste Link*).

2.3 Povezivanje podataka između radnih knjiga

Podatke između radnih knjiga također možete povezivati pomoću formule i pomoću kopiranja. Pri tom je dobro imati otvorene sve radne knjige iz kojih se povezuju podaci.

2.3.1 Povezivanje podataka između radnih knjiga formulom

1. Upišite znak jednakosti u ćeliju koju želite povezati.
2. Kliknite na oznaku radne knjige (u programskoj traci MS Windows) koja sadrži ćeliju s kojom se povezuje.
3. Kliknite na oznaku radnog lista koji sadrži ćeliju s kojom se povezuje.

4. Kliknite na ćeliju s kojom se povezuje.
5. Pritisnite tipku ENTER.

U sljedećem je primjeru ćelija C2 povezana s ćelijom B4 s radnog lista List1 u radnoj knjizi Knjiga2.

C2				fx		=[Knjiga2.xlsx]List1!\$B\$4	
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		34	101				
3							

Napomena: Pri povezivanju između radnih knjiga, Excel zadano upisuje apsolutnu adresu ishodišne ćelije.

2.3.2 Povezivanje podataka između radnih knjiga kopiranjem

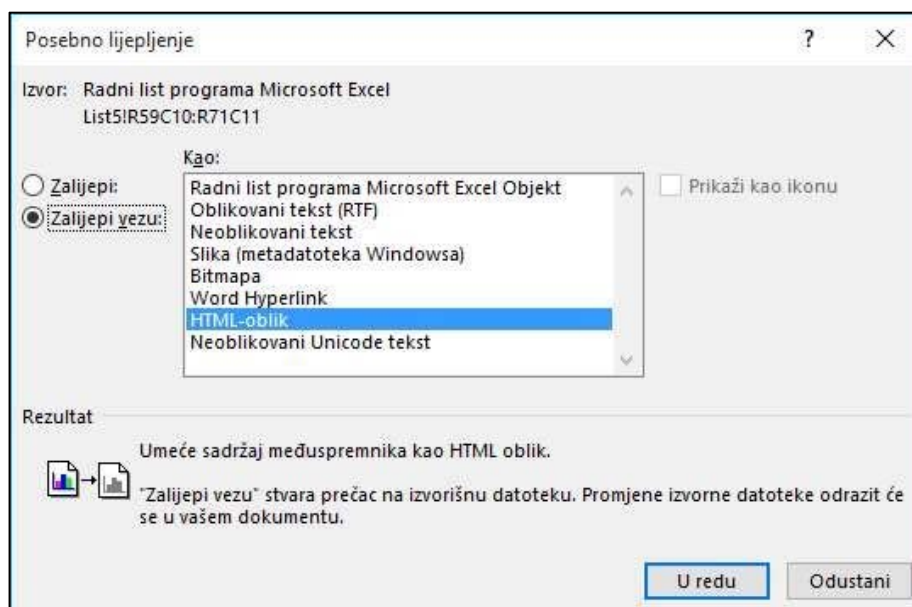
Jednu ili više ćelija iz jedne radne knjige možete kopiranjem povezati s ćelijama u drugoj radnoj knjizi na isti način kako biste to radili da je riječ o ćelijama u dva radna lista jedne knjige.

2.4 Povezivanje podataka između aplikacija

Podatke i grafikone iz Excela možete povezati s dokumentima nastalima u drugim aplikacijama.

Postupak povezivanja pojašnjen je na primjeru povezivanja Excelovih podataka i Wordova dokumenta:

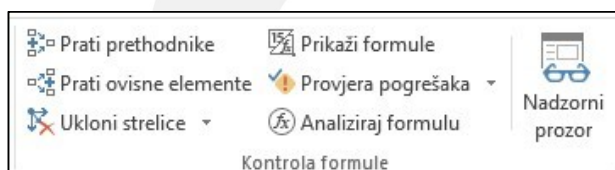
1. Označite podatke ili grafikon u Excelovu dokumentu.
2. Odaberite naredbu **Kopiraj** (*Copy*).
3. Otvorite Wordov dokument.
4. Postavite točku unosa na mjesto gdje želite zalijepiti podatke koji će biti povezani s Excelom.
5. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ izbornik **Lijepljenje** (*Paste*) ⇔ alat **Posebno lijepljenje...** (*Paste Special...*).
6. U dijaloškom okviru **Posebno lijepljenje** (*Paste Special*) uključite opciju **Zalijepi vezu** (*Paste Link*).



Promjenom podataka u Excelu, automatski se mijenjaju podaci i u Wordovu dokumentu.

2.5 Prikaz odnosa između formula i ćelija

Ćelije u radnom listu mogu biti povezane formulama. Za prikaz međusobnog odnosa između formula i ćelija koriste se naredbe iz grupe **Kontrola formule** (*Formula Auditing*) na kartici **Formule** (*Formulas*).



Pomoću naredbi **Prati prethodnike** (*Trace Precedents*) i **Prati ovisne elemente** (*Trace Dependents*) možete provjeravati točnost formula ili pronalaziti izvore pogreške. Odnos između ćelija i formula prikazuje se grafički pomoću strelica.

Ćelije povezane formulama mogu imati dvije različite funkcije:

- prethodne ćelije su ćelije na koje upućuje formula u nekoj drugoj ćeliji;
- zavisne ćelije su one koje sudjeluju u formuli u nekoj drugoj ćeliji.

Strelice ovise o tome koja je ćelija trenutačno označena jer se ovisnost gleda s obzirom na tu odabranu ćeliju.

Ako naredbe **Prati prethodnike** (*Trace Precedents*) i **Prati ovisne elemente** (*Trace Dependents*) ne prikazuju strelice, učinite sljedeće:

1. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇔ alat **Mogućnosti** (*Options*) ⇔ kartica **Dodatno** (*Advanced*).
2. U grupi **Prikaz mogućnosti za ovu radnu knjigu** (*Display options for this workbook*) odaberite željenu radnu knjigu, a zatim pod opcijom **Za objekte prikaži** (*For objects, show*) odaberite **Sve** (*All*).

2.5.1 Praćenje prethodnih ćelija

Prethodne ćelije su one koje daju podatke formuli. Kako biste grafički prikazali ovisnost formule o prethodnim ćelijama, učinite sljedeće:

1. Odaberite ćeliju koja sadržava formulu za koju želite pronaći prethodne ćelije.
2. Kartica **Formule** (*Formulas*) ⇔ grupa **Kontrola formule** (*Formula Auditing*) ⇔ alat **Prati prethodnike** (*Trace Precedents*) .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		PJ 1		PJ 2			PJ 3	
2	Q1	5		Q1	11		Q1	8
3	Q2	6		Q2	12		Q2	9
4	Q3	5		Q3	13		Q3	5
5	Q4	4		Q4	14		Q4	8
6	Ukupno	20		Ukupno	50		Ukupno	30
7								
8		PJ 1	PJ 2	PJ 3				
9		20	50	30				
10	PDV 25%	5	12,5	7,5				
11	UKUPNO	25	62,5	37,5				
12								
13			SVEUKUPNO:	125				
14								

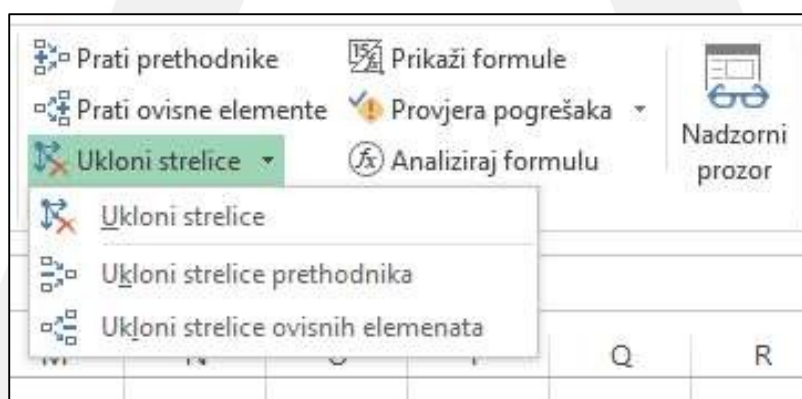
U primjeru je označena ćelija E13 koja sadržava formulu. Plave strelice pokazuju na sve prethodne ćelije koje svojom vrijednošću utječu na rezultat u ćeliji E13. Svaki klik na naredbu **Prati prethodnike** (*Trace Precedents*) pokazuje jednu razinu više prethodnih ćelija.

Ako na odabranu ćeliju upućuje ćelija iz drugoga radnoga lista ili radne knjige, crna će strelica biti usmjerena od odabrane ćelije do ikone radnog lista.

D2				=E4+E5+List1!C9+List1!D9+List1!E9			
	A	B	C	D	E	F	G
1				SVEUKUPNO			
2				150			
3							
4					30	UKUPNO ZAGREB	
5					20	UKUPNO SPLIT	
6							

Strelice uklanjate na jedan od sljedećih načina:

- Sve strelice odjednom uklanjate klikom na naredbu **Ukloni strelice** (*Remove Arrows*).



- Želite li uklanjati strelice praćenja razinu po razinu, otvorite izbornik pored alata **Ukloni strelice** (*Remove Arrows*) i kliknite na naredbu **Ukloni strelice prethodnika** (*Remove Precedent Arrows*). Za uklanjanje sljedeće razine strelica praćenja ponovno kliknite na istu naredbu.

2.5.2 Praćenje zavisnih ćelija

Zavisne ćelije su ćelije s formulama u kojima se koristi adresa ćelije koju pratimo. Rezultat formule u zavisnoj ćeliji ovisit će o podatku u praćenoj formuli.

- Odaberite ćeliju za koju želite prikazati zavisne ćelije.
- Kartica **Formule** (*Formulas*) ⇔ grupa **Kontrola formule** (*Formula Auditing*) ⇔ alat **Prati ovisne elemente** (*Trace Dependents*).

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	PJ 1			PJ 2			PJ 3	
2	Q1	5		Q1	11		Q1	8
3	Q2	6		Q2	12		Q2	9
4	Q3	5		Q3	13		Q3	5
5	Q4	4		Q4	14		Q4	8
6	Ukupno	20		Ukupno	50		Ukupno	30
7								
8			PJ 1	PJ 2	PJ 3			
9			20	50	30			
10		PDV 25%	5	12,5	7,5			
11		UKUPNO	25	62,5	37,5			
12								
13			SVEUKUPNO:		125			
14								

U prikazanom je primjeru označena ćelija B2. Ona utječe najprije na ćeliju B6, zatim na ćelije C9, C10, C11 i na kraju na ćeliju E13. Promjenom vrijednosti u ćeliji B2, sve označene ćelije promijenit će vrijednost.

Ako na odabranu ćeliju upućuje ćelija iz drugoga radnog lista ili radne knjige, crna će strelica biti usmjerena od odabrane ćelije do ikone radnoga lista.

Za određivanje sljedeće razine ćelija koje ovise o aktivnoj ćeliji, ponovno kliknite na alat **Prati ovisne elemente** (*Trace Dependents*).

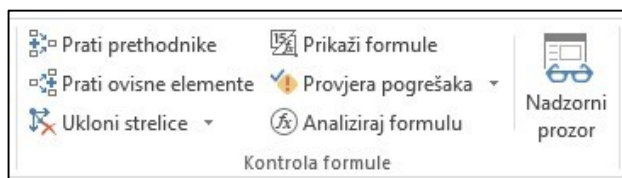
2.6 Prikazivanje formula

Nakon upisa formule u ćeliju i potvrde unosa tipkom ENTER, u ćeliji se prikazuje rezultat, a ne formula u svom izvornom obliku. Ako se označi ćelija u kojoj je formula, i dalje se u ćeliji vidi rezultat, a u traci formule vidi se formula.

D2	:	X	✓	<i>fx</i>	=E4+E5+List1!C9+List1!D9+List1!E9			
	A	B	C	D	E	F	G	
1				SVEUKUPNO				
2				150				
3								

Želite li u ćeliji vidjeti formulu, možete napraviti dvostruki klik mišem na tu ćeliju ili pritisnuti tipku F2. Na taj način Excel prelazi u način rada **Uređivanje** (*Edit*) pa se u ćeliji vidi formula i točka unosa. Taj način prikaza formule prikladan je za izmjenu formule.

Želite li istovremeno prikazati sve formule na radnom listu, odaberite karticu **Formule** (*Formulas*) ⇌ grupu **Kontrola formule** (*Formula Auditing*) ⇌ alat **Prikaži formule** (*Show Formulas*).



Ponovo kliknite na isti alat kako biste prekinuli trajno prikazivanje formula.

Postoji mogućnost zaštite ćelije tako da se upisana formula uopće ne može vidjeti, čak ni u traci formule. Postupak zaštite pojašnjen je u prvom poglavlju pod cjelinom Zaštita i sigurnost.

2.7 Formule za rad s tekstom

Excel omogućuje primjenu formula na tekstualne podatke, kako biste određene tekstualne podatke mogli povezati međusobno ili čak s nekim brojčanim podacima. Najjednostavniji način za povezivanje teksta s drugim podacima je korištenjem operatora **&**.

Primjena operatora povezivanja **&** pri povezivanju tekstova prikazana je na sljedećem primjeru:

E3		:	  <i>fx</i>		=C3&" "&B3	
	A	B	C	D	E	F
1						
2		Prezime	Ime		Ime i prezime	
3		Horvat	Petar		Petar Horvat	
4						

U ćeliji E3 nalazi se formula koja povezuje tekst iz dvije različite ćelije, C3 i B3. Koriste se dva operatora **&** da bi se umetnuo razmak između spojenih tekstova. To znači da formula pomoću dva operatora **&** zapravo povezuje tri teksta: Ime, razmak i Prezime. Ako bismo ovu formulu napisali samo s jednim operatorom **&**, rezultat bi bio sljedeći (bez razmaka između imena i prezimena):

	A	B	C	D	E	F
1						
2		Prezime	Ime		Ime i prezime	
3		Horvat	Petar		PetarHorvat	
4						

Na isti način povezujete vrijednosti iz neke ćelije s bilo kojim tekstom koji ne mora biti sadržan ni u jednoj ćeliji. U tom slučaju dodani tekst koji povezujete upisujete u formulu unutar navodnika.

U sljedećem se primjeru u ćeliji B6 nalazi formula koja povezuje tekst i vrijednosti iz tri ćelije (B3, C3, D3) s nadodanim tekstom koji je pod navodnicima. Između znaka navodnika i prvog i posljednjeg znaka nadodanog teksta potrebno je ostaviti razmak kako se dijelovi teksta ne bi ispisivali u ćeliji bez razmaka.

Napomena: Ako u tekstualnoj formuli koristite brojčane vrijednosti, one će izgubiti svoje oblikovanje (u gornjem je primjeru broj izgubio valutno oblikovanje).

3. Poglavlje: FUNKCIJE

U ovom poglavlju naučit ćete:

- ✓ što su funkcije i kako se umeću
- ✓ koristiti funkcije datuma i vremena
- ✓ koristiti mehaničke i statističke funkcije
- ✓ koristiti funkcije za rad s tekstom
- ✓ koristiti financijske funkcije
- ✓ koristiti funkcije za pretraživanje
- ✓ koristiti logičke funkcije
- ✓ kako ugnježdživati funkcije

ALGEBRA

3.1 Uvod u funkcije

Kad nam formule postanu prekomplikirane zbog previše podataka ili kad se jednostavno nešto ne može izračunati formulom, posežemo za funkcijama. Kada bismo, na primjer, željeli zbrojiti sve vrijednosti prikazane na slici, mogli bismo pisati formulu

=A1+A2+A3+A4+A5+B1+B2+B3+B4+B5+C1+C2+C3+C4+C5+D1+D2+D3+D4+D5

D7					
	A	B	C	D	E
1	62	19	62	60	
2	42	3	21	80	
3	84	74	51	14	
4	42	47	93	98	
5	59	20	11	27	
6					
7		UKUPNO:			
8					

Međutim, jednostavnije je napisati funkciju

=SUM(A1:D5)

koja će napraviti istu stvar, ali će nam oduzeti mnogo manje vremena da ju napišemo.

Funkcije imaju zadanu sintaksu koju moramo poštivati u potpunosti ili one neće raditi (ili barem neće raditi ispravno). Obavezni dio svake funkcije uvijek je njezin naziv koji pišemo ispred zagrada, kao i same zagrade. Kao što ćete kasnije vidjeti, neke funkcije ne zahtijevaju baš ništa upisano između zagrada, ali to ne znači da zagrade smijete ispustiti – one su obavezni dio upisa funkcije. U većini slučajeva ipak ćemo unutar zagrada upisivati argumente funkcije (podatke s kojima će funkcija odraditi svoj posao) i to najčešće točno određenim redoslijedom, kojim to definira sintaksa funkcije.

Argumenti funkcije mogu biti brojevi, ćelije, rasponi ćelija ili tablice, tekstualni podaci ili pak izrazi kao što su formule ili funkcije.

3.2 Umetanje funkcija

Funkcije u MS Excelu možete umetnuti na nekoliko načina:

- pomoću gumba **Umetni funkciju** (*Insert Function*) na traci formule;

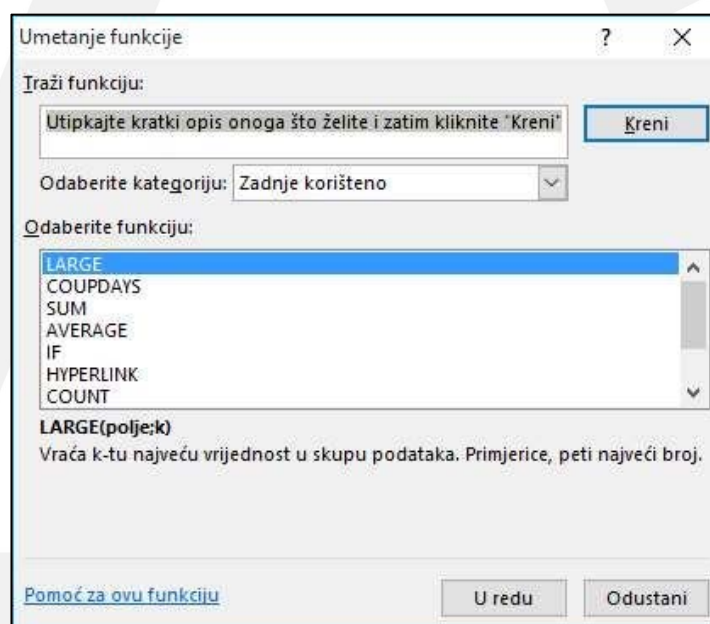


- pomoću alata **Umetni funkciju** (*Insert Function*) u grupi **Biblioteka funkcija** (*Function Library*) na kartici **Formule** (*Formulas*);

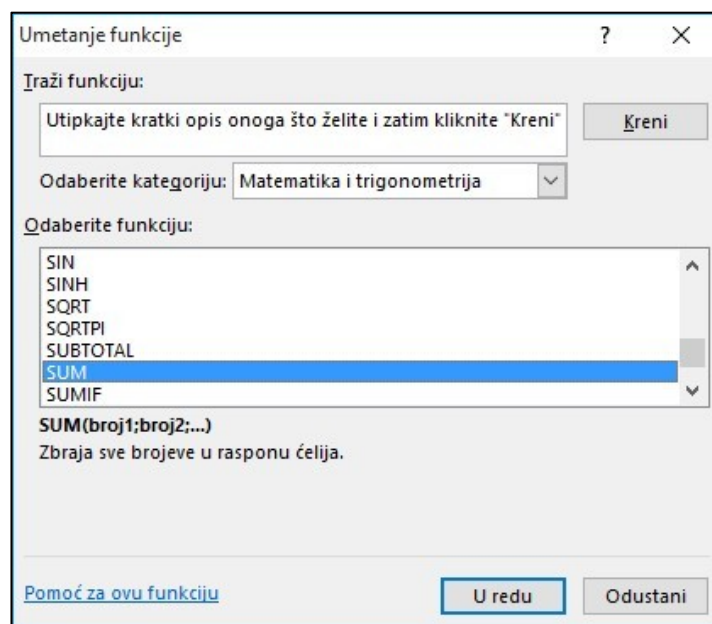


- pomoću izbornika s kategorijama funkcija u grupi **Biblioteka funkcija** (*Function Library*) na kartici **Formule** (*Formulas*);
- direktnim unosom funkcije u ćeliju.

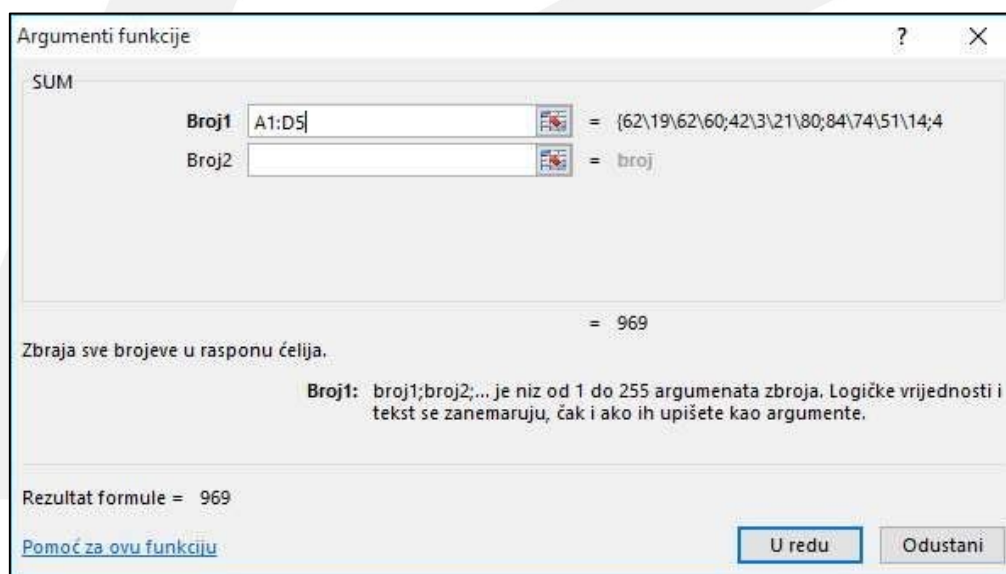
Prva dva načina umetanja funkcija otvorit će dijaloški okvir **Umetanje funkcije** (*Insert Function*). Osigurajte da je prethodno tom koraku na radnom listu označena ćelija u koju želite umetnuti funkciju.



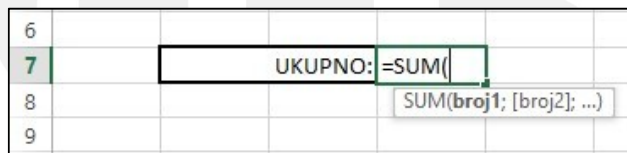
Iz izbornika **Odaberite kategoriju** (*Or select a category*) odaberite kategoriju kojoj pripada funkcija koju želite unijeti i zatim označite željenu funkciju u okviru **Odaberite funkciju** (*Select a function*). Alternativno, ako ne znate kojoj kategoriji funkcija pripada, upišite njezin naziv ili kratki opis u okvir **Traži funkciju** (*Search for a function*) i pritisnite **Kreni** (*Go*). Nakon što odaberete funkciju, pritisnite **U redu** (*OK*).



Otvora se dijaloški okvir **Argumenti funkcije** (*Function Arguments*) pomoću kojeg unosite argumente funkcije i istu umećete u ćeliju radnoga lista.



Drugi, često značajno brži, način unošenja funkcija jest direktan upis funkcije u ćeliju. Nakon znaka jednakosti (=) upišite naziv funkcije koju želite unijeti u ćeliju i otvorite zagradu. Ispod ćelije će se pojaviti tekstualni okvir s kratkim popisom svih argumenata koje je potrebno unijeti toj funkciji.



3.3 Funkcije po kategorijama

Zbog lakšeg pronalaženja željenih funkcija, one su organizirane po kategorijama.

Kao što ste maloprije vidjeli, u dijaloškom okviru **Umetanje funkcije** (*Insert Function*), u padajućem izborniku **Odaberite kategoriju** (*Or select a category*) možete odabrati kategoriju kojoj pripada funkcija koju želite unijeti.

Ako ne koristite dijaloški okvir **Umetanje funkcije** (*Insert Function*), isti popis kategorija možete pronaći na kartici **Formule** (*Formulas*) u grupi **Biblioteka funkcija** (*Function Library*).

Kategorije funkcija:

- **Zadnje korišteno / Nedavno korištene** (*Most Recently Used / Recently Used*) – deset zadnje korištenih funkcija;
- **Sve** (*All*) – sve funkcije;
- **Financijske** (*Financial*) – financijske funkcije;
- **Datum i vrijeme** (*Date & Time*) – funkcije za računanje s datumima i vremenom;
- **Matematika i trigonometrija** (*Math & Trig*) – matematičke i trigonometrijske funkcije;
- **Statističke** (*Statistical*) – statističke funkcije;
- **Pretraživanje i reference** (*Lookup & Reference*) – funkcije za traženje podataka u tablicama i funkcije za rad s adresama;
- **Baza podataka** (*Database*) – funkcije za rad s bazama podataka;
- **Tekstne** (*Text*) – funkcije za operacije s tekstom;
- **Logičke** (*Logical*) – logičke operacije i uvjetna izračunavanja;
- **Informacije** (*Information*) – funkcije koje daju razne informacije;
- **Korisnički definirano** (*User Defined*) – funkcije koje je kreirao korisnik;
- **Inženjering** (*Engineering*) – funkcije za inženjerske kalkulacije;
- **Kocka** (*Cube*) – funkcije za analizu vanjskih baza podataka;
- **Kompatibilnost** (*Compatibility*) – funkcije koje su se koristile u prijašnjim verzijama Excela, a sada su zamijenjene novima; u novim verzijama Excela postoje radi kompatibilnosti sa starijim verzijama;
- **Web** (*Web*) – funkcije za rad s web adresama i podacima na webu.

U nastavku su objašnjene češće korištene funkcije iz osnovnih kategorija.

3.4 Funkcije datuma i vremena

3.4.1 Funkcija TODAY

Funkcija TODAY prikazuje serijski broj trenutnog datuma. Serijski broj je datumsko-vremenski kôd koji MS Excel koristi za izračun datuma i vremena. Ako je prije unosa funkcije oblikovanje ćelije bilo Općenito (General), rezultat će biti oblikovan kao datum.

Sintaksa: =TODAY()

Funkcija nema argumente, ali podsjećamo da je obavezno upisati zagrade. Ovu funkciju upotrijebite kada želite da datum na radnome listu, kod svakog otvaranja radne knjige, bude današnji.

3.4.2 Funkcija NOW

Funkcija NOW koristi se za unos trenutnog datuma i vremena u jednoj ćeliji. Rezultat funkcije, ovisno oblikovanju ćelije, može se prikazivati kao datum i vrijeme ili samo kao vrijeme.

Sintaksa: **=NOW()**

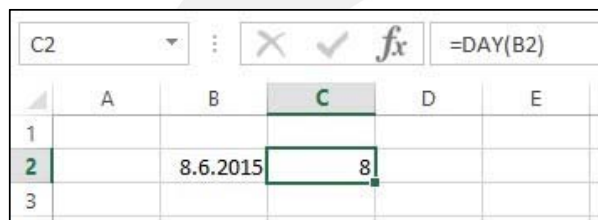
3.4.3 Funkcija DAY

Funkcija DAY iz serijske datumske vrijednosti (odnosno iz datuma) vraća broj koji predstavlja redni broj navedenog dana u mjesecu. Broj je prikazan kao cijeli broj u rasponu od 1 do 31.

Sintaksa: **=DAY(serial_number)**

Serial_number je datum čiji dan pokušavate pronaći.

Primjerice, želimo li dan iz datuma u ćeliji B2 ispisati kao cijeli broj u ćeliju C2, upisat ćemo **=DAY(B2)**.



	A	B	C	D	E
1					
2		8.6.2015	8		
3					

3.4.4 Funkcija MONTH

Funkcija MONTH iz serijske datumske vrijednosti vraća broj koji predstavlja mjesec u kojem je navedeni datum. Broj je prikazan kao cijeli broj u rasponu od 1 do 12.

Sintaksa: **=MONTH(serial_number)**

Serial_number je datum čiji mjesec pokušavate pronaći.

3.4.5 Funkcija YEAR

Funkcija YEAR iz serijske datumske vrijednosti vraća broj koji odgovara godini u kojoj je navedeni datum. Broj je prikazan kao cijeli broj u rasponu od 1900 do 9999.

Sintaksa: **=YEAR(serial_number)**

Serial_number je datum za koji želite utvrditi kojoj godini pripada.

C2					
	A	B	C	D	E
1					
2		8.6.2015	2015		
3					

3.5 Matematičke funkcije

3.5.1 Funkcija SUMIF

Funkcija SUMIF zbraja ćelije koje ispunjavaju zadani kriterij ili koje se odnose na one koje ispunjavaju zadani kriterij.

Sintaksa: **=SUMIF(range;kriterija;sum_range)**

Pritom su argumenti:

range	Raspon ćelija koje želite usporediti s kriterijem. Uspoređuje se svaka pojedina ćelija u rasponu, a ako raspon nije zadovoljen, ne radi se ništa.
kriterija	Kriterij koji definira koje će ćelije biti zbrojene. Može biti u obliku broja, izraza ili teksta. Na primjer, kriterij može biti izražen kao 25, ">25" ili "CD".
sum_range	Raspon ćelija u kojem treba zbrojiti one ćelije koje ispunjavaju kriterij ili koje se odnose na one koje ispunjavaju kriterij. Ako se sum_range izostavi, zbrajanje se odvija po rasponu ćelija koje ste naveli u argumentu range.

Sum_range ne mora biti jednake veličine i oblika kao range. Stvarne ćelije koje se zbrajaju određuju se upotrebom gornje lijeve ćelije u sum_range kao početne ćelije i zatim se uključuju ćelije koje veličinom i oblikom odgovaraju rasponu navedenom u argumentu range.

U kriteriju možete koristiti zamjenske znakove, upitnik (?) i zvjezdicu (*).

Primjer:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Ime i prezime	Datum	Uplata				
2	Ivan Brajdić	1.3.2015	8.500,00 kn				
3	Petar Jerbić	16.2.2015	12.700,00 kn				
4	Ivan Jurinić	9.3.2015	7.000,00 kn				
5	Mihael Kovač	28.1.2015	13.300,00 kn				
6	Slavko Topić	13.2.2015	9.900,00 kn				
7	Ivan Suć	21.3.2015	12.800,00 kn				
8	Igor Ključariček	22.2.2015	50,00 kn				
9	Karlo Crnjak	18.1.2015	10.050,00 kn				
10	Ivan Pranjic	22.1.2015	8.900,00 kn				
11	Vinko Dadić	22.2.2015	16.800,00 kn				
12	UKUPNO:		100.000,00 kn				
13							
14	Zbroj uplata koje su veće od 10.000 kn:	65.650,00 kn	=SUMIF(C2:C11;">10000")				
15							
16	Zbroj uplata poslije 15. veljače 2015.:	57.850,00 kn	=SUMIF(B2:B11;">15.2.2015";C2:C11)				
17							
18	Zbroj uplata osoba s imenom Ivan:	37.200,00 kn	=SUMIF(A2:A11;"Ivan*";C2:C11)				

3.5.2 Funkcija ROUND

Funkcija ROUND zaokružuje broj na najbliži broj sa zadanim brojem znamenaka.

Sintaksa: **=ROUND(number;num_digits)**

Pritom je:

number	Broj koji želite zaokružiti.
num_digits	Broj znamenaka na koji želite zaokružiti broj.

Ako je num_digits veći od nule, broj se zaokružuje na navedeni broj decimalnih mjesta, tj. zaokružuje se decimalni dio broja.

Ako je num_digits jednak nuli, broj se zaokružuje na najbliži cijeli broj.

Ako je num_digits manji od nule, broj se zaokružuje nalijevo od decimalnog zareza, tj. zaokružuje se cijeli dio broja.

Primjer:

C2					
	A	B	C	D	E
1	Broj	Broj decimala	Rezultat		
2	0,3491	3	0,349		
3	15,5009	2	15,5		
4	125,09	0	125		
5	1255	-2	1300		
6	1255	-3	1000		
7					

3.5.3 Funkcija ROUNDUP

Funkcija ROUNDUP zaokružuje broj na najbliži veći broj sa zadanim brojem znamenaka. Sintaksa: **=ROUNDUP(number;num_digits)**

Funkcija ROUNDUP ponaša se kao ROUND, s tom razlikom da uvijek zaokružuje broj na veću vrijednost.

3.5.4 Funkcija ROUNDDOWN

Funkcija ROUNDDOWN zaokružuje broj na najbliži manji broj sa zadanim brojem znamenaka. Sintaksa: **=ROUNDDOWN(number;num_digits)**

Funkcija ROUNDDOWN se ponaša kao ROUND, s tom razlikom da uvijek zaokružuje broj na manju vrijednost.

3.6 Statističke funkcije

3.6.1 Funkcija COUNT

Funkcija COUNT prebrojava ćelije koje sadržavaju brojeve te brojeve na popisu argumenata. Ovu funkciju koristite kada želite prikazati količinu brojeva u nekom rasponu ćelija.

Sintaksa: **=COUNT(value1;value2;...)**

Argumenti su:

value1;value2;...	Od 1 do 255 argumenata koji mogu sadržavati ili upućivati na više različitih vrsta podataka, ali prebrojavat će se samo brojevi.
--------------------------	--

Funkcija COUNT prebrojat će:

- argumente funkcije koji su brojevi, datumi ili tekstualne reprezentacije brojeva;
- logičke vrijednosti i tekstualne prikaze brojeva koji se unose izravno na popis argumenata;
- brojeve, datume i tekstualne reprezentacije brojeva upisane u ćelije koje su navedene kao argumenti funkcije.

Argumenti koji imaju vrijednosti pogreške i tekst koji se ne može prevesti u brojeve zanemaruju se pri prebrojavanju.

D2		fx		=COUNT(B2:B8)		
	A	B	C	D	E	F
1	Proizvod	Prodano kom		Ukupno prodano proizvoda:		
2	DVD	123		7		
3	CD	533				
4	HDD	341				
5	DVD-R	772				
6	RAM	321				
7	Miš	216				
8	Tipkovnica	349				
9						

3.6.2 Funkcija COUNTA

Funkcija COUNTA prebrojava ćelije koje nisu prazne i vrijednosti na popisu argumenata. Ovu funkciju koristite za prebrojavanje ćelija koje sadržavaju bilo kakve podatke.

Sintaksa: **=COUNTA(value1;value2;...)**

Argumenti su:

value1;value2;...	Od 1 do 255 argumenata koji predstavljaju vrijednosti koje treba prebrojiti.
--------------------------	--

Prebrojat će se bilo koja vrsta informacije, uključujući vrijednosti pogreške i prazan tekst (""), kao rezultat formule ili funkcije. Neće se prebrojavati samo prazne ćelije.

D2		:	<i>f_x</i>	=COUNT(B2:B8)		
	A	B	C	D	E	F
1	Proizvod	Prodano kom		Broj proizvoda na popisu:		
2	DVD	123		6		
3	CD	533				
4	HDD	341				
5	DVD-R	772				
6	RAM	321				
7	Miš	216				
8						

3.6.3 Funkcija COUNTIF

Funkcija COUNTIF prebrojava ćelije u rasponu koje zadovoljavaju dane kriterije. Sintaksa:
=COUNTIF(range;criteria)

Pritom su argumenti:

range	Raspon ćelija koje želite usporediti s kriterijem. Uspoređuje se svaka pojedina ćelija u rasponu, a ako raspon nije zadovoljen, ne radi se ništa.
criteria	Kriterij koji definira koje će ćelije biti prebrojane. Može biti u obliku broja, izraza ili teksta. Na primjer, kriterij može biti izražen kao 25, ">25" ili "CD".

U kriteriju možete koristiti zamjenske znakove, upitnik (?) i zvjezdicu (*).

	A	B	C	D	E	F
1	Ime i prezime	Datum	Uplata			
2	Ivan Brajdić	1.3.2015	8.500,00 kn			
3	Petar Jerbić	16.2.2015	12.700,00 kn			
4	Ivan Jurinić	9.3.2015	7.000,00 kn			
5	Mihael Kovač	28.1.2015	13.300,00 kn			
6	Slavko Topić	13.2.2015	9.900,00 kn			
7	Ivan Suć	21.3.2015	12.800,00 kn			
8	Igor Ključariček	22.2.2015	50,00 kn			
9	Karlo Crnjak	18.1.2015	10.050,00 kn			
10	Ivan Pranjić	22.1.2015	8.900,00 kn			
11	Vinko Dadić	22.2.2015	16.800,00 kn			
12	UKUPNO:		100.000,00 kn			
13						
14	Broj uplata koje su veće od 10.000 kn:		5	=COUNTIF(C2:C11;">10000")		
15						
16	Broj uplata poslije 15. veljače 2015.:		6	=COUNTIF(B2:B11;">15.2.2015")		
17						
18	Broj uplata osoba s imenom Ivan:		4	=COUNTIF(A2:A11;"Ivan*");		

3.6.4 Funkcija COUNTBLANK

Funkcija COUNTBLANK prebrojava prazne ćelije u zadanom rasponu ćelija.

Sintaksa: **=COUNTBLANK(range)**

Range je raspon u kojem želite prebrojiti prazne ćelije.

Ubrojit će se i ćelije s formulama koje prikazuju prazni tekst (""). Neće biti ubrojene ćelije s vrijednošću nula.

D3		fx		=COUNTBLANK(B2:B8)		
	A	B	C	D	E	F
1	Proizvod	Prodano kom		Broj proizvoda za koje nema		
2	DVD	123		informacije o količini prodanih:		
3	CD	533		2		
4	HDD	341				
5	DVD-R					
6	RAM	321				
7	Miš	216				
8	Tipkovnica					

3.6.5 Funkcija RANK.EQ

Funkcija RANK.EQ kao rezultat vraća položaj broja u popisu brojeva. Položaj broja je redni broj tog broja u nizu svih brojeva iz popisa sortiranih po veličini. Drugim riječima, to je položaj broja na rang-listi brojeva.

Sintaksa: **=RANK.EQ(number;ref;order)**

Ova funkcija u potpunosti odgovara nekadašnjoj funkciji RANK, koju je i danas moguće naći u Excelovoj kategoriji funkcija **Kompatibilnost** (*Compatibility*).

Argumenti su:

number	Broj čiji položaj želite pronaći.
ref	Popis brojeva, odnosno raspon ćelija s brojevima unutar kojeg želite pronaći položaj zadanog broja.
order	Parametar koji određuje kako odrediti položaj broja. Može biti: 0 ili FALSE ili ispušten – tada se položaj broja određuje u odnosu na najveći broj (kao da je popis sortiran u padajućem poretku) ili 1 ili TRUE – tada se položaj broja određuje u odnosu na najmanji broj (kao da je popis sortiran u rastućem poretku).

Funkcija RANK.EQ duplikatima brojeva daje jednak položaj. No prisutnost duplikata brojeva utječe na položaj brojeva koji slijede, dakle ako postoje dva „drugoplasirana“ broja, neće biti broja s položajem tri, već će sljedeći biti na četvrtom mjestu.

Napomena: Postoji i funkcija RANK.AVG koja drugačije rješava duplikate – kod nje se duplikatima ne dodjeljuje najveći, nego prosječni položaj. U tom slučaju dva „drugoplasirana“ broja imat će položaj jednak 2,5, a sljedeći po veličini dobit će položaj jednak tri.

C2		✕ ✓ <i>fx</i>		=RANK.EQ(B2;\$B\$2:\$B\$10;0)		
	A	B	C	D	E	F
1	Ime i prezime	Bodovi	Položaj			
2	Marko Horvat	34	8			
3	Bruno Kovač	68	4			
4	Ivan Grgić	92	1			
5	Hrvoje Marić	88	2			
6	Tomislav Ružić	64	5			
7	Vicko Martin	59	6			
8	Igor Jelić	31	9			
9	Domagoj Stipić	88	2			
10	Mislav Stepinac	44	7			

3.7 Funkcije za rad s tekstom

3.7.1 Funkcija PROPER

Funkcija PROPER pretvara prvo slovo u tekstnom nizu (i bilo koje slovo koje slijedi odmah iza znaka koji nije slovo) u veliko slovo, a sva ostala slova pretvara u mala.

Sintaksa: **=PROPER(text)**

Text je niz znakova ili adresa ćelije koja sadrži niz znakova koji želite djelomično ispisati velikim slovima.

3.7.2 Funkcija UPPER

Funkcija UPPER pretvara sva slova u nizu znakova u velika slova.

Sintaksa: **=UPPER(text)**

Text je niz znakova ili adresa ćelije koja sadrži niz znakova koji želite ispisati velikim slovima.

3.7.3 Funkcija LOWER

Funkcija LOWER pretvara sva slova u nizu znakova u mala slova.

Sintaksa: **=LOWER(text)**

Text je niz znakova ili adresa ćelije koja sadrži niz znakova koji želite ispisati malim slovima.

	A	B	C	D
1	Ime i prezime	Funkcija PROPER	Funkcija UPPER	FUNKCIJA LOWER
2	Marko Horvat	Marko Horvat	MARKO HORVAT	marko horvat
3	BRUNO KOVAČ	Bruno Kovač	BRUNO KOVAČ	bruno kovač
4	ivan grgić	Ivan Grgić	IVAN GRGIĆ	ivan grgić
5	Hrvoje Marić	Hrvoje Marić	HRVOJE MARIĆ	hrvoje marić
6	Tomislav Ružić	Tomislav Ružić	TOMISLAV RUŽIĆ	tomislav ružić
7	Vicko martin	Vicko Martin	VICKO MARTIN	vicko martin
8	Igor JELIĆ	Igor Jelić	IGOR JELIĆ	igor jelić
9	DOMAGOJ Stipić	Domagoj Stipić	DOMAGOJ STIPIĆ	domagoj stipić
10	Mislav stePINAC	Mislav Stepinac	MISLAV STEPINAC	mislav stepinac

3.7.4 Funkcija CONCATENATE

Funkcija CONCATENATE spaja više tekstualnih nizova u jedan tekstualni niz.

Sintaksa: **=CONCATENATE (text1;text2;...)**

Argumenti su:

text1;text2;...	Od 1 do 255 argumenata koji predstavljaju nizove znakova koje treba spojiti u jedan niz znakova.
------------------------	--

Napomena: Za spajanje nizova znakova, umjesto funkcije CONCATENATE, možete koristiti operator povezivanja &. Primjerice, formula =A1&B1 vraća istu vrijednost kao =CONCATENATE(A1;B1).SLIKA

	A	B	C	D	E	F
1	Ime	Prezime	Ime i prezime			
2	Marko	Horvat	Marko Horvat	=CONCATENATE(A2;" ";B2)		
3	Bruno	Kovač	Bruno Kovač	=A3&" "&B3		
4	Ivan	Grgić	Ivan Grgić			
5	Hrvoje	Marić	Hrvoje Marić			
6	Tomislav	Ružić	Tomislav Ružić			
7	Vicko	Martin	Vicko Martin			
8	Igor	Jelić	Igor Jelić			
9	Domagoj	Stipić	Domagoj Stipić			
10	Mislav	Stepinac	Mislav Stepinac			

3.7.5 Funkcija LEFT

Funkcija LEFT kao rezultat vraća zadani broj znakova s lijeva (s početka) tekstualnog niza.

Sintaksa: **=LEFT(text;num_chars)**

Argumenti su:

text	Niz znakova iz kojeg želite izdvojiti znakove s lijeva.
num_chars	Argument koji određuje koliko znakova želite izdvojiti. Ako ga ispustite, pretpostavlja se da je 1 pa će funkcija vratiti samo prvi znak niza.

3.7.6 Funkcija RIGHT

Funkcija RIGHT kao rezultat vraća zadani broj znakova s desna (s kraja) tekstualnog niza.

Sintaksa: **=RIGHT(text;num_chars)**

Argumenti su:

text	Niz znakova iz kojeg želite izdvojiti znakove s desna.
num_chars	Argument koji određuje koliko znakova želite izdvojiti. Ako ga ispustite, pretpostavlja se da je 1 pa će funkcija vratiti samo zadnji znak niza.

3.7.7 Funkcija MID

Funkcija MID vraća određeni broj znakova tekstualnog niza, počevši od mjesta koje navedete, temeljeno na broju znakova koji navedete.

Sintaksa: **=MID(text;start_num;num_chars)**

Pritom su:

text	Niz znakova iz kojeg želite izdvojiti određene znakove.
start_num	Redni broj znaka u nizu od kojeg želite započeti izdvajanje. Prvi znak u nizu ima redni broj 1, drugi ima 2 i tako dalje.
num_chars	Broj znakova koje treba izdvojiti iz niza znakova, počevši od znaka navedenog kao start_num (uključujući i njega).

	A	B	C	D
1	Šifra proizvoda			
2	123-UKDF-2016			
3				
4	Prvi dio šifre:	123	=LEFT(A2;3)	
5	Drugi dio šifre:	UKDF	=MID(A2;5;4)	
6	Treći dio šifre:	2016	=RIGHT(A2;4)	

3.7.8 Funkcija TRIM

Funkcija TRIM uklanja sve suvišne razmake iz teksta. Suvišnima se smatraju svi razmaci, osim jednog razmaka između riječi.

Funkciju TRIM upotrijebite na tekstu kreiranom u drugoj aplikaciji, koja nepravilno rabi razmake.

Sintaksa: **=TRIM(text)**

Text je niz znakova iz kojega želite ukloniti suvišne razmake.

	A	B	C
1	Ime i prezime		
2	Ivan Horvat	Ivan Horvat	
3	Branko Kovač	Branko Kovač	
4	Iva Martinić	Iva Martinić	
5	Marko Jelić	Marko Jelić	

3.8 Financijske funkcije

3.8.1 Funkcija FV

Funkcija FV prikazuje buduću vrijednost ulaganja na temelju periodične, konstantne uplate i kamatne stope.

Sintaksa: **=FV(rate;nper;pmt;pv;type)**

Pritom su argumenti:

rate	Kamatna stopa po razdoblju.
nper	Ukupan broj razdoblja plaćanja.
pmt	Vrijednost uplate u svakom razdoblju; ne može se mijenjati tijekom trajanja ulaganja.
pv	Sadašnja vrijednost ulaganja; ako je ovaj argument ispušten, smatra se da je 0.
type	Parametar koji definira kada se obavljaju uplate. Može biti: 0 ili ispušten – uplata se vrši na kraju razdoblja ili 1 – uplata se vrši na početku razdoblja.

Svi argumenti koji predstavljaju novac koji korisnik uplaćuje u banku (neovisno o tome je li riječ o ulaganju ili vraćanju kredita) iskazuju se negativnim brojevima. Iznos koji korisnik prima od banke iskazuje se pozitivnim brojevima.

Napomena: Kamatna stopa treba se navesti u istoj jedinici vremena (za isto razdoblje) u kojoj su navedeni i ostali argumenti. Drugim riječima, ako se kao argument nper navodi broj mjeseci i kao pmt mjesečna uplata, rate se mora navesti kao mjesečna, a ne kao godišnja, kamatna stopa.

B8 =FV(B2/12;B3;B4;B5;B6)					
	A	B	C	D	E
1		Ulaganje 1	Ulaganje 2	Ulaganje 3	
2	Godišnja kamatna stopa	3%	3%	3%	
3	Broj uplata	24	24	24	
4	Vrijednost uplate	-1000	-1000	-1000	
5	Sadašnja vrijednost			-10000	
6	type		1		
7					
8	Buduća vrijednost	24.702,82 kn	24.764,57 kn	35.320,39 kn	
9					

3.8.2 Funkcija PMT

Funkcija PMT izračunava vrijednost anuiteta kredita koji se temelji na konstantnim uplatama i konstantnoj kamatnoj stopi.

Sintaksa: **=PMT(rate;nper;pv;fv;type)**

Argumenti su:

rate	Kamatna stopa po otplatnom razdoblju.
nper	Ukupan broj otplatnih razdoblja.
pv	Sadašnja vrijednost kredita, odnosno temeljna glavnica.
fv	Buduća vrijednost ili saldo koji želite postići nakon zadnje uplate; ako je ovaj argument ispušten, smatra se da je 0, što je najčešći slučaj (u potpunosti otplaćen kredit).
type	Parametar koji definira kada se obavljaju uplate. Može biti: 0 ili ispušten – uplata se vrši na kraju otplatnog razdoblja ili 1 – uplata se vrši na početku otplatnog razdoblja.

Vrijednost anuiteta koju vraća funkcija PMT uključuje temeljnu glavnica i kamate bez poreza, rezervnih uplata ili pristojbi koje su ponekad povezane s kreditima.

Napomena: Za određivanje ukupnog iznosa plaćenog tijekom trajanja kredita rezultat funkcije PMT pomnožite vrijednošću nper.

B8 : X ✓ fx =PMT(B2/12;B3;B4;B5;B6)				
	A	B	C	D
1		Kredit 1	Kredit 2	
2	Godišnja kamatna stopa	7%	7%	
3	Broj uplata	36	36	
4	Glavnica kredita	20000	20000	
5	Buduća vrijednost kredita			
6	type		1	
7				
8	Iznos anuiteta kredita	-617,54 kn	-613,96 kn	
9				

3.8.3 Funkcija PV

Funkcija PV vraća sadašnju vrijednost investicije. Sadašnja vrijednost je ukupan iznos niza budućih novčanih izdataka. Na primjer, kada posuđujete novac, iznos zajma je sadašnja vrijednost za onoga tko vam daje novac.

Sintaksa: **=PV(rate;nper;pmt;fv;type)**

Argumenti su:

rate	Kamatna stopa po razdoblju.
nper	Ukupan broj razdoblja.
pmt	Vrijednost uplate u svakom razdoblju; ne može se mijenjati tijekom trajanja ulaganja.
fv	Buduća vrijednost ili saldo koji želite postići nakon zadnje uplate; ako je ovaj argument ispušten, smatra se da je 0.
type	Parametar koji definira kada se obavljaju uplate. Može biti: 0 ili ispušten – uplata se vrši na kraju otplatnog razdoblja ili 1 – uplata se vrši na početku otplatnog razdoblja.

Rezultat funkcije je negativan jer predstavlja iznos koji trebate platiti (izdatak).

3.8.4 Funkcija RATE

Funkcija RATE kao rezultat vraća kamatnu stopu po razdoblju anuiteta. RATE se izračunava iteracijom pa može imati i nula ili više rješenja. U tim slučajevima, RATE će vratiti pogrešku **#BROJ!** (**#NUM!**).

Sintaksa: **=RATE(nper;pmt;pv;fv;type;guess)**

Pritom je:

nper	Ukupan broj razdoblja.
pmt	Vrijednost uplate u svakom razdoblju; ne može se mijenjati tijekom trajanja ulaganja.
pv	Sadašnja vrijednost kredita ili ulaganja.
fv	Buduća vrijednost ili saldo koji želite postići nakon zadnje uplate; ako je ovaj argument ispušten, smatra se da je 0.
type	Parametar koji definira kada se obavljaju uplate. Može biti: • 0 ili ispušten – uplata se vrši na kraju otplatnog razdoblja ili • 1 – uplata se vrši na početku otplatnog razdoblja.
guess	Procjena buduće vrijednosti kamatne stope; ako izostavite ovaj argument, smatra se da je 10%.

3.9 Funkcije za pretraživanje

3.9.1 Funkcija VLOOKUP

Funkcija VLOOKUP traži zadanu vrijednost u prvom stupcu definirane tablice i vraća kao rezultat podatak iz istog retka i traženog stupca te tablice.

Sintaksa: **=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)**

Argumenti su:

lookup_value	Vrijednost koju funkcija treba tražiti u prvom stupcu tablice ili raspona ćelija.
table_array	Tablica (ili raspon ćelija) u kojima funkcija treba tražiti zadanu vrijednost, a koja sadržava i traženi podatak.
col_index_num	Redni broj stupca u tablici ili rasponu ćelija iz kojeg se treba vratiti podatak koji odgovara traženoj vrijednosti.
range_lookup	Parametar koji određuje želite li da funkcija u prvom stupcu tablice ili raspona ćelija traži točno zadanu vrijednost ili djelomično podudaranje.

Vrijednost argumenta range_lookup može biti:

- 0 ili FALSE – funkcija VLOOKUP tražit će točno podudaranje zadane vrijednosti s podatkom u prvom stupcu tablice ili raspona. Najčešći slučaj kada se ova opcija koristi jest kada pretražujete bazu podataka po šifri. Ako se zadana vrijednost ne može pronaći u prvom stupcu tablice ili raspona, funkcija će vratiti grešku **#N/D** (**#N/A**). Ako se u prvom stupcu tablice ili raspona nalazi više istih vrijednosti koje odgovaraju traženoj vrijednosti, funkcija će vratiti podatak koji se nalazi u istom retku kao i prva vrijednost koja je jednaka traženom podatku, dok će se ostali podaci zanemariti.

- 1 ili TRUE ili ispuštena – funkcija VLOOKUP tražit će u prvom stupcu tablice ili raspona približnu vrijednost zadanoj vrijednosti. Ako se zadana vrijednost ne nađe, funkcija će pronaći najbližu manju vrijednost i kao rezultat vratiti podatak koji odgovara njoj. Da bi ovo ispravno radilo, vrijednosti u prvom stupcu tablice ili raspona moraju biti poredane uzlaznim redoslijedom.

Ako je range_lookup FALSE i lookup_value je tekst, možete koristiti zamjenske znakove, upitnik (?) i zvjezdicu (*) u argumentu lookup_value. Svakako osigurajte da je vrijednost koju navodite u argumentu lookup_value istog tipa podataka kao i vrijednosti u prvom stupcu tablice ili raspona ćelija po kojem se pretražuje. U suprotnom, funkcija neće pronaći traženu vrijednost, čak i ako ona postoji.

Sljedeći primjeri pokazuju način unosa funkcije VLOOKUP i obilježja argumenta range_lookup:

D14		X ✓ fx		=VLOOKUP(C14;C2:D11;2)			
	A	B	C	D	E	F	G
1			Šifra	Ime			
2			1	Ivan			
3			2	Petar			
4			3	Ana			
5			4	Ivona			
6			5	Darko			
7			6	Frane			
8			7	Mato			
9			8	Šime			
10			9	Jozo			
11			10	Ivana			
12							
13			Šifra	Ime			
14			2	Petar			
15							

U ovom je primjeru prvi argument upisan u obliku adrese ćelije (C14) koja sadržava vrijednost iz prvog stupca na temelju koje se traži (to je vrijednost 2). Drugi argument je raspon u kojem se nalaze podaci koji se pretražuju (to je adresa raspona C2:D11). Treći argument je redni broj stupca iz kojeg se vraća vrijednost koja se podudara (to je broj 2, jer funkcija treba vratiti podatak iz drugog stupca). Uočite da je izostavljen četvrti argument. Sljedeći primjeri će ilustrirati posljedice izostavljanja argumenta.

D14		:			=VLOOKUP(C14;C2:D11;2)		
	A	B	C	D	E	F	G
1			Šifra	Ime			
2			1	Ivan			
3			2	Petar			
4			3	Ana			
5			4	Ivona			
6			5	Darko			
7			6	Frane			
8			7	Mato			
9			8	Šime			
10			9	Jozo			
11			10	Ivana			
12							
13			Šifra	Ime			
14			15	Ivana			
15							

U prvom slučaju upisan je broj 15 iako ta vrijednost ne postoji u prvom stupcu raspona. Funkcija VLOOKUP je svejedno vratila ime Ivana. Razlog tome je to što bez četvrtog argumenta (ili ako je on TRUE) funkcija vraća najbližu vrijednost koja je manja od argumenta lookup_value.

D14					=VLOOKUP(C14;C2:D11;2)		
	A	B	C	D	E	F	G
1			Šifra	Ime			
2			3	Ana			
3			5	Darko			
4			6	Frane			
5			1	Ivan			
6			10	Ivana			
7			4	Ivona			
8			9	Jozo			
9			7	Mato			
10			2	Petar			
11			8	Šime			
12							
13			Šifra	Ime			
14			4	Ana			
15							

U drugom slučaju vrijednosti u prvom stupcu tablice nisu sortirane rastućim redoslijedom, a opet je izostavljen četvrti argument. Posljedica je da funkcija vraća pogrešnu vrijednost iz drugog stupca (vrijednost 4 vratila je ime Ana umjesto Ivona).

Sljedeći primjeri pokazuju kako se funkcija VLOOKUP ponaša s četvrtim argumentom koji ima vrijednost 0 ili FALSE.

D14							
	A	B	C	D	E	F	G
1			Šifra	Ime			
2			1	Ivan			
3			2	Petar			
4			3	Ana			
5			4	Ivona			
6			5	Darko			
7			6	Frane			
8			7	Mato			
9			8	Šime			
10			9	Jozo			
11			10	Ivana			
12							
13			Šifra	Ime			
14			15	#N/D			
15							

U prvom slučaju upisana vrijednost 15, zbog četvrtog argumenta 0, javlja da nema točne tražene vrijednosti koja se podudara (broj 15 uvjetuje dojavu o pogrešci #N/D).

D14							
	A	B	C	D	E	F	G
1			Šifra	Ime			
2			3	Ana			
3			5	Darko			
4			6	Frane			
5			1	Ivan			
6			10	Ivana			
7			4	Ivona			
8			9	Jozo			
9			7	Mato			
10			2	Petar			
11			8	Šime			
12							
13			Šifra	Ime			
14			4	Ivona			
15							

U drugom slučaju, iako vrijednosti u prvom stupcu nisu sortirane, funkcija vraća točnu vrijednost (broj 4 vraća ime Ivona).

Sljedeći primjer pokazuje da se jednom vrijednošću iz prvog stupca pomoću funkcije VLOOKUP može potražiti više podataka odjednom. Svaki podatak traži upis svoje funkcije koje se razlikuju jedino po trećem argumentu (broju stupca):

D14							
	A	B	C	D	E	F	G
1			Šifra	Ime	OIB	Visina	Težina
2			1	Ivan	18523612947	185	78
3			2	Petar	07960533013	185	67
4			3	Ana	88486248134	187	72
5			4	Ivona	91234484687	190	69
6			5	Darko	04882352262	176	71
7			6	Frane	58964128192	180	62
8			7	Mato	22687254262	174	84
9			8	Šime	38120054105	166	67
10			9	Jozo	07749815499	179	87
11			10	Ivana	18350306047	170	74
12							
13			Šifra	Ime	OIB	Visina	Težina
14			4	Ivona	91234484687	190	69
15							

3.9.2 Funkcija HLOOKUP

Funkcija HLOOKUP traži zadanu vrijednost u prvom retku definirane tablice i vraća kao rezultat podatak iz istog stupca i traženog retka te tablice. Drugim riječima, ova funkcija radi istu stvar kao i VLOOKUP, ali na tablici koja je transponirana u odnosu na onu koju bismo koristili za VLOOKUP.

Sintaksa: **=HLOOKUP(lookup_value;table_array;row_index_num;range_lookup)**

Argumenti su:

lookup_value	Vrijednost koju funkcija treba tražiti u prvom retku tablice ili raspona ćelija.
table_array	Tablica (ili raspon ćelija) u kojima funkcija treba tražiti zadanu vrijednost, a koja sadržava i traženi podatak.
row_index_num	Redni broj retka u tablici ili rasponu ćelija iz kojeg se treba vratiti podatak koji odgovara traženoj vrijednosti.
range_lookup	Parametar koji određuje želite li da funkcija u prvom retku tablice ili raspona ćelija traži točno zadanu vrijednost ili djelomično podudaranje.

C9							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Šifra	1	2	3	4	5	6
2	Ime	Ivan	Petar	Ana	Ivona	Darko	Frane
3	OIB	18523612947	07960533013	88486248134	91234484687	04882352262	58964128192
4	Visina	185	185	187	190	176	180
5	Težina	78	67	72	69	71	62
6							
7							
8		Šifra	Ime	OIB	Visina	Težina	
9		3	Ana	88486248134	187	72	
10							

U navedenom primjeru na temelju jedne vrijednosti iz prvog retka traže se četiri podatka. Za to je trebalo unijeti četiri funkcije HLOOKUP (u ćelije C9, D9, E9, i F9). Te se funkcije razlikuju jedino u trećem argumentu (rednom broju retka iz kojeg se traži podatak). Tako je u prikazanoj funkciji u traci formule koja potražuje težinu, kao treći argument, upisan broj 5 jer su podaci za težinu u petom retku.

3.10 Logičke funkcije

3.10.1 Funkcija IF

Funkcija IF spada u kategoriju logičkih funkcija. Koristite je kada želite napraviti različite akcije ovisno o tome je li postavljeni uvjet ispunjen ili nije. Koristite funkciju IF za provedbu uvjetnih testova na vrijednostima i formulama.

Na primjer, ako je ukupni iznos nekog računa veći od 10.000,00 kn, klijentu odobravate popust od 10%, a u suprotnom mu odobravate popust od 5%.

Funkcija IF ima tri argumenta:

- prvi argument je uvjet, odnosno logička tvrdnja čiju istinitost Excel provjerava;
- u drugom je argumentu zapisano što treba uraditi ako je uvjet ispunjen, tj. ako je tvrdnja istinita;
- u trećem je argumentu zapisano što treba uraditi ako uvjet nije ispunjen, tj. ako je tvrdnja laž.

Sintaksa: **=IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)**

Pritom je:

logical_test	Logička tvrdnja čiju istinitost provjeravate – bilo koji izraz koji se može vrednovati kao TRUE ili FALSE. Možete koristiti bilo koji operator usporedbe.
value_if_true	Brojčana ili tekstualna vrijednost ili izraz (formula ili funkcija) koja se upisuje u ćeliju ako je logička tvrdnja istinita.
value_if_false	Brojčana ili tekstualna vrijednost ili izraz (formula ili funkcija) koja se upisuje u ćeliju ako je logička tvrdnja lažna.

Operatori usporedbe su:

<	Manje od	<=	Manje ili jednako	=	Jednako
>	Veće od	>=	Veće ili jednako	<>	Različito od

Primjer:

IF(A7>100;"DA";"NE")	U ćeliju se upisuje tekst DA ako je vrijednost u ćeliji A7 veća od 100. U ćeliju se upisuje tekst NE ako je vrijednost u ćeliji A7 manja ili jednaka 100.
--------------------------------	--

Kao vrijednost argumenata value_if_true i value_if_false mogu se ugnijezditi do 64 razine funkcije IF za sastavljanje složenijih ispitivanja.

3.10.2 Funkcija AND

Funkcija AND koristi se kada želimo provjeriti istinitost kombinacije većeg broja argumenata. Funkcija će prikazati rezultat TRUE ako su svi argumenti (koje pišemo kao logičke tvrdnje) TRUE, a ako je barem jedan argument FALSE, prikazat će rezultat FALSE.

Sintaksa: **=AND(logical1;logical2; ...)**

logical1;logical2;...	Od 1 do 255 logičkih tvrdnji koje želite provjeriti.
------------------------------	--

Argumenti moraju biti takvi da svaki zasebno izračunava logičku vrijednost (TRUE ili FALSE) ili biti adrese koje sadržavaju logičke vrijednosti. Ako su argumenti adrese koje sadržavaju tekst, brojeve ili prazne ćelije, te se vrijednosti zanemaruju.

fx	=AND(D2>5;E2>5;F2>5;G2>5;H2>5)				
D	E	F	G	H	I
AND					
6	6	6	6	6	TRUE
6	6	1	6	6	FALSE

U primjeru na slici vidljivo je da argument u ćeliji F3 ne ispunjava uvjet (vrijednost nije veća od 5 u toj ćeliji) pa funkcija AND u ćeliji I3 vraća rezultat FALSE.

3.10.3 Funkcija OR

Funkcija OR koristi se kada želimo provjeriti istinitost bilo kojeg argumenta među većim brojem argumenata. Funkcija će prikazati rezultat TRUE ako je barem jedan argument (pri čemu argumente pišemo kao logičke tvrdnje) TRUE, a samo ako su svi argumenti FALSE, prikazat će rezultat FALSE.

Sintaksa: **=OR(logical1;logical2;...)**

Argumenti moraju biti takvi da svaki zasebno izračunava logičku vrijednost (TRUE ili FALSE) ili biti adrese koje sadržavaju logičke vrijednosti. Ako su argumenti adrese koje sadržavaju tekst, brojeve ili prazne ćelije, te se vrijednosti zanemaruju.

fx		=OR(D2>5;E2>5;F2>5;G2>5;H2>5)				
D	E	F	G	H	I	
OR						
1	1	1	1	6	TRUE	
1	1	1	1	1	FALSE	

U primjeru na slici vidljivo je da samo jedan argument (u ćeliji H2) ispunjava uvjet (vrijednost je veća od 5 u toj ćeliji) pa funkcija vraća rezultat TRUE.

Primjer korištenja logičke funkcije AND kao argumenta uvjeta u funkciji IF:

fx		=IF(AND(D1>10;D1<20);"Broj je u rasponu od 10 do 20.;"Broj nije u traženom rasponu.")					
D	E	F	G	H	I	J	
15	Broj je u rasponu od 10 do 20.						
7	Broj nije u traženom rasponu.						

3.11 Ugnježđivanje funkcija

Ugnježdene funkcije koriste funkciju kao jedan od argumenata druge funkcije. Jedan primjer ugnježđivanja već ste vidjeli na kraju poglavlja o logičkim funkcijama (ugnježđena funkcija AND u funkciji IF). Najviše možete ugnjezđiti do 64 razina funkcija.

Primjer ugnježdene funkcije:

=IF(AVERAGE(B2:D2)>500;SUM(B2:D2);"")

Prvo se ispituje je li prosjek vrijednosti u rasponu ćelija od B2 do D2 veći od 500. Ako je, onda će rezultat funkcije IF biti suma vrijednosti ćelija od B2 do D2. Ako nije ispunjen taj uvjet, ćelija će ostati prazna.

Funkcije AVERAGE i SUM ugniježdene su unutar funkcije IF. Postoji nekoliko načina unosa ugniježđenih funkcija:

- izravnim upisom u ćeliju ili traku formule;
- pomoću alata **Umetni funkciju** (*Insert Function*) u grupi **Biblioteka funkcija** (*Function Library*) na kartici **Formule** (*Formulas*);
- pomoću izbornika s kategorijama funkcija u grupi **Biblioteka funkcija** (*Function Library*) na kartici **Formule** (*Formulas*);
- gumbom **Umetni funkciju** (*Insert Function*) na traci formule.

Postupak upisa ugniježđenih funkcija ne razlikuje se puno od upisa jedne funkcije u ćeliju – jedina razlika je u tome što ćete prilikom upisa argumenata, na mjestu argumenta čiju vrijednost ne znate, već ju je potrebno izračunati, upisati funkciju koja će izračunati potrebnu vrijednost argumenta.

Postupak ugniježđivanja funkcija pomoću gumba **Umetni funkciju** (*Insert Function*) na traci formule:

1. Označite ćeliju u koju želite unijeti formulu s više funkcija.
2. Pritisnite gumb **Umetni funkciju** (*Insert Function*) na traci formule.
3. Odaberite početnu funkciju.
4. Unesite argumente.
5. Za unos druge funkcije kao argumenta unesite tu funkciju u željeni okvir argumenta.
6. Nakon što ste upisali sve argumente, pritisnite **U redu** (*OK*).

U sljedećem primjeru potrebno je upisati formulu koja treba rezultat zbroja vrijednosti u rasponu B2:D2 zaokružiti na dvije decimale. Formulu treba upisati u ćeliju (E2), a zatim kopirati u ostale (E3:E5).

Izravnim upisom ugniježdene funkcije u ćeliju E2 potrebno je utipkati: =ROUND(SUM(B2:D2);2).

E2							
	A	B	C	D	E	F	G
1		Zagreb	Split	Rijeka	Ukupno		
2	Siječanj	59,1238	77,9343	54,1658	191,22		
3	Veljača	80,4244	67,747	85,8084	233,98		
4							

Napomena: Primijetite kako se pomoćni tekstualni okvir ispod ćelije mijenja u trenutku kada upišete naziv funkcije i znak otvorene zagrade, kako bi se prikazalo argumente one funkcije koju u tom trenutku upisujete

4. Poglavlje: RAD S BAZOM PODATAKA

U ovom poglavlju naučit ćete:

- ✓ što je baza podataka
- ✓ kako su organizirani podaci u bazi podataka
- ✓ sortirati podatke
- ✓ izraditi podzbrojeve u bazi podataka
- ✓ filtrirati podatke
- ✓ koristiti funkciju baze podataka

ALGEBRA

4.1 Uvod u baze podataka

4.1.1 Što je baza podataka

Baza podataka je skup međusobno povezanih podataka (npr. kartoteka, telefonski imenik, adresar) koji se mogu pretraživati i iz kojih se mogu dobiti različita izvješća, statistički podaci, pregledi i sl.

Excel podržava rad s jednostavnim (tabličnim) bazama podataka. Pomoću ovog programa možete stvarati bazu podataka koja sadržava 1.048.576 zapisa (redaka) sa 16.384 polja (stupaca).

Pri korištenju programa MS Excel za izradu i rad s bazom podataka treba imati u vidu da je ovaj program prije svega namijenjen radu s radnim listovima. Zato su osnovne operacije pri radu s bazom podataka iste kao i operacije pri radu s radnim listovima. U te operacije spadaju unos i uređivanje podataka, rad s formulama, rad s datotekama i ispis baze podataka.

Osnovni pojmovi baze podataka jesu:

- zapis (engl. *record*), ponekad zvan i slog – redak, osnovna jedinica baze podataka koja sadržava sve podatke o nekom entitetu u bazi (npr. jedna osoba, jedan proizvod i sl.);
- polje (engl. *field*) – stupac koji sadržava jednu vrstu podataka kojima se opisuju entiteti (npr. prezime, naziv proizvoda i sl.);

4.1.2 Organiziranje podataka u obliku baze

Excel sprema podatke u obliku raspona podataka ili tablice. Te podatke lako pretvarate u bazu podataka koristeći određena pravila:

- Tablica u kojoj izrađujete bazu podataka mora imati pravokutan oblik.
- Bazu podataka spremite u jedan radni list.
- Baza podataka ne može sadržavati potpuno prazne retke ili potpuno prazne stupce.
- Izbjegavajte unos ostalih podataka lijevo ili desno od baze podataka. Ako morate unijeti druge podatke na isti radni list, između baze podataka i ostalih podataka ostavite najmanje jedan prazan redak i jedan prazan stupac.
- Prvi redak baze mora sadržavati imena polja (stupaca). Excel koristi ta imena za organiziranje podataka, njihovo pronalaženje i kreiranje izvješća.
- U ostale retke unosite podatke (zapise).
- Imena polja dobro je urediti odabirom drugog fonta, tipa podataka, oblika, rubnih linija, uzoraka i poravnanja tako da se po obliku razlikuju od podataka unesenih u bazu.
- Imena polja ne smiju biti brojevi (vrijednosti) ni formule.
- Svako ime polja mora biti jedinstveno za cijelu bazu.
- Nije dopušteno odvajati prvi redak (imena polja) od podataka praznim retkom ili posebnim znacima. Prvi redak možete odvojiti rubnim linijama.
- Nije dopušteno više ćelija u bazi međusobno spajati u jednu ćeliju.

- U bazu podataka možete unositi brojčane podatke, tekstualne podatke i formule.
- U jedno polje, tj. u ćelije jednog stupca unosite samo podatke istog tipa (samo datumi ili samo tekst ili slično).
- Sve ćelije jednog stupca, tj. polja, dobro je urediti istim oblikom.
- Svi reci moraju imati identičan tip podataka po stupcima.
- Pri unosu podataka u bazu možete koristiti i velika i mala slova. Excel razlikuje velika i mala slova jedino pri sortiranju, i to samo ako se odabere opcija **Razlikuj velika i mala slova** (*Case sensitive*).
- U stupce, tj. polja, možete unositi formule kao i u bilo koju ćeliju nekog drugog radnog lista. Pri postupku sortiranja i pretraživanja, Excel uzima u obzir vrijednost koja se dobije izračunavanjem formule.
- Pri radu s bazom podataka možete koristiti imena ćelija ili raspona. Pri tome se ne smiju koristiti ista imena za polja u bazi i imena ćelija ili raspona.

Napomena: Ime polja mora biti spremljeno u jednoj ćeliji. Ako je ono šire od podataka u stupcu, tj. polju, možete primijeniti opciju **Prelamanje teksta** (*Wrap Text*) iz grupe **Poravnanje** (*Alignment*) na kartici **Polazno** (*Home*), pomoću koje taj tekst organizirate u dva ili više redaka unutar jedne ćelije.

Bazu podataka kreirate vrlo lako, pridržavajući se već iznesenih pravila. Excel automatski prepoznaje bazu podataka i sve naredbe primjenjuje na jednostavan način, ako je baza kreirana po tim pravilima.

Ako su podaci u radnom listu organizirani kao baza podataka, Excel omogućuje:

- organiziranje tih podataka sortiranjem po abecednom redu, po vrijednosti ili kronološki, po rastućem ili padajućem redoslijedu, prema sadržaju jednog ili više polja, tj. stupaca;
- pronalaženje, prikaz i izlučivanje pronađenih podataka pohranjenih u bazi po jednom ili više kriterija;
- kreiranje zbirnih izvješća na temelju širokog raspona kriterija.

4.2 Sortiranje podataka

4.2.1 Sortiranje pomoću alata Sortiranje (Sort)

Ako sortiranje obavljate samo prema jednom stupcu, to najbrže i najjednostavnije možete učiniti pomoću gumba **Sortiraj od A do Ž** (*Sort A to Z*) i **Sortiraj od Ž do A** (*Sort Z to A*) koji se nalaze na kartici **Podaci** (*Data*), u grupi **Sortiranje i filtriranje** (*Sort & Filter*).



Napomena: Ovi gumbi mijenjaju prikazano ime u ovisnosti o tipu podataka koji se nalazi u stupcu po kojem želite sortirati. Primjerice, alat za sortiranje od A do Ž u stupcu s brojevima promijenit će ime u **Sortiraj od najmanjeg do najvećeg** (*Sort Smallest to Largest*).

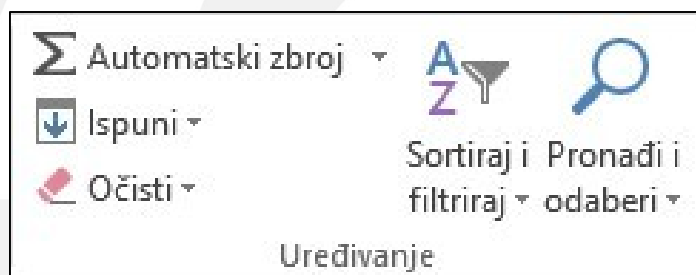
Postupak sortiranja:

1. Označite bilo koju ćeliju (ali samo jednu!) u stupcu prema kojem želite sortirati bazu podataka.
2. Kartica **Podaci** (*Data*) ⇔ grupa **Sortiranje i filtriranje** (*Sort & Filter*) ⇔ alat **Sortiraj od A do Ž** (*Sort A to Z*) za sortiranje po rastućem nizu ili gumb **Sortiraj od Ž do A** (*Sort Z to A*) za sortiranje prema padajućem nizu.

Napomena: Ako označite dio područja tablice koje zahvaća nekoliko ćelija u jednome stupcu ili nekoliko stupaca i redaka te pozovete naredbu za sortiranje, Excel će ponuditi mogućnost da sortira podatke samo unutar označenog područja. Taj postupak će narušiti strukturu tablice, jer će prekinuti vezu među podacima jednog zapisa unutar označenog područja. Ako se to dogodi tijekom rada, naredba **Poništi** (*Undo*) može vratiti ranije stanje.

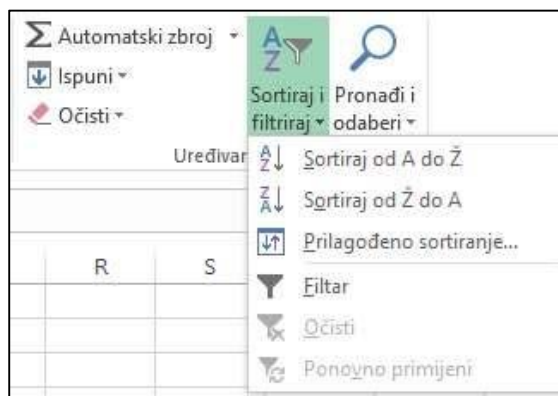
4.2.2 Sortiranje pomoću gumba Sortiraj i filtriraj (*Sort & Filter*)

Sortirati možete i pomoću gumba **Sortiraj i filtriraj** (*Sort & Filter*) na kartici **Polazno** (*Home*).



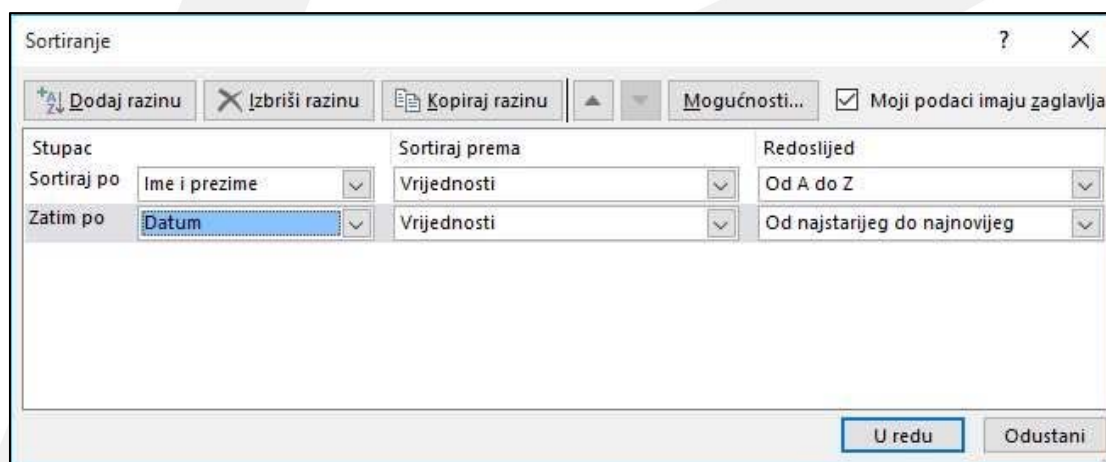
Postupak sortiranja pomoću gumba **Sortiraj i filtriraj** (*Sort & Filter*):

1. Označite samo jednu ćeliju u stupcu po kojem želite sortirati zapise u bazi podataka.
2. Kartica **Polazno** (*Home*) ⇔ grupa **Uređivanje** (*Editing*) ⇔ izbornik **Sortiraj i filtriraj** (*Sort & Filter*) ⇔ naredba **Sortiraj od A do Ž** (*Sort A to Z*) ili **Sortiraj od Ž do A** (*Sort Z to A*).



Dosad opisani alati sortiraju zapise u bazi podataka samo prema jednom stupcu (polju).

Odabirom alata **Sortiranje** (Sort) iz grupe **Sortiranje i filtriranje** (Sort & Filter) na kartici **Podaci** (Data) ili odabirom alata **Prilagođeno sortiranje...** (Custom Sort...) iz izbornika **Sortiraj i filtriraj** (Sort & Filter) u grupi **Uređivanje** (Editing) na kartici **Polazno** (Home) prikazat će se dijaloški okvir **Sortiranje** (Sort) pomoću kojega podatke u bazi podataka na jednostavan način možete sortirati po više kriterija u više stupaca (polja).



4.2.3 Sortiranje po prilagođenom popisu

Za sortiranje u korisnički definiranom poretку možete koristiti prilagođeni popis. MS Excel omogućuje ugrađene prilagođene popise dana u tjednu i mjeseci u godini, a možete stvoriti i vlastiti prilagođeni popis.

1. Prema želji, stvorite prilagođeni popis (kreiranje prilagođenog popisa objašnjeno je u poglavlju 1.8.2).
2. Označite samo jednu ćeliju u stupcu po kojem želite sortirati zapise u bazi podataka.
3. Kartica **Polazno** (Home) ⇔ grupa **Uređivanje** (Editing) ⇔ izbornik **Sortiraj i filtriraj** (Sort & Filter) ⇔ naredba **Prilagođeno sortiranje...** (Custom Sort...).
4. Prikazat će se dijaloški okvir **Sortiranje** (Sort).
5. U polju **Stupac** (Column), u okviru **Sortiraj po** (Sort by) ili **Zatim po** (Then by) odaberite polje baze podataka po kojem želite sortirati podatke.

6. U polju **Sortiraj prema** (*Sort On*) odaberite **Vrijednosti** (*Values*).
7. U polju **Redoslijed** (*Order*) odaberite **Prilagođeni popis...** (*Custom List...*).
8. U dijaloškom okviru **Prilagođeni popisi** (*Custom Lists*) koji se otvorio odaberite željeni popis.
9. Pritisnite **U redu** (*OK*) kako biste potvrdili redoslijed sortiranja.
10. Pritisnite **U redu** (*OK*) u dijaloškom okviru **Sortiranje** (*Sort*) kako biste započeli sortiranje.

4.3 Podzbrojevi

Nakon sortiranja podataka u bazi podataka možete automatski izračunati podzbrojeve i sveukupne zbrojeve za svaki (ili samo neki) stupac. To možete uraditi pomoću alata **Podzbroj** (*Subtotal*) u grupi **Struktura** (*Outline*) na kartici **Podaci** (*Data*).

Podzbrojevi se izračunavaju pomoću funkcija sažetka (na primjer, zbrajanje ili prosjek), a za svaki stupac možete prikazati više funkcija.

Alat **Podzbroj** (*Subtotal*) automatski i strukturira bazu podataka, kako biste mogli prikazati i sakriti retke detalja za svaki podzbroj.

Da bi se mogao primijeniti alat **Podzbroj** (*Subtotal*), tablica ili raspon podataka u kojem želimo podzbrojeve treba ispunjavati sve uvjete potrebne da bismo ju tretirali kao bazu podataka. Posebno naglašavamo sljedeće:

- svaki stupac mora imati natpis u prvome retku;
- svaki stupac mora sadržavati samo podatke istog tipa;
- u rasponu ne smiju biti prazni reci ili stupci.

Podzbroj možete umetnuti samo na jednoj razini ili na više razina. Postupak umetanja podzbroja bit će pojašnjen na sljedećem primjeru. Primjer će pokazati kako možete izračunati zbroj ukupnih iznosa kredita, zbroj dospjelih iznosa i zbroj naplaćenih iznosa kredita, za svaku pojedinu tvrtku koja je podigla kredit.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Br.kredita	Tvrtka	Datum	Kredit	Iznos	Dospjelo	Naplaćeno	Nenaplaćeno	% Naplaćeno
2	36	MOTIVO	24.04.2002	devizni	2.420.465 kn	1.293.995 kn	1.293.995 kn	- kn	100%
3	116	HARMA	06.08.2002	potrošački	416.272 kn	348.595 kn	338.137 kn	10.458 kn	97%
4	167	MEDITERAN	04.09.2002	robni	627.515 kn	580.137 kn	458.308 kn	121.829 kn	79%
5	179	KONCERT	29.09.2002	posebni	1.089.359 kn	553.393 kn	453.782 kn	99.611 kn	82%
6	224	STUDIO	01.01.2003	devizni	75.000 kn	72.405 kn	66.613 kn	5.792 kn	92%
7	229	OPTIMA	13.02.2003	robni	1.337.285 kn	342.268 kn	328.577 kn	13.691 kn	96%
8	307	SONG	30.06.2003	dugoročni	1.148.254 kn	210.776 kn	160.190 kn	50.586 kn	76%
9	376	ADRIA ART	04.08.2003	potrošački	75.000 kn	30.348 kn	26.099 kn	4.249 kn	86%
10	392	MEDITERAN	27.08.2003	kratkoročni	2.612.194 kn	83.163 kn	74.847 kn	8.316 kn	90%
11	444	OPTIMA	19.10.2003	robni	574.354 kn	470.289 kn	413.854 kn	56.435 kn	88%
12	570	ALFA TON	11.11.2003	dugoročni	1.259.347 kn	538.104 kn	473.532 kn	64.572 kn	88%
13	579	SONG	24.02.2004	dugoročni	734.366 kn	481.561 kn	385.249 kn	96.312 kn	80%
14	602	ADRIA ART	15.03.2004	potrošački	2.689.495 kn	1.412.135 kn	1.087.344 kn	324.791 kn	77%
15	657	MEDITERAN	31.03.2004	devizni	829.565 kn	825.405 kn	775.881 kn	49.524 kn	94%
16	684	OPTIMA	05.04.2004	robni	90.000 kn	57.162 kn	49.159 kn	8.003 kn	86%
17	861	SONG	05.05.2004	dugoročni	404.309 kn	258.026 kn	203.841 kn	54.185 kn	79%
18	871	ADRIA ART	28.05.2004	kratkoročni	2.651.968 kn	2.369.467 kn	2.274.688 kn	94.779 kn	96%
19	871	HARMA	27.06.2004	potrošački	1.089.456 kn	901.438 kn	685.093 kn	216.345 kn	76%
20	922	MOTIVO	18.07.2004	potrošački	111.440 kn	105.975 kn	102.796 kn	3.179 kn	97%
21	966	ALFA TON	05.12.2004	robni	75.000 kn	20.348 kn	20.099 kn	249 kn	99%

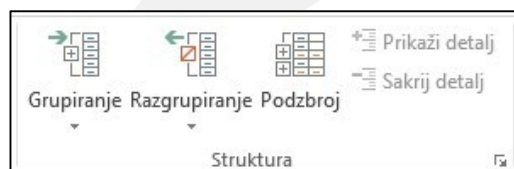
4.3.1 Postupak umetanja jedne razine podzbroja

Da biste napravili jednu razinu podzbroja, učinite sljedeće:

1. Sortirajte bazu podataka po stupcu na osnovu kojeg želite umetnuti podzbroj. U primjeru je to stupac Tvrtka.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Br.kredita	Tvrtka	Datum	Kredit	Iznos	Dospjelo	Naplaćeno	Nenaplaćeno	% Naplaćeno
2	376	ADRIA ART	04.08.2003	potrošački	75.000 kn	30.348 kn	26.099 kn	4.249 kn	86%
3	602	ADRIA ART	15.03.2004	potrošački	2.689.495 kn	1.412.135 kn	1.087.344 kn	324.791 kn	77%
4	871	ADRIA ART	28.05.2004	kratkoročni	2.651.968 kn	2.369.467 kn	2.274.688 kn	94.779 kn	96%
5	570	ALFA TON	11.11.2003	dugoročni	1.259.347 kn	538.104 kn	473.532 kn	64.572 kn	88%
6	966	ALFA TON	05.12.2004	robni	75.000 kn	20.348 kn	20.099 kn	249 kn	99%
7	116	HARMA	06.08.2002	potrošački	416.272 kn	348.595 kn	338.137 kn	10.458 kn	97%
8	871	HARMA	27.06.2004	potrošački	1.089.456 kn	901.438 kn	685.093 kn	216.345 kn	76%
9	179	KONCERT	29.09.2002	posebni	1.089.359 kn	553.393 kn	453.782 kn	99.611 kn	82%
10	167	MEDITERAN	04.09.2002	robni	627.515 kn	580.137 kn	458.308 kn	121.829 kn	79%
11	392	MEDITERAN	27.08.2003	kratkoročni	2.612.194 kn	83.163 kn	74.847 kn	8.316 kn	90%
12	657	MEDITERAN	31.03.2004	devizni	829.565 kn	825.405 kn	775.881 kn	49.524 kn	94%
13	36	MOTIVO	24.04.2002	devizni	2.420.465 kn	1.293.995 kn	1.293.995 kn	- kn	100%
14	922	MOTIVO	18.07.2004	potrošački	111.440 kn	105.975 kn	102.796 kn	3.179 kn	97%
15	229	OPTIMA	13.02.2003	robni	1.337.285 kn	342.268 kn	328.577 kn	13.691 kn	96%
16	444	OPTIMA	19.10.2003	robni	574.354 kn	470.289 kn	413.854 kn	56.435 kn	88%
17	684	OPTIMA	05.04.2004	robni	90.000 kn	57.162 kn	49.159 kn	8.003 kn	86%
18	307	SONG	30.06.2003	dugoročni	1.148.254 kn	210.776 kn	160.190 kn	50.586 kn	76%
19	579	SONG	24.02.2004	dugoročni	734.366 kn	481.561 kn	385.249 kn	96.312 kn	80%
20	861	SONG	05.05.2004	dugoročni	404.309 kn	258.026 kn	203.841 kn	54.185 kn	79%
21	224	STUDIO	01.01.2003	devizni	75.000 kn	72.405 kn	66.613 kn	5.792 kn	92%

2. Kartica **Podaci (Data)** ⇔ grupa **Struktura (Outline)** ⇔ alat **Podzbroj (Subtotal)**.



3. Prikazuje se dijaloški okvir **Podzbroj (Subtotal)**.

Podzbroj ? X

Za svaku promjenu u:

Tvrtka

Koristi funkciju:

Zbroj

Dodaj podzbrojeve:

☐ Kredit
☒ Iznos
☒ Dospjelo
☒ Naplaćeno
☐ Nenaplaćeno
☐ % Naplaćeno

☒ Zamijeni trenutne podzbrojeve
☐ Prijelom stranice između grupa
☒ Sažetak ispod podataka

Ukloni sve

U redu

Odustani

- U okviru **Za svaku promjenu u** (*At each change in*) odaberite ime stupca za koji treba izračunati podzbroj. U gornjem primjeru to je Tvrtka.
- U okviru **Koristi funkciju** (*Use function*) odaberite funkciju koju želite koristiti za izračun podzbrojeva. U našem primjeru odabrana je funkcija **Zbroj** (*Sum*).
- U okviru **Dodaj podzbrojeve** (*Add subtotal to*) označite potvrdni okvir svakog stupca za koji želite izračunati odabrani podzbroj. U primjeru su to stupci Iznos, Dospjelo i Naplaćeno.
- Ako odaberete potvrdni okvir **Prijelom stranice između grupa** (*Page break between groups*), nakon svakog podzbroja automatski će se ubaciti prijelom stranice. Ovo je vrlo korisna opcija na jako velikim bazama podataka.
- Opcijom **Sažetak ispod podataka** (*Summary below data*) određujete položaj sumarnog retka s podzbrojevima (ispod ili iznad grupe podataka).
- Odabrane opcije potvrdite klikom na gumb **U redu** (OK).

Izgled popisa s umetnutim podzbrojevima:

1	2	3	A	B	C	D	E	F	G	H	I
			Br.kredita	Tvrtka	Datum	Kredit	Iznos	Dospjelo	Naplaćeno	Nenaplaćeno	% Naplaćeno
			376	ADRIA ART	04.08.2003	potrošački	75.000 kn	30.348 kn	26.099 kn	4.249 kn	86%
			602	ADRIA ART	15.03.2004	potrošački	2.689.495 kn	1.412.135 kn	1.087.344 kn	324.791 kn	77%
			871	ADRIA ART	28.05.2004	kratkoročni	2.651.968 kn	2.369.467 kn	2.274.688 kn	94.779 kn	96%
				ADRIA ART Zbroj			5.416.463 kn	3.811.950 kn	3.388.131 kn		
			570	ALFA TON	11.11.2003	dugoročni	1.259.347 kn	538.104 kn	473.532 kn	64.572 kn	88%
			966	ALFA TON	05.12.2004	robni	75.000 kn	20.348 kn	20.099 kn	249 kn	99%
				ALFA TON Zbroj			1.334.347 kn	558.452 kn	493.631 kn		
			116	HARMA	06.08.2002	potrošački	416.272 kn	348.595 kn	338.137 kn	10.458 kn	97%
			871	HARMA	27.06.2004	potrošački	1.089.456 kn	901.438 kn	685.093 kn	216.345 kn	76%
				HARMA Zbroj			1.505.728 kn	1.250.033 kn	1.023.230 kn		
			179	KONCERT	29.09.2002	posebni	1.089.359 kn	553.393 kn	453.782 kn	99.611 kn	82%
				KONCERT Zbroj			1.089.359 kn	553.393 kn	453.782 kn		
			167	MEDITERAN	04.09.2002	robni	627.515 kn	580.137 kn	458.308 kn	121.829 kn	79%
			392	MEDITERAN	27.08.2003	kratkoročni	2.612.194 kn	83.163 kn	74.847 kn	8.316 kn	90%
			657	MEDITERAN	31.03.2004	devizni	829.565 kn	825.405 kn	775.881 kn	49.524 kn	94%
				MEDITERAN Zbroj			4.069.274 kn	1.488.705 kn	1.309.036 kn		
			36	MOTIVO	24.04.2002	devizni	2.420.465 kn	1.293.995 kn	1.293.995 kn	- kn	100%
			922	MOTIVO	18.07.2004	potrošački	111.440 kn	105.975 kn	102.796 kn	3.179 kn	97%
				MOTIVO Zbroj			2.531.905 kn	1.399.970 kn	1.396.791 kn		
			229	OPTIMA	13.02.2003	robni	1.337.285 kn	342.268 kn	328.577 kn	13.691 kn	96%
			444	OPTIMA	19.10.2003	robni	574.354 kn	470.289 kn	413.854 kn	56.435 kn	88%
			684	OPTIMA	05.04.2004	robni	90.000 kn	57.162 kn	49.159 kn	8.003 kn	86%
				OPTIMA Zbroj			2.001.639 kn	869.719 kn	791.590 kn		
			307	SONG	30.06.2003	dugoročni	1.148.254 kn	210.776 kn	160.190 kn	50.586 kn	76%
			579	SONG	24.02.2004	dugoročni	734.366 kn	481.561 kn	385.249 kn	96.312 kn	80%
			861	SONG	05.05.2004	dugoročni	404.309 kn	258.026 kn	203.841 kn	54.185 kn	79%
				SONG Zbroj			2.286.929 kn	950.363 kn	749.280 kn		
			224	STUDIO	01.01.2003	devizni	75.000 kn	72.405 kn	66.613 kn	5.792 kn	92%
				STUDIO Zbroj			75.000 kn	72.405 kn	66.613 kn		
				Ukupni zbroj			20.310.644 kn	10.954.990 kn	9.672.084 kn		

U gornjem primjeru možete uočiti kako ste postupkom podzbrojeva dobili:

- zbroj ukupnih iznosa kredita za svaku tvrtku;
- zbroj dospjelih iznosa za svaku tvrtku;
- zbroj naplaćenih iznosa za svaku tvrtku.

4.3.2 Postupak umetanja ugniježđenih razina podzbrojeva

Da biste u prethodnom primjeru umetnuli podzbrojeve i za tvrtke i za vrste kredita, potrebno je prvo umetnuti podzbrojeve za tvrtke, a zatim ponoviti postupak za vrste kredita:

1. Sortirajte bazu podataka prvo po stupcu Tvrtka, a zatim po stupcu Kredit.
2. Kartica **Podaci** (*Data*) ⇔ grupa **Struktura** (*Outline*) ⇔ alat **Podzbroj** (*Subtotal*).
3. Prikazuje se dijaloški okvir **Podzbroj** (*Subtotal*).
4. U okviru **Za svaku promjenu u** (*At each change in*) odaberite ime stupca za koji treba izračunati podzbroj. U primjeru je to Tvrtka.
5. U okviru **Koristi funkciju** (*Use function*) odaberite funkciju koju želite koristiti za izračun podzbrojeva. U našem primjeru odabrana je funkcija **Zbroj** (*Sum*).
6. U okviru **Dodaj podzbrojeve** (*Add subtotal to*) označite potvrdni okvir svakog stupca za koje želite izračunati odabrani podzbroj. U primjeru su to stupci Iznos, Dospjelo i Naplaćeno.
7. Ako odaberete potvrdni okvir **Prijelom stranice između grupa** (*Page break between groups*), nakon svakog podzbroja automatski će se ubaciti prijelom stranice.
8. Opcijom **Sažetak ispod podataka** (*Summary below data*) određujete položaj sumarnog retka s podzbrojevima (ispod ili iznad grupe podataka).
9. Odabrane opcije potvrdite klikom na gumb **U redu** (*OK*).
10. Ponovo odaberite karticu **Podaci** (*Data*) ⇔ grupu **Struktura** (*Outline*) ⇔ alat **Podzbroj** (*Subtotal*).
11. U okviru **Za svaku promjenu u** (*At each change in*) odaberite ime novog stupca za koji treba izračunati dodatni ugniježđeni podzbroj. U navedenom primjeru to je Kredit.
12. Obavezno isključite potvrdni okvir **Zamijeni trenutne podzbrojeve** (*Replace current subtotals*).
13. Ponovno potvrdite klikom na gumb **U redu** (*OK*).

Za prikaz sažetka samo podzbrojeva i sveukupnih zbrojeva pritisnite oznake s brojevima u strukturi pokraj brojeva redaka. Koristite simbole + i - za prikaz ili skrivanje redaka detalja za pojedinačne podzbrojeve.

Izgled popisa s dvjema razinama podzbrojeva:

ALGEBRA

1	2	3	4	A	B	C	D	E	F	G	H	I
				Br.kredita	Tvrtka	Datum	Kredit	Iznos	Dospjelo	Naplaćeno	Nenaplaćeno	% Naplaćeno
				871	ADRIA ART	28.05.2004	kratkoročni	2.651.968 kn	2.369.467 kn	2.274.688 kn	94.779 kn	96%
							kratkoročni Zbroj	2.651.968 kn	2.369.467 kn	2.274.688 kn		
				376	ADRIA ART	04.08.2003	potrošački	75.000 kn	30.348 kn	26.099 kn	4.249 kn	86%
				602	ADRIA ART	15.03.2004	potrošački	2.689.495 kn	1.412.135 kn	1.087.344 kn	324.791 kn	77%
							potrošački Zbroj	2.764.495 kn	1.442.483 kn	1.113.443 kn		
					ADRIA ART Zbroj			5.416.463 kn	3.811.950 kn	3.388.131 kn		
							dugoročni Zbroj	1.259.347 kn	538.104 kn	473.532 kn		
							robni Zbroj	75.000 kn	20.348 kn	20.099 kn		
					ALFA TON Zbroj			1.334.347 kn	558.452 kn	493.631 kn		
							potrošački Zbroj	1.505.728 kn	1.250.033 kn	1.023.230 kn		
					HARMA Zbroj			1.505.728 kn	1.250.033 kn	1.023.230 kn		
				179	KONCERT	29.09.2002	posebni	1.089.359 kn	553.393 kn	453.782 kn	99.611 kn	82%
							posebni Zbroj	1.089.359 kn	553.393 kn	453.782 kn		
					KONCERT Zbroj			1.089.359 kn	553.393 kn	453.782 kn		
							devizni Zbroj	829.565 kn	825.405 kn	775.881 kn		
							kratkoročni Zbroj	2.612.194 kn	83.163 kn	74.847 kn		
							robni Zbroj	627.515 kn	580.137 kn	458.308 kn		
					MEDITERAN Zbroj			4.069.274 kn	1.488.705 kn	1.309.036 kn		
				36	MOTIVO	24.04.2002	devizni	2.420.465 kn	1.293.995 kn	1.293.995 kn	- kn	100%
							devizni Zbroj	2.420.465 kn	1.293.995 kn	1.293.995 kn		
				922	MOTIVO	18.07.2004	potrošački	111.440 kn	105.975 kn	102.796 kn	3.179 kn	97%
							potrošački Zbroj	111.440 kn	105.975 kn	102.796 kn		
					MOTIVO Zbroj			2.531.905 kn	1.399.970 kn	1.396.791 kn		
				229	OPTIMA	13.02.2003	robni	1.337.285 kn	342.268 kn	328.577 kn	13.691 kn	96%
				444	OPTIMA	19.10.2003	robni	574.354 kn	470.289 kn	413.854 kn	56.435 kn	88%
				684	OPTIMA	05.04.2004	robni	90.000 kn	57.162 kn	49.159 kn	8.003 kn	86%
							robni Zbroj	2.001.639 kn	869.719 kn	791.590 kn		

4.3.3 Uklanjanje podzbrojeva

Nakon analize podataka s prikazanim podzbrojevima, svoj popis možete vratiti na početni oblik sljedećim postupkom:

1. Označite bilo koju ćeliju unutar popisa s podzbrojevima.
2. Kartica **Podaci (Data)** ⇔ grupa **Struktura (Outline)** ⇔ alat **Podzbroj (Subtotal)**.
3. Prikazuje se dijaloški okvir **Podzbroj (Subtotal)**.
4. Kliknite na gumb **Ukloni sve (Remove All)**.

Podzbroj
?
X

Za svaku promjenu u:
Kredit

Koristi funkciju:
Zbroj

Dodaj podzbrojeve:
☐ Datum
☐ Kredit
☒ Iznos
☒ Dospjelo
☒ Naplaćeno
☐ Nenaplaćeno

☐ Zamijeni trenutne podzbrojeve
☐ Prijelom stranice između grupa
☒ Sažetak ispod podataka

Ukloni sve
U redu
Odustani

4.4 Filtriranje podataka

Filtriranje je postupak brzog pronalaženja i izdvajanja određene grupe podataka u bazi podataka. Pri postupku filtriranja MS Excel prikazuje jedino one retke koji sadrže tražene podatke, definirane pomoću kriterija. Ostali reci su privremeno skriveni.

Kriterij je skup uvjeta koji se postavlja na cijelu bazu podataka. Kada jednom postavite kriterij za tablicu, možete tražiti, brisati ili izdvajati retke (zapise) s podacima koji ispunjavaju kriterij.

MS Excel može filtrirati tablicu na dva načina:

- pomoću jednostavnog (automatskog) alata **Filtar** (*Filter*) – brzo pronalaženje i prikazivanje podataka na temelju točno određenog sadržaja ćelije ili na temelju usporedbenih kriterija;
- pomoću naprednog pretraživanja – pretraživanje na temelju složenih ili računskih kriterija.

Pri automatskom filtriranju možete filtrirati podatke na dva načina:

- filtriranje po vrijednostima popisa (po tekstu ili brojevima) ili
- filtriranje po oblikovanju.

Ove dvije opcije međusobno su isključive, tj. možete filtrirati npr. samo po boji ćelije ili samo po vrijednosti koja u njoj piše, ali ne po oba parametra istovremeno.

4.4.1 Automatsko filtriranje teksta u bazi podataka

Postupak pronalaženja redaka (zapisa) koji sadrže određeni tekst uz pomoć jednostavnog filtra:

1. Označite bilo koju ćeliju u bazi podataka u kojoj želite filtrirati.
2. Kliknite na strelicu uz ime polja (stupca) u zaglavlju po kojem želite filtrirati podatke.

Napomena: Ako strelica pored imena polja nije vidljiva, pritisnite alat **Filtar** (*Filter*) u grupi **Sortiranje i filtriranje** (*Sort & Filter*) na kartici **Podaci** (*Data*).

3. Prikazao se izbornik koji sadrži alate za sortiranje, alate za filtriranje i popis svih podataka u tom polju.

	A	B	C	D
1	Br.kredit	Tvrtka	Datum	Kredit
2	36	MOTIV		
3	116	HARMA		
4	167	MEDITE		
5	179	KONCE		
6	224	STUDIC		
7	229	OPTIMA		
8	307	SONG		
9	376	ADRIA		
10	392	MEDITE		
11	444	OPTIMA		
12	570	ALFA T		
13	579	SONG		
14	602	ADRIA		
15	657	MEDITE		
16	684	OPTIMA		
17	861	SONG		
18	871	ADRIA		
19	871	HARMA		
20	922	MOTIV		
21	966	ALFA T		

4. Na popisu svih tekstualnih vrijednosti odaberite ili isključite jednu ili više tekstualnih vrijednosti prema kojima će se izvoditi filtriranje i sve potvrdite klikom na gumb **U redu** (OK).

Ako želite pronaći podatke pomoću operatora usporedbe (npr. pronaći tekst koji počinje određenim znakom ili određenom riječi), odaberite naredbu **Filtri za tekst** (*Text Filters*) i zatim u prikazanom izborniku odaberite željeni kriterij usporedbe ili, želite li filtrirati po dva kriterija, naredbu **Prilagođeni filter...** (*Custom Filter...*). U potonjem slučaju, prikazat će se dijaloški okvir **Prilagođeni automatski filter** (*Custom AutoFilter*).

Prilagođeni automatski filter

Pokaži retke gdje:

Kredit

jednako

☒ I ☐ Ili

Koristite upitnik (?) kao zamjenu za bilo koji znak
Koristite zvjezdicu (*) kao zamjenu za proizvoljni niz znakova

U redu Odustani

Pomoću ovog dijaloškog okvira odredite kriterije po kojima ćete tražiti i prikazati određene podatke i zatim pritisnite gumb **U redu** (OK).

Nakon filtriranja po jednom stupcu, na radnom su listu prikazani reci koji ispunjavaju postavljene kriterij filtriranja. Gumbi sa strelicama uz ostala imena polja (stupaca) i dalje su dostupni.

U bazi podataka na slici su filtrirani reci po tvrtki Song.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Br.kredit	Tvrtka	Datum	Kredit	Iznos	Dospjelo	Naplaćeno	Nenaplaćen	% Naplaćen
8	307	SONG	30.06.2003	dugoročni	1.148.254 kn	210.776 kn	160.190 kn	50.586 kn	76%
13	579	SONG	24.02.2004	dugoročni	734.366 kn	481.561 kn	385.249 kn	96.312 kn	80%
17	861	SONG	05.05.2004	dugoročni	404.309 kn	258.026 kn	203.841 kn	54.185 kn	79%

Filtrirane podatke možete dalje filtrirati po kriteriju u nekom drugom stupcu (polju). Teoretski, jednostavni filter možete primijeniti u isto vrijeme po svim stupcima unutar baze podataka.

Napomena: Kad na stupac primijenite filter, jedini dostupni filteri za ostale stupce bit će vrijednosti vidljive u trenutno filtriranom rasponu.

Da biste maknuli filter s pojedinog polja u bazi podataka, potrebno je opet kliknuti na gumb sa strelicom u polju po kojem ste filtrirali (strelica na gumbu sada ima i dodatnu oznaku filtra) i iz izbornika odabrati naredbu **Ukloni filter iz** (*Clear Filter From*) ili označiti opciju **(Odaberi sve)** (*Select All*) na popisu polja.

Želite li prikazati sve zapise u bazi koja je trenutno filtrirana po više polja, odaberite karticu **Podaci** (*Data*) ⇔ grupu **Sortiranje i filtriranje** (*Sort & Filter*) ⇔ alat **Očisti** (*Clear*).

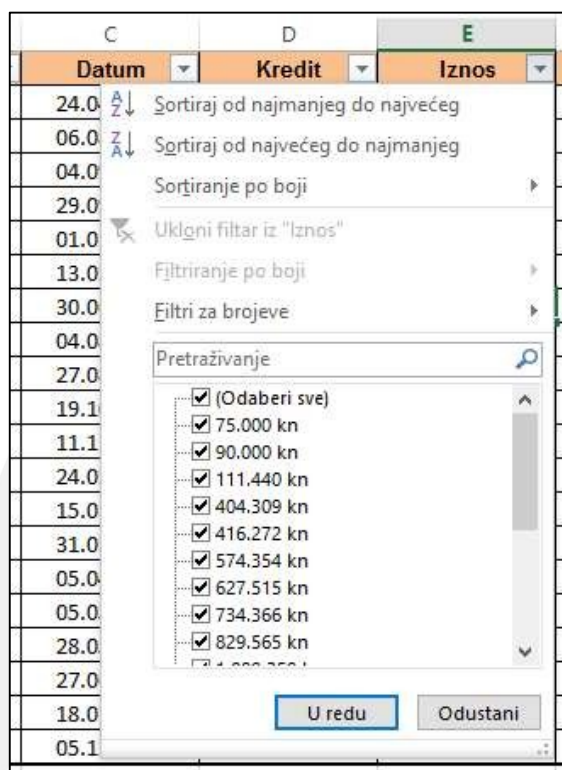
4.4.2 Automatsko filtriranje brojeva u bazi podataka

Postupak pronalaženja redaka (zapisa) koji sadrže određenu brojčanu vrijednost uz pomoć jednostavnog filtra vrlo je sličan filtriranju po tekstualnim vrijednostima:

1. Označite bilo koju ćeliju u bazi podataka u kojoj želite filtrirati.
2. Kliknite na strelicu uz ime polja (stupca) u zaglavlju po kojem želite filtrirati podatke.

Napomena: Ako strelica pored imena polja nije vidljiva, pritisnite alat **Filter** (*Filter*) u grupi **Sortiranje i filtriranje** (*Sort & Filter*) na kartici **Podaci** (*Data*).

3. Prikazao se izbornik koji sadrži alate za sortiranje, alate za filtriranje i popis svih podataka u tom polju.



- Na popisu svih brojčanih vrijednosti odaberite ili isključite jednu ili više tekstualnih vrijednosti prema kojima će se izvoditi filtriranje i sve potvrdite klikom na gumb **U redu** (OK).

Ako želite pronaći podatke pomoću operatora usporedbe (npr. pronaći brojeve koji su veći od nekog broja ili unutar nekog raspona brojeva), odaberite naredbu **Filtri za brojeve** (*Number Filters*) i zatim u prikazanom izborniku odaberite željeni kriterij usporedbe ili, želite li filtrirati po dva kriterija, naredbu **Prilagođeni filtar...** (*Custom Filter...*). U potonjem slučaju, prikazat će se dijaloški okvir **Prilagođeni automatski filtar** (*Custom AutoFilter*).

Pomoću ovog dijaloškog okvira odredite kriterije po kojima ćete tražiti i prikazati određene podatke i zatim pritisnite gumb **U redu** (OK).

Nakon filtriranja po jednom stupcu, na radnom su listu prikazani reci koji ispunjavaju postavljene kriterij filtriranja. Gumbi sa strelicama uz ostala imena polja (stupaca) i dalje su dostupni.

4.4.3 Automatsko filtriranje po boji ćelije, boji fonta ili skupu ikona

Ako ste ručno ili uvjetno oblikovali raspon ćelija, taj raspon možete filtrirati i po boji ćelije ili boji fonta. Također, možete filtrirati po skupu ikona koje ste stvorili uvjetnim oblikovanjem.

- Kliknite na strelicu uz ime polja (stupca) u zaglavlju po kojem želite filtrirati podatke.
- Odaberite **Filtriranje po boji** (*Filter by Color*) i zatim, ovisno o vrsti oblikovanja, odaberite željenu opciju iz grupa **Filtriranje po boji ćelije** (*Filter by Cell Color*),

Filtriranje po boji fonta (*Filter by Font Color*) ili **Filtriranje po ikoni za ćeliju** (*Filter by Cell Icon*).

	C	D	E	F	
	Datum	Kredit	Iznos	Dospjelo	Nap
	24.0	Sortiraj od najmanjeg do najvećeg		1.293.995 kn	1.2
	06.0	Sortiraj od najvećeg do najmanjeg		348.595 kn	3
	04.0	Sortiranje po boji		580.137 kn	4
	29.0	Ukloni filtar iz "Iznos"		553.393 kn	4
	01.0			72.405 kn	
	13.0	Filtriranje po boji		Filtriranje po boji ćelije	3
	30.0	Filtri za brojeve			1
	04.0	Pretraživanje			
	27.0				
	19.1	☒ (Odaberi sve)			
	11.1	☒ 75.000 kn			
	24.0	☒ 90.000 kn			
	15.0	☒ 111.440 kn			
	31.0	☒ 404.309 kn			
	05.0	☒ 416.272 kn			
	05.0	☒ 574.354 kn			
	05.0	☒ 627.515 kn			
	28.0	☒ 734.366 kn			
	27.0	☒ 829.565 kn			
	18.0			258.026 kn	2
	05.1			2.369.467 kn	2.2
				901.438 kn	6
				105.975 kn	1
				20.348 kn	

4.4.4 Napredno filtriranje podataka

Za razliku od automatskog filtriranja, napredno filtriranje još omogućava:

- određivanje kriterija (uvjeta) koji uključuju dva ili više stupaca i logičke operatore;
- određivanje triju ili više uvjeta za pojedini stupac;
- određivanje izračunatih uvjeta.

Napredni kriterij je kombinacija više poredbenih i računskih kriterija pomoću logičkih operatera *ili* (*or*) i *i* (*and*) za različite stupce.

Logički operator AND koristite kada želite pronaći i prikazati sve podatke koji istodobno zadovoljavaju sve kriterije koje ste naveli.

Višestruki napredni kriterij s logičkim operatorom OR pronalazi zapise koji sadrže podatke koji zadovoljavaju barem jedan od navedenih kriterija.

Pri korištenju ovog postupka filtriranja kriterije treba ispisati u posebnom rasponu (radi praktičnosti dobro je da je on na radnom listu u kojem je smještena i baza podataka koja se filtrira). Raspon u kojem su ispisani napredni kriteriji po kojima se pretražuju podaci naziva se raspon kriterija.

Raspon kriterija mora imati najmanje dva retka i jedan stupac. U prvom retku upisujete nazive stupaca (polja) u kojima se podaci trebaju pretraživati. U recima ispod naziva upisujete kriterije. Sam način upisa kriterija određuje način pretraživanja:

- kriteriji upisani u istom retku smatrat će se povezanima operatorom AND pa moraju istodobno biti zadovoljeni u određenom zapisu da bi se zapis prikazao u rezultatu filtriranja;
- kriteriji (i kombinacije kriterija) upisani u različitim recima smatraju se povezanima operatorom OR pa će se u rezultatu filtriranja prikazati svi zapisi koji zadovoljavaju bilo koji redak raspona kriterija.

Postupak naprednog filtriranja pruža mogućnost:

- prikazivanja filtriranih redaka na istome mjestu gdje se nalazi baza podataka koja se filtrira (vidljivi su samo reci koji ispunjavaju kriterij, ostali su privremeno sakriveni);
- kopiranja filtriranih redaka u drugo područje istog radnog lista gdje se nalazi baza podataka (pri tome baza ostaje u cijelosti prikazana);
- kopiranja filtriranih redaka na novi radni list.

4.4.4.1 Postupak naprednog filtriranja na istom mjestu

Postupak filtriranja, tako da filtrirani reci ostanu na istome mjestu tablice ili raspona koji se filtrira, bit će pojašnjen na sljedećem primjeru. Tablica sadržava podatke o uplaćenim putovanjima.

Zadatak je prikazati samo zapise koji sadržavaju putovanja u Egipat koja su uplaćena za 2 osobe gotovinom. Automatskim filtriranjem nije moguće postaviti sve te uvjete odjednom.

Izgled raspona s podacima:

	A	B	C	D	E	F	G
1	Šifra	Područje	Destinacija	Broj osoba	Trajanje (dana)	Način plaćanja	Datum
2	30001	Mediteran	Egipat	2	1	gotovina	11.3.2000
3	10010	Europa	Francuska	2	2	gotovina	9.11.2002
4	30004	Mediteran	Italija	2	3	gotovina	9.1.2001
5	20006	Amerika	Kuba	2	5	gotovina	5.7.2002
6	10013	Europa	Irska	2	7	gotovina	4.7.1999
7	10019	Europa	Nizozemska	2	14	gotovina	20.7.2001
8	20009	Amerika	SAD	2	30	gotovina	17.3.2002
9	10019	Europa	Nizozemska	2	10	gotovina	24.5.2002
10	10020	Europa	Njemačka	2	2	gotovina	14.1.2001
11	10008	Europa	Estonija	2	2	gotovina	16.5.2002
12	10005	Europa	Bugarska	2	2	gotovina	14.1.2001
13	10002	Europa	Austrija	2	5	gotovina	16.5.2002
14	10001	Europa	Albanija	2	5	gotovina	5.1.2003
15	20008	Amerika	Peru	2	5	gotovina	17.5.2002
16	30003	Mediteran	Grčka	2	2	gotovina	10.2.2002
17	50003	Hrvatska	Pula	2	2	gotovina	4.5.2004

Postupak naprednog filtriranja:

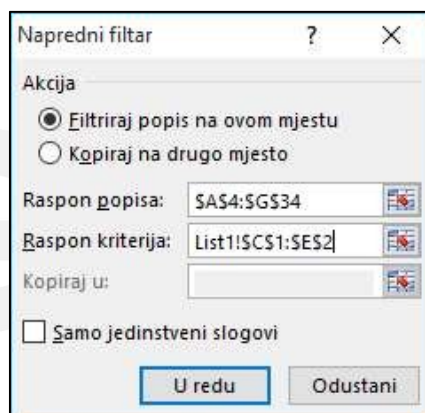
1. Na praznom dijelu radnog lista umetnite raspon kriterija. Podsjetimo – raspon kriterija mora imati naslove stupaca i barem jedan redak s kriterijima. Između raspona kriterija i baze podataka mora postojati barem jedan prazan redak, odnosno stupac.

	A	B	C	D	E	F	G
1			Destinacija	Broj osoba	Način plaćanja		
2			Egipat	2	gotovina		
3							
4	Šifra	Područje	Destinacija	Broj osoba	Trajanje (dana)	Način plaćanja	Datum
5	30001	Mediteran	Egipat	2	1	gotovina	11.3.2000
6	10010	Europa	Francuska	2	2	gotovina	9.11.2002
7	30004	Mediteran	Italija	2	3	gotovina	9.1.2001
8	20006	Amerika	Kuba	2	5	gotovina	5.7.2002
9	10013	Europa	Irska	2	7	gotovina	4.7.1999
10	10019	Europa	Nizozemska	2	14	gotovina	20.7.2001
11	20009	Amerika	SAD	2	30	gotovina	17.3.2002
12	10019	Europa	Nizozemska	2	10	gotovina	24.5.2002
13	10020	Europa	Njemačka	2	2	gotovina	14.1.2001
14	10008	Europa	Estonija	2	2	gotovina	16.5.2002
15	10005	Europa	Bugarska	2	2	gotovina	14.1.2001
16	10002	Europa	Austrija	2	5	gotovina	16.5.2002
17	10001	Europa	Albanija	2	5	gotovina	5.1.2003

2. Označite bilo koju ćeliju u bazi podataka.
3. Kartica **Podaci (Data)** ⇔ grupa **Sortiranje i filtriranje (Sort & Filter)** ⇔ alat **Dodatno (Advanced)**.



4. Prikazat će se dijaloški okvir **Napredni filter (Advanced Filter)**.



- Da biste filtrirali raspon tako da filtrirani reci ostanu na mjestu tablice (skrivajući retke koji ne ispunjavaju kriterij), pod naslovom **Akcija** (*Action*) odaberite **Filtriraj popis na ovom mjestu** (*Filter the list, in-place*).
- Provjerite je li u okviru **Raspon popisa** (*List range*) upisan raspon koji odgovara bazi podataka (naslovi stupaca moraju biti sadržani u rasponu). Ako nije, unesite raspon označavanjem.
- Unesite raspon kriterija u okvir **Raspon kriterija** (*Criteria range*).
- Kliknite na gumb **U redu** (OK).

Izgled filtriranih redaka:

	A	B	C	D	E	F	G
1			Destinacija	Broj osoba	Način plaćanja		
2			Egipat	2	gotovina		
3							
4	Šifra	Područje	Destinacija	Broj osoba	Trajanje (dana)	Način plaćanja	Datum
5	30001	Mediterran	Egipat	2	1	gotovina	11.3.2000
22	30001	Mediterran	Egipat	2	1	gotovina	27.8.1999
35							

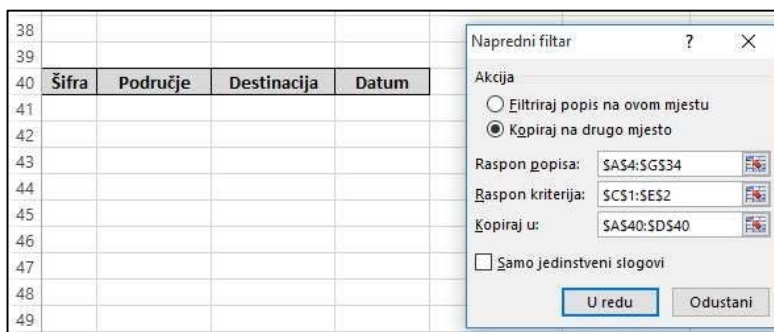
Za promjenu načina filtriranja podataka promijenite vrijednosti u rasponu kriterija i ponovno filtrirajte podatke.

4.4.4.2 Napredno filtriranje uz kopiranje filtriranih redaka na drugu lokaciju

Postupak započnite pojašnjenim koracima filtriranja podataka na istom mjestu. Da biste filtrirali raspon uz kopiranje redaka koji ispunjavaju kriterij na drugo mjesto na radnome listu, u dijaloškom okviru **Napredni filter** (*Advanced Filter*) odaberite opciju **Kopiraj na drugo mjesto** (*Copy to another location*).

Zatim u okvir **Kopiraj u** (*Copy to*) postavite točku unosa i označite gornju lijevu ćeliju raspona u kojem želite rezultat filtriranja.

Kad kopirate filtrirane retke na drugo mjesto, možete navesti koje stupce treba uključiti u postupak kopiranja. Prije filtriranja kopirajte natpise stupaca za stupce koje želite u prvom retku područja na koje želite zalijepiti filtrirane retke.



Prilikom filtriranja, u dijaloškom okviru **Napredni filter** (*Advanced Filter*) u okvir **Kopiraj u** (*Copy to*) unesite raspon s kopiranim nazivima stupaca. Kopirani zapisi tada će uključivati samo stupce čije ste natpise kopirali.

38					
39					
40	Šifra	Područje	Destinacija	Datum	
41	30001	Mediteran	Egipat	11.3.2000	
42	30001	Mediteran	Egipat	27.8.1999	
43					
44					

Napomena: Želite li kopirati filtrirane retke na drugi radni list, naredbu **Dodatno** (*Advanced*) odabirete dok je prikazan radni list na koji želite kopirati. Ostale korake odrađujete već pojašnjenim postupkom.

4.4.4.3 Primjeri pisanja složenijih kriterija

Najveća prednost naprednog filtriranja jest u korištenju složenijih kriterija – na taj način filtrom možete prikazati kombinacije podataka koje nikako ne možete dobiti jednostavnim (automatskim) filtrom.

Podsjetimo:

- U prvom retku raspona kriterija moraju se nalaziti nazivi stupaca, a u ostalim redovima uvjeti za filtriranje.
- Nazivi stupaca u rasponu kriterija moraju točno odgovarati nazivima u rasponu. Praktičan savjet je kopirati te nazive iz raspona u raspon kriterija. Raspon kriterija ne mora sadržavati nazive svih stupaca.
- Uvjeti napisani u istome retku povezani su logičkim operatorom AND.
- Uvjeti napisani u različitim recima povezani su logičkim operatorom OR.

	C	D	E	F
		Destinacija	Način plaćanja	
		Egipat	gotovina	
			Amex	

U prethodnom primjeru vidite da je postavljen kriterij filtriranja na način da se traže:

- korisnici koji su putovali u Egipat i platili gotovinom

ili

- korisnici koji su platili Amexom, bez obzira na to kamo su putovali.

Za ovaj uvjet filtriranja dobit ćete rezultat prikazan na sljedećoj slici:

	A	B	C	D	E	F	G
1				Destinacija	Način plaćanja		
2				Egipat	gotovina		
3					Amex		
4							
5	Šifra	Područje	Destinacija	Broj osoba	Trajanje (dana)	Način plaćanja	Datum
6	30001	Mediteran	Egipat	2	1	gotovina	11.3.2000
23	30001	Mediteran	Egipat	2	1	gotovina	27.8.1999
26	10002	Europa	Austrija	2	5	Amex	6.7.2002
29	30003	Mediteran	Grčka	2	2	Amex	5.6.2013
32	10013	Europa	Irska	2	7	Amex	8.12.2011
36							

Ako proučite sliku, uočiti ćete da je za kriterij *Način plaćanja = gotovina* filtriran samo redak gdje se podudara s kriterijem *Destinacija = Egipat*. Kriterij *Način plaćanja = Amex* vrijedi za sve stupce gdje je ispunjen samo taj uvjet.

4.5 Funkcije baze podataka

Za analizu baza podataka MS Excel nudi posebnu kategoriju funkcija poznatu kao *D-funkcije* (DAVERAGE, DCOUNTA, DCOUNT, DGET, DMAX, DMIN, DPRODUCT, DSTDEV, DSTDEVP, DSUM, DVAR, DVARP).

Svaka od ovih funkcija, osim DGET, nadopuna je standardne funkcije. Na primjer, DSUM je nadopuna funkcije SUM.

Razlika između *D-funkcija* i „običnih“ funkcija jest da *D-funkcije* rade samo s tablicama ili rasponima koji zadovoljavaju uvjete da ih se smatra bazama podataka, kao i to što je za njih potreban raspon kriterija koji ste upoznali u poglavlju o filtriranju podataka.

Sve navedene funkcije zahtijevaju sljedeća tri argumenta:

database	Raspon ćelija koji čini bazu podataka. Prvi redak mora sadržavati nazive stupaca.
field	Stupac po kojem se želi odraditi radnja definirana funkcijom. Može se upisati kao naziv stupca unutar navodnih znakova (npr. "Grad"), kao broj, bez navodnih znakova, koji predstavlja redni broj stupca u bazi podataka gledano s lijeva ili kao adresa ćelije u kojoj se nalazi naziv stupca ili njegov redni broj u bazi podataka.
criteria	Raspon kriterija. Prvi redak mora sadržavati nazive stupaca.

U pisanju ovih funkcija važno je znati pravilno napisati kriterij (uvjet).

U nastavku su ukratko objašnjene tri *D-funkcije* kao primjer za njihovo korištenje.

4.5.1 Funkcija DSUM

Funkcija DSUM zbraja vrijednosti koje odgovaraju zapisima u bazi podataka koji zadovoljavaju određene kriterije.

Sintaksa: **=DSUM(database;field;criteria)**

Primjer:

E2 =DSUM(A4:G34;E4;C1:C2)							
	A	B	C	D	E	F	G
1			Destinacija		Ukupni iznos uplaćenih putovanja u Egipat:		
2			Egipat		14.800,00 kn		
3							
4	Šifra	Područje	Destinacija	Broj osoba	Iznos	Način plaćanja	Datum
5	30001	Mediteran	Egipat	2	7.400,00 kn	gotovina	11.3.2000
6	10010	Europa	Francuska	2	6.800,00 kn	gotovina	9.11.2002
7	30004	Mediteran	Italija	2	7.200,00 kn	gotovina	9.1.2001
8	20006	Amerika	Kuba	2	12.400,00 kn	gotovina	5.7.2002
9	10013	Europa	Irska	2	9.800,00 kn	gotovina	4.7.1999
10	10019	Europa	Nizozemska	2	8.200,00 kn	gotovina	20.7.2001
11	20009	Amerika	SAD	2	16.800,00 kn	gotovina	17.3.2002
12	10019	Europa	Nizozemska	2	8.200,00 kn	gotovina	24.5.2002
13	10020	Europa	Njemačka	2	6.900,00 kn	gotovina	14.1.2001
14	10008	Europa	Estonija	2	4.800,00 kn	gotovina	16.5.2002
15	10005	Europa	Bugarska	2	4.600,00 kn	gotovina	14.1.2001
16	10002	Europa	Austrija	2	6.600,00 kn	gotovina	16.5.2002
17	10001	Europa	Albanija	2	3.900,00 kn	gotovina	5.1.2003

U prikazanom primjeru raspon baze podataka je A4:G34, raspon kriterija je C1:C2, a zbrajanje radimo po stupcu Iznos, što je naslov stupca naveden u ćeliji E4. Time smo odredili da se zbrajaju iznosi uplaćenih putovanja za odredište Egipat.

4.5.2 Funkcija DAVERAGE

Funkcija DAVERAGE izračunava prosjek vrijednosti koje odgovaraju zapisima u bazi podataka koji zadovoljavaju određene kriterije.

Sintaksa: **=DAVERAGE(database;field;criteria)**

Primjer funkcije DCOUNT:

E2		=DAVERAGE(A4:G34;E4;C1:C2)					
	A	B	C	D	E	F	G
1			Destinacija		Prosjek iznosa uplaćenih putovanja u Egipat:		
2			Egipat		7.650,00 kn		
3							
4	Šifra	Područje	Destinacija	Broj osoba	Iznos	Način plaćanja	Datum
5	30001	Mediteran	Egipat	2	7.400,00 kn	gotovina	11.3.2000
6	10010	Europa	Francuska	2	6.800,00 kn	gotovina	9.11.2002
7	30004	Mediteran	Italija	2	7.200,00 kn	gotovina	9.1.2001
8	20006	Amerika	Kuba	2	12.400,00 kn	gotovina	5.7.2002
9	10013	Europa	Irska	2	9.800,00 kn	gotovina	4.7.1999
10	10019	Europa	Nizozemska	2	8.200,00 kn	gotovina	20.7.2001
11	20009	Amerika	SAD	2	16.800,00 kn	gotovina	17.3.2002
12	10019	Europa	Nizozemska	2	8.200,00 kn	gotovina	24.5.2002
13	10020	Europa	Njemačka	2	6.900,00 kn	gotovina	14.1.2001
14	10008	Europa	Estonija	2	4.800,00 kn	gotovina	16.5.2002
15	10005	Europa	Bugarska	2	4.600,00 kn	gotovina	14.1.2001
16	10002	Europa	Austrija	2	6.600,00 kn	gotovina	16.5.2002
17	10001	Europa	Albanija	2	3.900,00 kn	gotovina	5.1.2003

4.5.3 Funkcija DMAX

Funkcija DMAX prikazuje najveći broj koji odgovara zapisima u bazi podataka koji zadovoljavaju određene kriterije.

Sintaksa: **=DMAX(database;field;criteria)**

Primjer funkcije DMAX:

E2					=DMAX(A4:G34;E4;C1:C2)		
	A	B	C	D	E	F	G
1			Destinacija		Najveći iznos uplaćenog putovanja u Egipat:		
2			Egipat		7.900,00 kn		
3							
4	Šifra	Područje	Destinacija	Broj osoba	Iznos	Način plaćanja	Datum
5	30001	Mediterran	Egipat	2	7.400,00 kn	gotovina	11.3.2000
6	10010	Europa	Francuska	2	6.800,00 kn	gotovina	9.11.2002
7	30004	Mediterran	Italija	2	7.200,00 kn	gotovina	9.1.2001
8	20006	Amerika	Kuba	2	12.400,00 kn	gotovina	5.7.2002
9	10013	Europa	Irska	2	9.800,00 kn	gotovina	4.7.1999
10	10019	Europa	Nizozemska	2	8.200,00 kn	gotovina	20.7.2001
11	20009	Amerika	SAD	2	16.800,00 kn	gotovina	17.3.2002
12	10019	Europa	Nizozemska	2	8.200,00 kn	gotovina	24.5.2002
13	10020	Europa	Njemačka	2	6.900,00 kn	gotovina	14.1.2001
14	10008	Europa	Estonija	2	4.800,00 kn	gotovina	16.5.2002
15	10005	Europa	Bugarska	2	4.600,00 kn	gotovina	14.1.2001
16	10002	Europa	Austrija	2	6.600,00 kn	gotovina	16.5.2002
17	10001	Europa	Albanija	2	3.900,00 kn	gotovina	5.1.2003

5. Poglavlje: ANALIZA PODATAKA

U ovom poglavlju naučit ćete:

- ✓ kako konsolidirati podatke
- ✓ što su 3D formule
- ✓ što je zaokretna (Pivot) tablica
- ✓ što su scenariji

ALGEBRA

5.1 Konsolidiranje podataka

Za zbrajanje i druge radnje s podacima iz odvojenih radnih listova možemo se poslužiti alatom za konsolidaciju podataka na jedan („glavni“) radni list. Radni listovi mogu biti u istoj radnoj knjizi kao i „glavni“ radni list ili u drugim radnim knjigama.

Na primjer, imate organiziranu radnu knjigu tako da se na svakom radnom listu nalazi pregled prodaje u jednoj trgovini. Sve trgovine ne moraju imati iste artikle niti oni moraju biti ispisani istim redoslijedom. No, vi želite na jednome listu imati sjedinjene podatke sa svih radnih listova. Taj radni list može sadržavati ukupne iznose prodaje i prosjeke, trenutne razine artikala i najprodavanije proizvode za cijelu tvrtku.

Podatke možete konsolidirati na sljedeći način:

1. Uvjerite se da su podaci organizirani na sljedeći način:
 - rasponi podataka su upisani na zasebnim radnim listovima;
 - ako postoji više stupaca s podacima koje treba konsolidirati, svaki stupac ima naziv u prvom retku;
 - ako postoji više redaka s podacima koje treba konsolidirati, svaki redak ima naziv u prvom stupcu;
 - nema praznih redaka niti stupaca unutar raspona.

Primjer podataka pripremljenih za konsolidaciju je na sljedećoj slici. Na tri radna lista nalaze se tri raspona podataka različitog izgleda, redoslijeda i položaja:

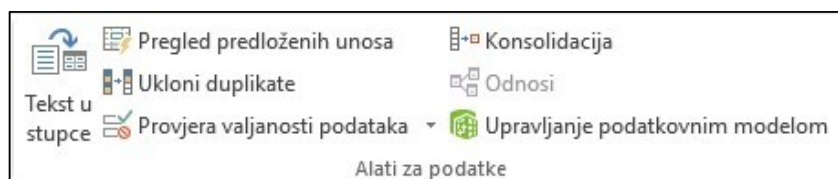
The screenshot shows three Excel workbooks side-by-side, each with a table of products and their sales volume.

	A	B	C
1	Proizvod	Prodano	
2	Vino	2	
3	Pivo	8	
4	Juice	4	
5	Cola	1	
6	Tonic	6	

	A	B	C
1	Proizvod	Prodano	
2	Pivo	5	
3	Vino	2	
4	Juice	5	
5	Tonic	4	

	A	B	C
1	Proizvod	Prodano	
2	Cola	2	
3	Juice	3	
4	Tonic	4	
5	Kava	5	
6	Pivo	2	
7	Vino	5	

- Korisno je, iako nije obavezno, raspone podataka nazvati nekim imenom.
- Na praznom radnom listu na kojem želite dobiti konsolidirane podatke označite ćeliju koja će predstavljati gornju lijevu ćeliju budućeg raspona konsolidiranih podataka. S desne strane i ispod te ćelije ostavite dovoljno praznih ćelija za konsolidirane podatke.
- Kartica **Podaci (Data)** ⇔ grupa **Alati za podatke (Data Tools)** ⇔ alat **Konsolidacija (Consolidate)**.



- U dijaloškom okviru **Konsolidacija (Consolidate)** koji se otvorio, u okviru **Funkcija (Function)** odaberite funkciju sažetka (npr. Zbroj ili Prosjek) koju će Excel koristiti za konsolidiranje podataka.

Konsolidacija

Funkcija:
Zbroj

Referenca:
|

Sve reference:

Koristi natpise u
☐ Gornjem retku
☐ Lijevom stupcu
☐ Stvori veze do izvornih podataka

U redu Zatvori

- U okvir **Referenca** (*Reference*) upišite naziv koji ste dodijelili prvom rasponu i zatim pritisnite gumb **Dodaj** (*Add*). Ako niste imenovali raspon, postavite točku unosa u okvir **Referenca** (*Reference*) i zatim mišem označite raspon ili upišite adresu raspona. Ovaj korak ponovite za sve sljedeće raspone. Ako se radni list nalazi u drugoj radnoj knjizi, za pronalazak datoteke pritisnite gumb **Pregledaj...** (*Browse...*) i pronađite datoteku.
- U grupi **Koristi natpise u** (*Use labels in*) odaberite gdje se nalaze oznake podataka – to su, zapravo, nazivi redaka, odnosno stupaca – prema njima Excel zna koje podatke međusobno treba zbrajati (ili nešto drugo raditi s njima).

Konsolidacija

Funkcija:
Zbroj

Referenca:
Rijeka!\$A\$2:\$B\$8

Sve reference:
Rijeka!\$A\$2:\$B\$8
Split!\$A\$2:\$B\$8
Zagreb!\$A\$2:\$B\$8

Koristi natpise u
☐ Gornjem retku
☒ Lijevom stupcu
☐ Stvori veze do izvornih podataka

U redu Zatvori

- Za automatsko ažuriranje konsolidiranih podataka prilikom svake promjene izvornih podataka, odaberite potvrdni okvir **Stvori veze do izvornih podataka** (*Create links to source data*).
- Završetak postupka potvrdite klikom na gumb **U redu** (OK).

Izgled konsolidiranih podataka na glavnom radnom listu:

	A	B	C
1			
2	Cola	3	
3	Juice	12	
4	Tonic	14	
5	Kava	5	
6	Pivo	15	
7	Vino	9	
8			

5.2 3D formule

5.2.1 Što je 3D formula?

Tijekom pisanja formula možete adresirati i ćelije koje se protežu kroz niz susjednih radnih listova u jednoj radnoj knjizi. Raspon adresa koji upućuje prema istoj ćeliji ili rasponu ćelija na više susjednih radnih listova iste radne knjige zovemo 3D adresa. Stoga formulu koja koristi 3D adresu nazivamo 3D formula. Ona je koristan i praktičan način za sjedinjavanje podataka koji imaju jednaku strukturu u više radnih listova.

Primjena 3D adresa u konsolidaciji podataka bit će pojašnjena na sljedećem primjeru:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Proizvod 1	Proizvod 2	Proizvod 3					
2	Zagreb	55	24	38					
3	Split	64	62	49					
4	Osijek	26	79	68					
5	Rijeka	35	66	67					
6	Zadar	49	70	69					
7	Dubrovnik	80	39	17					
8	Varaždin	14	21	59					
9									
10									
		Ukupno	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	+

Na šest radnih listova (po jedan radni list za svaki mjesec) prati se prodaja proizvoda po gradovima. Svaki radni list ima identičnu strukturu. Na primjer, na svakom radnom listu u ćeliji B2 je podatak o prodaji Proizvoda 1 u Zagrebu.

Upravo to obilježje zapisa podataka bit će iskorišteno za pisanje 3D formule na radnom listu Ukupno u ćeliji B2 koja će zbrojiti sve podatke iz ćelije B2 sa svih ostalih radnih listova. Tako napisanu formulu kasnije možete kopirati u ostale ćelije na radnom listu Ukupno.

5.2.2 Stvaranje 3D adrese

1. Označite ćeliju u koju želite upisati funkciju. U ovom primjeru to je ćelija B2 na radnom listu Ukupno.
2. Upišite znak jednakosti (=), unesite naziv funkcije, a zatim otvorite zagradu – u primjeru smo upisali:

=SUM(

3. Kliknite karticu prvog radnog lista na kojem je ćelija koju želite uvrstiti u formulu (u primjeru je to Siječanj).
4. Držite pritisnutu tipku SHIFT i pritisnite karticu posljednjeg radnog lista kojeg želite koristiti u formuli (u primjeru je to Lipanj). Na ovaj ste način označili svih šest radnih listova, a formula dosad izgleda ovako:

=SUM('Siječanj:Lipanj'!

5. Odaberite ćeliju ili raspon ćelija koje želite uvrstiti u formulu (u primjeru je to ćelija B2).
6. Potvrdite tipkom ENTER. Upisana formula je:

=SUM('Siječanj:Lipanj'!B2)

Na slici je prikazana 3D formula i rezultat na radnom listu Ukupno. Tako napisanu formulu možete kopirati u ostale ćelije, čime ćete dobiti ukupne količine svih prodanih proizvoda u svim gradovima.

B2		fx		=SUM(Siječanj:Lipanj!B2)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Proizvod 1	Proizvod 2	Proizvod 3					
2	Zagreb	377							
3	Split								
4	Osijek								
5	Rijeka								
6	Zadar								
7	Dubrovnik								
8	Varaždin								
9									
10									
		Ukupno	Siječanj	Veljača	Ožujak	Travanj	Svibanj	Lipanj	+

5.2.3 Utjecaj pomicanja, kopiranja, umetanja ili brisanja radnih listova na 3D adrese

Umetnete li ili kopirate radne listove između krajnjih listova (u primjeru su to Siječanj i Lipanj) u radnoj knjizi, Excel u izračune uključuje sve vrijednosti u ćelijama sadržanima u 3D formuli (u primjeru je to B2) u svim dodanim listovima.

Izbrišete li radni list između krajnjih listova (u primjeru su to Siječanj i Lipanj) u radnoj knjizi, Excel uklanja iz izračuna vrijednosti s tih obrisanih listova.

Premjestite li radni list koji se nalazi između krajnjih listova (u primjeru su to Siječanj i Lipanj) **izvan raspona radnih listova uključenih u 3D formulu**, Excel uklanja njihove vrijednosti iz izračuna.

Premjestite li početni ili završni list na drugo mjesto u istoj radnoj knjizi, Excel prilagođava izračun kako bi uključivao nove radne listove između njih, osim ako redosljed krajnjih listova u radnoj knjizi ne postavite u obrnutom smjeru.

Izbrišete li početni ili završni list raspona, Excel iz izračuna uklanja vrijednosti na tom radnom listu, a formulu prilagođava tako da novi početni ili završni list postaje susjedni list obrisanih lista koji je već bio u rasponu 3D formule.

5.3 Zaokretna (Pivot) tablica

Zaokretne (Pivot) tablice služe za organizaciju podataka iz baze podataka prema određenim kriterijima. Na primjer, baza podataka prikazana na sljedećoj slici ima velik broj zapisa, a nama su potrebne sumarne informacije o tome koliko je pojedinih vrsta kredita pojedine godine prodano u pojedinom gradu.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Šifra	Naziv	Posl/Isp	Mjesto 1	Mjesto 2	Kredit	Datum	Godina	Mjesec	IZNOS
2	106	Poslovnica 03	Poslovnica	Jastrebarsko	Izvan Zagreba	devizni	11.3.2000	2000	3	3.600,00 kn
3	109	Poslovnica 07	Poslovnica	Samobor	Izvan Zagreba	potrošački	9.11.2002	2002	11	1.100,00 kn
4	119	Poslovnica 13	Poslovnica	Sesvete	Izvan Zagreba	robni	9.1.2001	2001	1	3.800,00 kn
5	132	Poslovnica 15	Poslovnica	V. Gorica	Izvan Zagreba	posebni	5.7.2002	2002	7	4.900,00 kn
6	108	Poslovnica 05	Poslovnica	Zagreb	Zapad	devizni	4.7.1999	1999	7	2.000,00 kn
7	116	Poslovnica 06	Poslovnica	Zagreb	Centar	robni	20.7.2001	2001	7	2.000,00 kn
8	117	Poslovnica 04	Poslovnica	Zagreb	Centar	dugoročni	17.3.2002	2002	3	1.600,00 kn
9	120	Poslovnica 14	Poslovnica	Zagreb	Jug	potrošački	25.5.2002	2002	5	3.800,00 kn
10	182	Poslovnica 11	Poslovnica	Zagreb	Istok	kratkoročni	14.1.2001	2001	1	4.000,00 kn
11	183	Poslovnica 08	Poslovnica	Zagreb	Istok	robni	16.5.2002	2002	5	1.800,00 kn
12	184	Poslovnica 01	Poslovnica	Zagreb	Centar	dugoročni	5.1.2003	2003	1	3.200,00 kn
13	1001	Poslovnica 16	Ispostava	Zagreb	Istok	dugoročni	17.5.2002	2002	5	4.800,00 kn
14	1002	Poslovnica 09	Ispostava	Zagreb	Zapad	potrošački	10.2.2002	2002	2	1.400,00 kn
15	1003	Poslovnica 10	Ispostava	Zagreb	Sjever	devizni	4.5.2004	2004	5	3.000,00 kn
16	1004	Poslovnica 02	Ispostava	Zagreb	Jug	robni	17.7.2001	2001	7	1.200,00 kn
17	1005	Poslovnica 12	Ispostava	Zagreb	Sjever	dugoročni	27.8.1999	1999	8	3.800,00 kn

5.3.1 Kreiranje zaokretne tablice

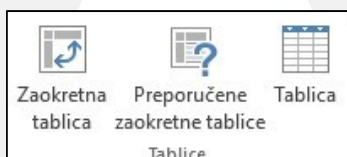
Izvršće zaokretne tablice možete kreirati iz:

- podataka koji se nalaze u radnoj knjizi ili
- vanjskih podataka.

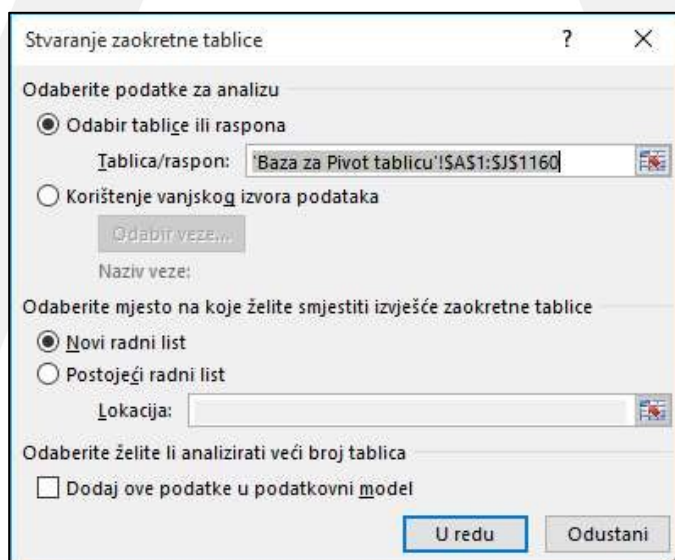
Ovdje ćemo detaljno objasniti način kreiranja izvješća zaokretne tablice od podataka koji se nalaze u radnoj knjizi. Postupak izrade izvješća od vanjskih podataka gotovo je jednak, osim što se u jednom trenutku Excel treba povezati s vanjskim izvorom podataka (bazom podataka u Accessu, SQL-u ili sl.).

Postupak je sljedeći:

1. Označite bilo koju ćeliju unutar baze podataka iz koje želite kreirati izvješće zaokretne tablice. Ako želite kreirati izvješće samo iz dijela podataka, odaberite raspon unutar postojećeg popisa ili raspona ćelija. Odabrani raspon ćelija trebao bi imati naslove stupaca.
2. Kartica **Umetanje** (*Insert*) ⇔ grupa **Tablice** (*Tables*) ⇔ alat **Zaokretna tablica** (*PivotTable*).



3. Prikazat će se dijaloški okvir **Stvaranje zaokretne tablice** (*Create PivotTable*).



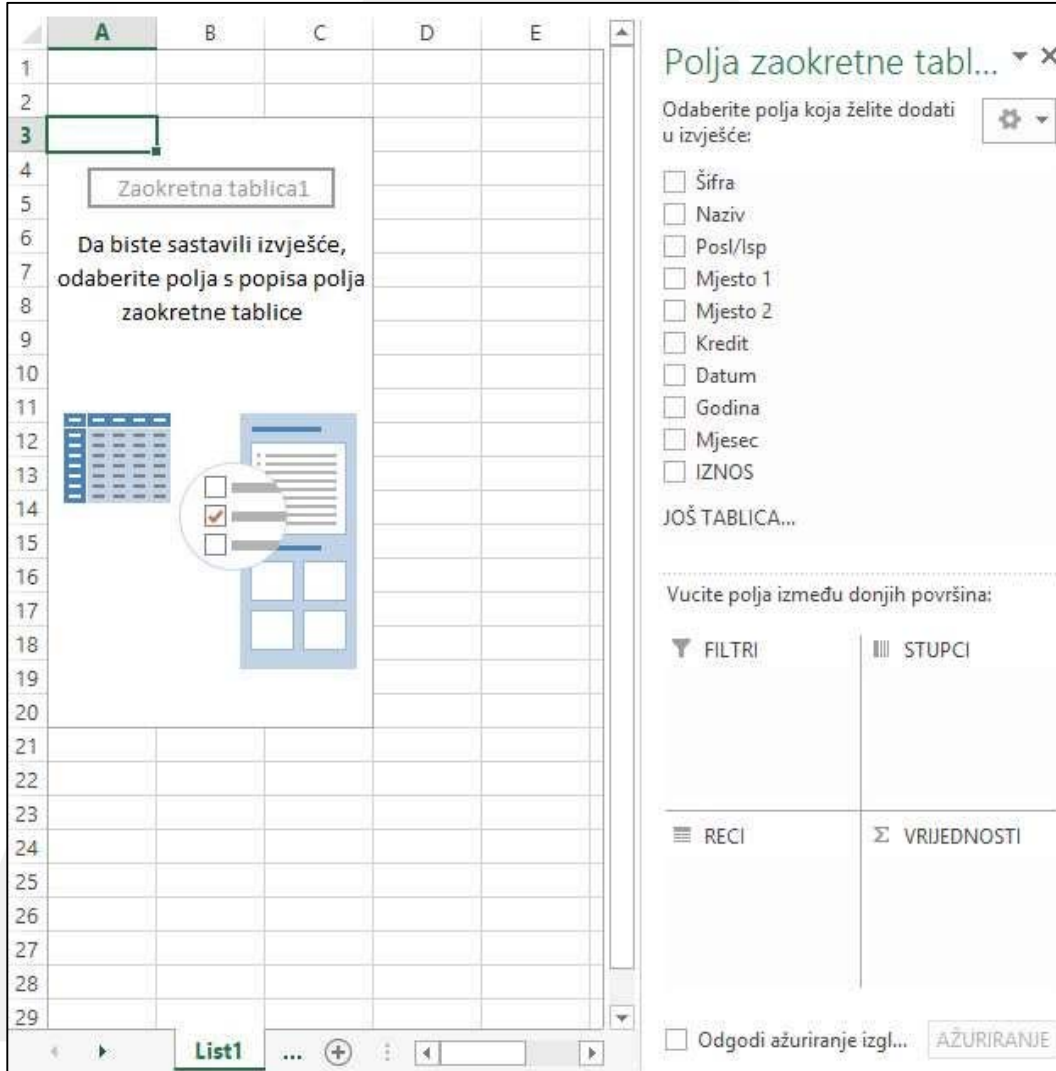
4. Odaberite izvor podataka uključivanjem opcije **Odabir tablice ili raspona** (*Select a table or range*).

Napomena: Ako želite koristiti vanjski izvor podataka, odaberite opciju **Korištenje vanjskog izvora podataka** (*Use an external data source*) i zatim kliknite na gumb **Odabir veze...** (*Choose Connection...*). Prikazat će se dijaloški okvir **Postojeće veze** (*Existing Connections*) u kojem, ako to već niste napravili, kliknite na gumb **Pregled za dodatno...** (*Browse for More...*), pronađite bazu podataka koju želite koristiti i kliknite na gumb **Otvori** (*Open*).

5. Odaberite mjesto smještanja izvješća. Ako želite izvješće zaokretne tablice smjestiti na novi radni list, počevši od ćelije A1, pritisnite **Novi radni list** (*New Worksheet*). Želite li izvješće smjestiti na postojeći radni list, odaberite **Postojeći radni list** (*Existing Worksheet*) i zatim označite prvu ćeliju u rasponu ćelija u koji želite smjestiti izvješće zaokretne tablice.

6. Odabire potvrdite klikom na gumb **U redu** (OK).

Na odabranom mjestu prikazat će se prazno izvješće zaokretne tablice, a uz desni rub prozora pojavit će se okno **Polja zaokretne tablice** (*PivotTable Fields*) s popisom svih polja iz baze podataka.



Sada možete početi dodavati polja na željena mjesta u izvješću zaokretne tablice:

- Nazive polja koje želite prikazati u stupcima prenesite u okvir **Stupci** (*Columns*) ispod popisa polja.
- Nazive polja koje želite prikazati u recima prenesite u okvir **Reci** (*Rows*) ispod popisa polja.
- Nazive polja u kojima su podaci koje želite sumarno prikazati prenesite u okvir **Vrijednosti** (*Values*) ispod popisa polja.
- Nazive polja po kojima želite filtrirati izvješće prenesite u okvir **Filtar** (*Filter*) ispod popisa polja (filtriranje pomoću ovog okvira objašnjeno je kasnije u ovom poglavlju).

Napominjemo kako u svakom od spomenutih okvira može biti više naziva polja pa će se i više polja prikazivati u pojedinom elementu izvješća. Pritom je važno kojim redoslijedom su polja navedena, jer će podaci biti grupirani prvo po onom polju koje je navedeno na vrhu, zatim po onome ispod njega i tako dalje do dna popisa polja.

5.3.2 Osvježavanje zaokretne tablice

Zaokretna tablica osvježava podatke u izvješću prilikom svake promjene izgleda izvješća zaokretne tablice, kao i prilikom svakog otvaranja radne knjige. Međutim, podaci u izvješću zaokretne tablice neće se automatski osvježavati kod izmjene originalnih podataka od kojih je kreirana zaokretna tablica.

Ako se originalni podaci promijene nakon što je kreirano izvješće zaokretne tablice i te nove podatke želimo uključiti u izvješće, potrebno je ručno osvježiti zaokretnu tablicu. To možete učiniti tako da odaberete karticu **Podaci (Data)** □ grupu **Veze (Connections)** □ alat **Osvježi sve (Refresh All)**.

5.3.3 Sortiranje podataka u zaokretnoj tablici

Sortiranje podataka je sastavni dio analize podataka te omogućuje brzu vizualizaciju i bolje razumijevanje podataka, njihovo organiziranje i traženje te konačno donošenje učinkovitijih odluka.

5.3.3.1 Sortiranje podataka u natpisima stupaca ili redaka

1. Označite bilo koju ćeliju u natpisima stupaca ili redaka (po čemu želite sortirati).
2. Kartica **Polazno (Home)** ⇔ grupa **Uređivanje (Editing)** ⇔ izbornik **Sortiraj i filtriraj (Sort & Filter)** □ odaberite opciju po kojoj želite sortirati (uzlazno ili silazno).

5.3.3.2 Sortiranje podataka u području vrijednosti

1. Označite bilo koju ćeliju u području vrijednosti izvješća zaokretne tablice.
2. Kartica **Polazno (Home)** ⇔ grupa **Uređivanje (Editing)** ⇔ izbornik **Sortiraj i filtriraj (Sort & Filter)** ⇔ odaberite opciju po kojoj želite sortirati (uzlazno ili silazno).

5.3.4 Filtriranje podataka u zaokretnoj tablici

Podaci se filtriraju za brzo i jednostavno pronalaženje i rad s podskupom podataka u izvješću zaokretne tablice.

Filtrirani podaci prikazuju samo podskup podataka koji zadovoljavaju određene kriterije, a podaci koje ne želite vidjeti bit će skriveni. Za razliku od filtriranja raspona ćelija ili tablice, ne morate ponovno primjenjivati filter. Filtri se automatski ponovno primjenjuju prilikom svakog osvježavanja ili ažuriranja zaokretne tablice.

U izvješću zaokretne tablice filtri se mogu dodavati, što znači da se svaki dodatni filter temelji na trenutačnom filteru i dodatno smanjuje podskup podataka. U podskupu podataka možete istodobno stvoriti dvije vrste filtera:

- filter po poljima uključenima u zaokretnu tablicu;
- filter po poljima koja nisu uključena u zaokretnu tablicu.

5.3.4.1 Filtriranje po poljima uključenima u zaokretnu tablicu

1. U izvješću zaokretne tablice pritisnite strelicu u području stupca (polje niza) ili području retka (polje kategorije).
2. Na popisu tekstualnih vrijednosti odaberite ili očistite jednu ili više tekstualnih vrijednosti prema kojima će se izvoditi filtriranje ili odaberite operator usporedbe.

3 Zbroj od IZNOS		Natpisi stupaca	
Sortiraj od A do Ž		ugoročni	kratkoročni
Sortiraj od Ž do A		32100	posebni
Više mogućnosti sortiranja...		12500	
Ukloni filter iz "Kredit"		6100	
Filteri natpisa		7900	
Filteri vrijednosti		5600	
Pretraživanje		51500	13400
☒ (Odaberi sve)		8500	
☒ devizni			3000
☒ dugoročni		13700	6700
☒ kratkoročni		11800	1000
☒ posebni		9300	2700
☒ potrošački		8200	
☒ robni		17800	12800
U redu		2500	
Odustani		3700	2800
		3100	4700
24	2003	18600	4300
25	2004	4700	4200
26	V. Gorica	40300	48100
27	1999	4600	14200

5.3.4.2 Filtriranje po poljima koja nisu uključena u zaokretnu tablicu

1. S popisa dostupnih polja iz okna **Polja zaokretne tablice** (*PivotTable Fields*) prenesite polje po kojem želite filtrirati izvješće zaokretne tablice u okvir **Filteri** (*Filters*). Filter se pojavio iznad izvješća zaokretne tablice.

The screenshot shows an Excel PivotTable with the following data:

Mjesec	(sve)		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16	2002	7900	11800
17	2003	11200	9300
18	2004	16600	8200
19	Sesvete	70300	17800
20	1999	12100	2500
21	2000	12800	3700
22	2001	9600	
23	2002	12500	3100
24	2003	18600	4300
25	2004	4700	4200
26	V. Gorica	40300	48100
27	1999	4600	14200
28	2000	4800	2800
29	2001	8800	6900

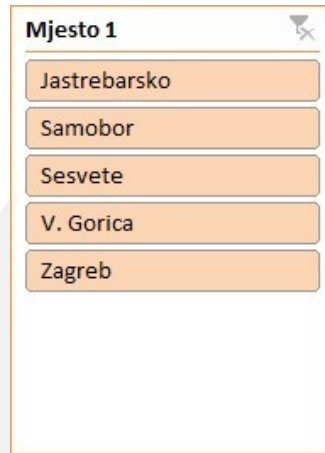
The task pane on the right shows the 'Polja zaokretne tabl...' (PivotTable Fields) task pane. It includes a search bar, a list of fields to add, and a section for 'Vucite polja između donjih površina:' (Drag fields between the following areas:). The fields are categorized into 'FILTRI' (Filters), 'STUPCI' (Columns), 'RECI' (Rows), and 'VRJEDNOSTI' (Values). The 'FILTRI' section contains 'Mjesec'. The 'STUPCI' section contains 'Kredit'. The 'RECI' section contains 'Mjesto 1' and 'Godina'. The 'VRJEDNOSTI' section contains 'Zbroj od IZNOS'.

2. Iz izbornika tako dobivenog filtra odaberite ili očistite jednu ili više vrijednosti prema kojima će se izvoditi filtriranje.

5.3.5 Rezači (engl. *Slicers*)

Rezači su jednostavne sastavnice za filtriranje koje sadržavaju skup gumba za brzo filtriranje podataka u izvješćima zaokretnih tablica bez otvaranja padajućih popisa, a radi lakšeg pronalaženja stavki koje želite filtrirati. Kada koristite običan filter izvješća zaokretne tablice na većem broju stavki, filter samo naznačuje da je filtriran veći broj stavki. Kako biste pronašli detalje o filtriranju, morate otvoriti padajući popis. Rezač, međutim, jasno označava koji se filter primjenjuje i prikazuje pojedinosti kako biste što lakše protumačili podatke prikazane u filtriranom izvješću zaokretne tablice.

Rezači su obično povezani sa zaokretnom tablicom u kojoj su stvoreni. Moguće je, međutim, stvoriti i samostalne rezače kojim se poziva OLAP funkcija kocke ili samostalne rezače koji se poslije mogu povezati s bilo kojom zaokretnom tablicom.



Rezač obično prikazuje sljedeće elemente:

- zaglavlje rezača, koje označava kategoriju u rezaču (polje baze podataka iz koje je kreirana zaokretna tablica, odnosno rezač);
- oznaka filtriranja, koja označava je li polje obuhvaćeno filtrom (ako jest, oznaka mijenja boju);
- gumbi, kojima se vrši filtriranje izvješća zaokretne tablice;
- klizač, koji postoji samo kad se u rezaču nalazi više stavki koje nisu vidljive;
- okvir rezača, koji omogućuje promjenu veličine i mjesta rezača.

5.3.5.1 Korištenje rezača

Postoji nekoliko načina kojima možete stvoriti rezače. U postojećoj zaokretnoj tablici možete:

- stvoriti rezač povezan sa zaokretnom tablicom;
- stvoriti kopiju rezača povezanoga sa zaokretnom tablicom;
- koristiti postojeći rezač koji je povezan s drugom zaokretnom tablicom;
- uz stvaranje ili umjesto stvaranja rezača u postojećoj zaokretnoj tablici možete stvoriti i samostalni rezač na koji se mogu referencirati *Analytical Processing* (OLAP) funkcije kocke ili samostalni rezač koji poslije možete povezati s bilo kojom zaokretnom tablicom.

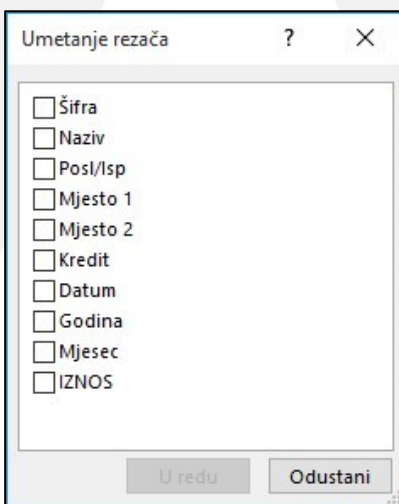
S obzirom na to da je stvoreni rezač dizajniran za određeno polje zaokretne tablice, vjerojatno ćete morati stvoriti više od jednog rezača za filtriranje izvješća zaokretne tablice. Nakon stvaranja rezač se pojavljuje na radnom listu uz zaokretnu tablicu. Rezač možete premjestiti na drugo mjesto na radnom listu i promijeniti mu veličinu po potrebi.

Postojećoj zaokretnoj tablici dodajete rezač na sljedeći način:

1. Kartica **Alati za zaokretne tablice – Analiziraj** (*PivotTable Tools – Analyze*) ⇔ grupa **Filtar** (*Filter*) ⇔ gumb **Umetni rezač** (*Insert Slicer*).



- Otvora se dijaloški okvir **Umetanje rezača** (*Insert Slicers*) s popisom polja zaokretne tablice za koju želite dodavati rezače. Odaberite polja za koja želite rezače i pritisnite **U redu** (OK).



Kako biste filtrirali podatke u zaokretnoj tablici, jednostavno kliknite na jedan ili više gumba na rezaču. Filtriranje pojedinačnih polja moguće je jednostrukim klikom na ime polja. Ako želite filtrirati podatke po više susjednih polja, kliknite na prvo polje u nizu i, ne otpuštajući lijevu tipku miša, povucite do zadnjeg polja u nizu. Ako želite filtrirati zaokretnu tablicu po više nesusjednih polja, odaberite prvo od polja, pritisnite i držite tipku CTRL na tipkovnici, a zatim pojedinačno kliknite na sve ostale nazive polja.

5.3.5.2 Oblikovanje rezača za dosljedan izgled

Kada rezač stvarate u postojećoj zaokretnoj tablici, stil zaokretne tablice odražava se na stil rezača kako bi se stvorio sličan izgled. Sve promjene u oblikovanju koje napravite u zaokretnoj tablici nakon stvaranja rezača ne odražavaju se na obliku rezača. Ako stvorite samostalni rezač, možda se oblik rezača neće podudarati s oblikom zaokretne tablice s kojom povezujete rezač. Možete promijeniti stilove rezača

odabirom odgovarajućeg stila iz galerije stilova na kartici **Alati za rezanje – Mogućnosti** (*Slicer Tools – Options*) u grupi **Stilovi rezača** (*Slicer Styles*).

5.3.5.3 Brisanje rezača

Najjednostavniji način da obrišete rezač je da kliknete na rub rezača i zatim pritisnete tipku DELETE na tipkovnici.

5.4 Scenariji

Scenariji su skupina naredbi koje spadaju u alate za **Što-ako analizu** (*What-If Analysis*).

Scenarij je imenovani skup ulaznih vrijednosti koje Excel sprema i možete ih automatski zamijeniti u modelu radnog lista. Možete stvoriti i spremiti različite grupe vrijednosti na radnom listu, a zatim prelaziti u bilo koji od tih scenarija kako biste pogledali rezultate za različite ulazne vrijednosti.

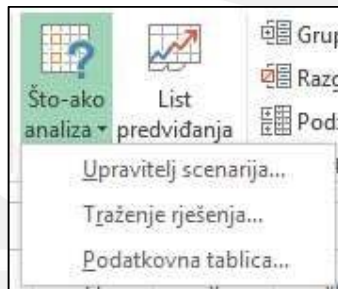
Scenarije možete koristiti za prognozu ishoda modela radnog lista.

5.4.1 Kreiranje scenarija

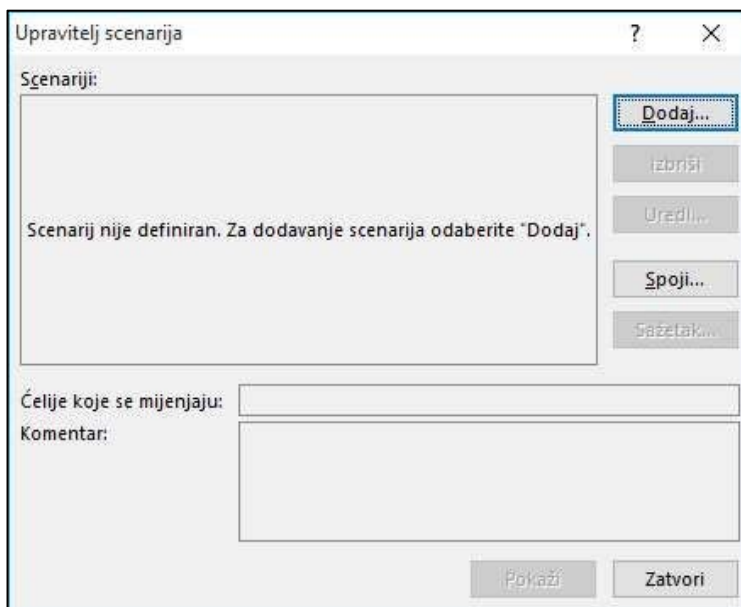
Korištenje scenarija bit će pojašnjeno na sljedećem primjeru. Uzmite za primjer da želite podići kredit u iznosu 100.000,00 kn. Odredili ste da želite kredit sa 6% kamata vratiti u 60 obroka, tj. mjeseci. Zanima vas koliko će iznositi mjesečna rata. Financijskom funkcijom PMT izračunali ste ratu te dobili rezultat da ćete morati plaćati 1.933,28 kuna mjesečno. Sada želite kreirati različite scenarije. Kolika bi, recimo, rata bila da plaćate kredit u 72 obroka ili koliko biste morali plaćati ratu da smanjite iznos samog kredita (temeljne glavnice)? Različite „što-ako“ analize u ovom slučaju radit ćete uz pomoć kreiranja scenarija, gdje ćete mijenjati određene varijable i vidjeti kako se iznos mjesečne rate mijenja ovisno o tim varijablama.

	A	B	C
1	Temeljna glavnica	100.000,00 kn	
2	Ukupan broj obroka	60	
3	Kamatna stopa	6%	
4	Mjesečna rata	-1.933,28 kn	
5			

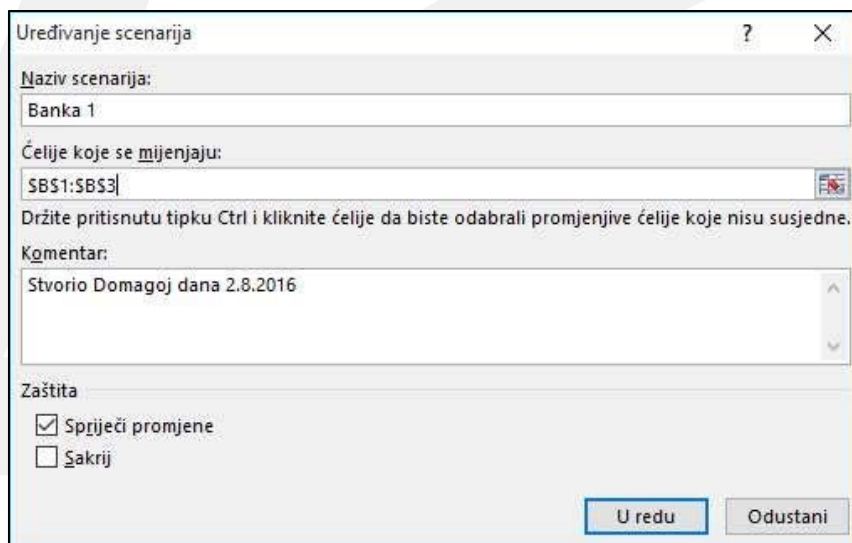
1. Pronađite ili kreirajte radni list koji sadrži matematički model na temelju kojega želite kreirati scenarije.
2. Kartica **Podaci** (*Data*) ⇨ grupa **Predviđanje** (*Forecast*) ⇨ izbornik **Što-ako analiza** (*What-If Analysis*) ⇨ alat **Upravitelj scenarija...** (*Scenario Manager...*).



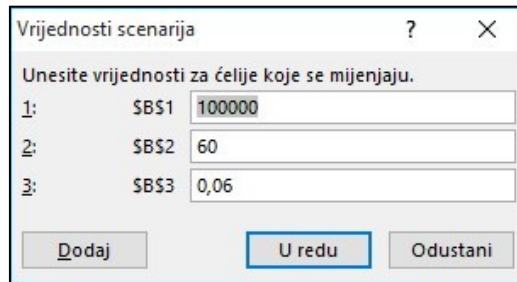
3. Otvorio se **Upravitelj scenarija** (*Scenario Manager*).



4. Kliknite na gumb **Dodaj...** (Add...).
5. U dijaloškom okviru **Dodavanje scenarija** (Add Scenario) unesite naziv scenarija u okvir **Naziv scenarija** (Scenario name).



6. U okvir **Ćelije koje se mijenjaju** (Changing Cells) unesite adrese ćelija koje želite mijenjati ovim scenarijem.
7. Po želji dodajte komentar i odaberite mogućnosti zaštite.
8. Kliknite na gumb **U redu** (OK).
9. U dijaloškom okviru **Vrijednosti scenarija** (Scenario Values) unesite vrijednosti koje će ovaj scenarij upisati u odabrane ćelije.



Vrijednosti scenarija

Unesite vrijednosti za ćelije koje se mijenjaju.

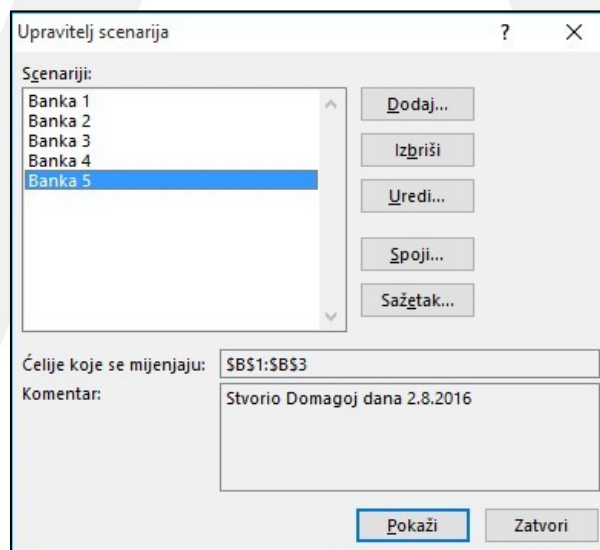
1: SBS1 100000

2: SBS2 60

3: SBS3 0,06

Dodaj U redu Odustani

10. Kliknite na gumb **Dodaj** (*Add*) da biste stvorili dodatne scenarije ili **U redu** (*OK*) kako biste se vratili u Upravitelj scenarija.
11. Kada završite s izradom svih željenih scenarija, u dijaloškom okviru **Upravitelj scenarija** (*Scenario Manager*) pritisnite **Zatvori** (*Close*).



Upravitelj scenarija

Scenariji:

Banka 1

Banka 2

Banka 3

Banka 4

Banka 5

Dodaj...

Izbriši

Uredi...

Spoji...

Sažetak...

Ćelije koje se mijenjaju: \$B\$1:\$B\$3

Komentar: Stvorio Domagoj dana 2.8.2016

Pokaži Zatvori

Napomena: Kako biste sačuvali izvorne vrijednosti ćelija koje se mijenjaju, stvorite scenarij koji koristi izvorne vrijednosti ćelije prije nego što stvorite scenarije koji mijenjaju te vrijednosti.

5.4.2 Prikaz scenarija

Prikaz scenarija zapravo znači pozivanje vrijednosti ćelija koje su spremljene kao dio tog scenarija. U jednom trenutku može se pozvati samo jedan scenarij.

Kad prikažete scenarij, promijenit će se vrijednosti ćelija koje su spremljene kao dio scenarija, ali i vrijednosti svih s njima povezanih formula. Postupak za prikaz scenarija je:

1. Kartica **Podaci** (*Data*) ⇔ grupa **Predviđanje** (*Forecast*) ⇔ izbornik **Što-ako analiza** (*What-If Analysis*) ⇔ alat **Upravitelj scenarija...** (*Scenario Manager...*).
2. Odaberite naziv scenarija kojeg želite prikazati.
3. Kliknite na gumb **Pokaži** (*Show*).

5.4.3 Stvaranje sažetka scenarija

Sažetak scenarija je jednostavan prikaz svih ulaznih i izlaznih vrijednosti svih kreiranih scenarija na jednom mjestu (u obliku jedne tablice). Ulazne vrijednosti scenarija su one koje ste definirali prilikom kreiranja svakog scenarija, dok ćete izlazne definirati kad krenete raditi sažetak scenarija.

Sažetak scenarija radi se na sljedeći način:

1. Kartica **Podaci (Data)** ⇔ grupa **Predviđanje (Forecast)** ⇔ izbornik **Što-ako analiza (What-If Analysis)** ⇔ alat **Upravitelj scenarija... (Scenario Manager...)**.
2. Kliknite na gumb **Sažetak... (Summary...)**.
3. U dijaloškom okviru **Sažetak scenarija (Scenario Summary)** odaberite **Sažetak scenarija (Scenario summary)**, a u okvir **Ćelije s rezultatom (Result cells)** upišite adrese ćelija čije vrijednosti scenarij mijenja i čije vas promijenjene vrijednosti zanimaju. Veći broj nesusjednih ćelija ili raspona odvojite točka-zarezom.

Na sljedećoj slici prikazan je sažetak scenarija:

Scenarij sumiranja						
Trenutna vrijednost:	Banka 1	Banka 2	Banka 3	Banka 4	Banka 5	
Ćelije koje se mijenjaju:						
\$B\$1	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn	100.000,00 kn
\$B\$2	60	60	36	72	48	120
\$B\$3	6%	6%	4%	5%	8%	4%
Ćelije s rezultatima:						
\$B\$4	-1.933,28 kn	-1.933,28 kn	-2.952,40 kn	-1.610,49 kn	-2.441,29 kn	-1.012,45 kn

Bilješke: Trenutne vrijednosti stupca predstavljaju vrijednosti promjenjivih ćelija u vrijeme kada je stvoreno sumarno izvješće scenarija. Promjenjive su ćelije za svaki scenarij sivo osvijetljene.

Da smo u dijaloškom okviru **Sažetak scenarija (Scenario Summary)** odabrali opciju **Izvješće zaokretne tablice scenarija (Scenario PivotTable report)**, dobili bismo sažetak scenarija u obliku zaokretne tablice:

	A	B	C
1	\$B\$1:\$B\$3 za	(sve)	
2			
3	Natpisi redaka	\$B\$4	
4	Banka 1	-1933,280153	
5	Banka 2	-2952,398501	
6	Banka 3	-1610,493266	
7	Banka 4	-2441,292234	
8	Banka 5	-1012,451382	
9			

6. Poglavlje: MAKRONAREDBE

U ovom poglavlju naučit ćete:

- ✓ što su makronaredbe
- ✓ kako se makronaredbe snimaju
- ✓ kako možemo pokrenuti izvođenje makronaredbe

ALGEBRA

6.1 Što su makronaredbe?

Ako neki zadatak često izvodite u MS Excelu, možete ga automatizirati pomoću makronaredbe. Makronaredba je niz naredbi i funkcija koje su spremljene u modulu programa MS Visual Basic for Applications (VBA) i mogu se izvoditi uvijek kada zatreba. Makronaredbu je potrebno pozvati da bi uradila spremljene instrukcije. Primjerice, ako često unosite duge nizove teksta u ćelije, možete snimiti makronaredbu koja će oblikovati te ćelije tako da se tekst prelama.

Snimanje makronaredbi – prilikom snimanja makronaredbe, Excel sprema informacije o svemu što je učinjeno kod izvođenja niza naredbi. Nakon toga možete pokrenuti makronaredbu koja će ponoviti slijed snimljenih naredbi.

Pokretanje makronaredbe – makronaredbu možete pokrenuti tako da je odaberete s popisa postojećih makronaredbi (onih koje ste sami napisali ili koje ste dobili od nekog drugog). Excel pruža mogućnost pokretanja makronaredbe pritiskom na određeni gumb ili kombinacijom određenih tipki. Makronaredbu možete dodijeliti gumbu alatne trake ili vrpce, tipkovničkom prečacu ili grafičkom objektu na radnom listu.

Rad s makronaredbama – nakon snimanja makronaredbe, njezin kôd možete pogledati pomoću uređivača za VBA radi ispravke pogrešaka ili promjenu učinka makronaredbe. Za izvršenje jednostavnih promjena u makronaredbama ne treba znati programirati ili koristiti programski jezik VBA. Pomoću uređivača za VBA makronaredbe se mogu uređivati, kopirati iz jednog modula u drugi, kopirati u druge radne knjige, moguće je preimenovati module koji sadrže makronaredbe ili preimenovati same makronaredbe.

Sigurnost makronaredbe – Excel pruža djelomičnu zaštitu od virusa koji makronaredbe mogu prenijeti. Dijelite li makronaredbe s ostalim korisnicima, potvrdite ih digitalnim potpisom kako bi oni bili sigurni da makronaredbe potječu iz povjerljivog izvora. Kada god otvorite radnu knjigu koja sadrži makronaredbe, moguće je, prije nego ih omogućite, provjeriti njihov izvor.

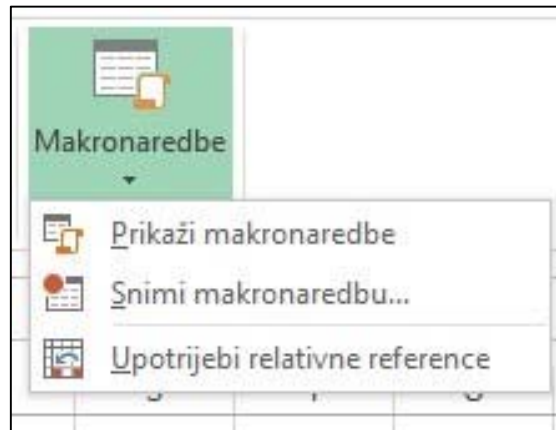
Ako vam neka makronaredba više ne treba, možete je izbrisati.

6.2 Snimanje makronaredbe

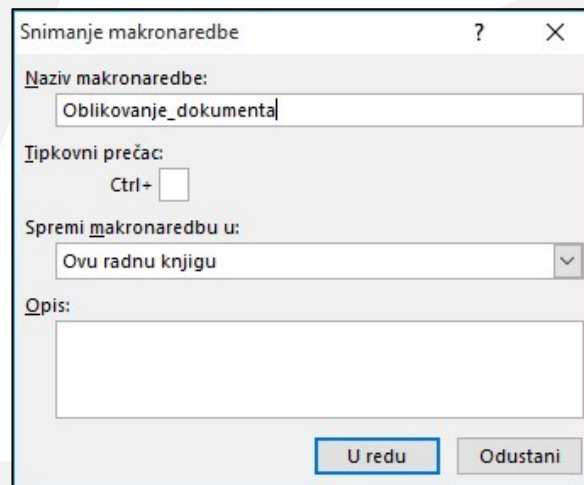
Ponavljajući postupak koraka u Excelu možete snimiti tako da tijekom njegova odrađivanja uključite snimanje makronaredbe. Za vrijeme snimanja makronaredbe, snimač makronaredbi snima sve radnje koje vi odrađujete i prenosi ih u VBA kôd. Pri tome se ne snima pomicanje miša bez pritisnute tipke, čekanje, navigacija na traci i sl.

Postupak snimanja makronaredbe:

1. Kartica **Prikaz** (*View*) ⇔ grupa **Makronaredbe** (*Macros*) ⇔ izbornik **Makronaredbe** (*Macros*) ⇔ alat **Snimi makronaredbu...** (*Record Macro...*).



2. U dijaloškom okviru **Snimanje makronaredbe** (*Record Macro*) upišite naziv makronaredbe koju snimate. Prvi znak naziva makronaredbe mora biti slovo. Ostali znakovi mogu biti slova, brojevi ili donja crta (_). U nazivu makronaredbe nisu dopušteni razmaci, drugi posebni znakovi, nazivi koji se već koriste u radnoj knjizi ili adrese ćelija.

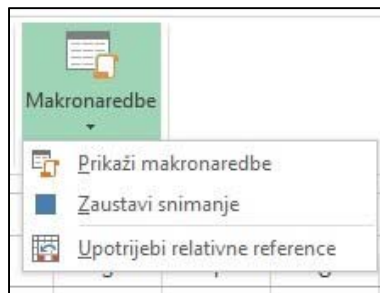


3. Želite li pokretati makronaredbu pomoću tipkovničkog prečaca, u okvir **Tipkovni prečac** (*Shortcut key*) upišite malo ili veliko slovo koje uz tipku CTRL namjeravate koristiti za pokretanje.

Napomena: S obzirom na to da su korisničke postavke uvijek većeg prioriteta od ugrađenih postavki, može se dogoditi da tipkovničkim prečacom koji definirate za makronaredbu onemogućite ugrađeni prečac. Npr. korištenjem kombinacije CTRL + S kao tipkovničkog prečaca za makronaredbu, taj prečac više neće pokretati naredbu spremanja datoteke, već će pokretati makronaredbu, što može biti jako nepraktično za druge korisnike datoteke ili računala (ili i za vas, ako zaboravite da ste taj prečac dodijelili makronaredbi). Stoga se korištenje malih slova pri definiranju tipkovničkih prečaca ne preporučuje. Ako upotrijebite veliko slovo, primijetit ćete da će Excel taj prečac zapisati kao CTRL + SHIFT + slovo koje ste pritisnuli – ovo je svakako puno sigurnija opcija.

4. U izborniku **Spremi makronaredbu u** (*Store macro in*) odaberite mjesto na koje želite spremiti makronaredbu. Makronaredbu možete spremiti u novu radnu knjigu, samo u otvorenu radnu knjigu ili u osobnu radnu knjigu. Želite li da makronaredba bude dostupna uvijek kada koristite Excel, odaberite **Osobnu radnu knjigu makronaredbi** (*Personal Macro Workbook*). Kada je odaberete, Excel stvara skrivenu osobnu radnu knjigu makronaredbi (Personal.xlsb), ako ona već ne postoji, i sprema makronaredbe u tu radnu knjigu.
5. Želite li dodati opis makronaredbe, kako biste se kasnije lakše sjetili što makronaredba radi, upišite ga u okvir **Opis** (*Description*).
6. Nakon što kliknete gumb **U redu** (*OK*), sve što radite u Excelu snimat će se. Izvedite sve radnje koje želite snimiti.
7. Kad ste završili sa svim radnjama koje želite snimiti u makronaredbu, potrebno je zaustaviti snimanje. To ćete učiniti pomoću alata **Zaustavi snimanje** (*Stop Recording*) u grupi **Makronaredbe** (*Macros*) na kartici **Prikaz** (*View*).

Napomena: Možete zaustaviti snimanje i pomoću gumba s oznakom kvadratića koji se pojavio na lijevom dijelu trake stanja (statusne trake).



Napomena: Osim snimanja, makronaredbu možete kreirati i direktnim upisom kôda u uređivač VBA kôda. Taj postupak, međutim, izlazi izvan okvira ovog priručnika.

6.3 Izvođenje makronaredbe

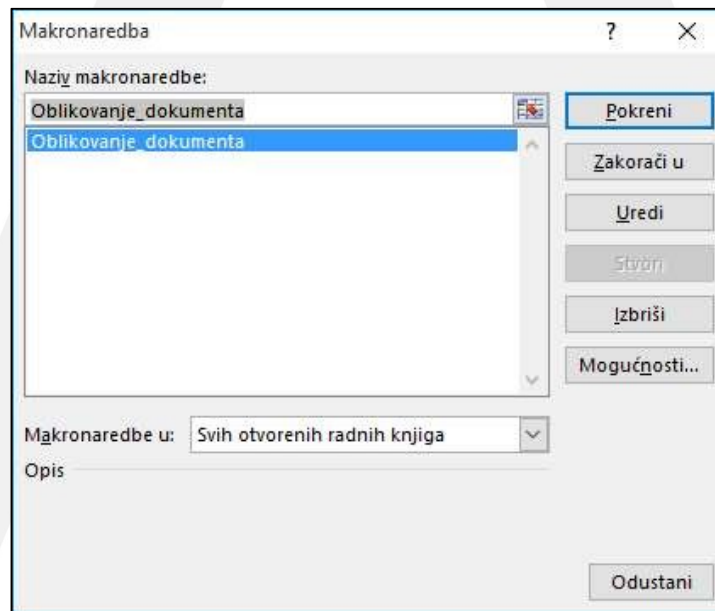
Postoji nekoliko načina izvođenja makronaredbe:

- korištenjem dijaloškog okvira **Makronaredbe** (*Macros*);
- pomoću definiranog tipkovničkog prečaca;
- pomoću gumba na vrpci ili alatnoj traci za brzi pristup;
- pomoću objekta, grafike ili kontrole kojima je dodijeljena;
- automatski, prilikom nekog drugog, definiranog događaja (npr. prilikom otvaranja radne knjige, nakon pritiska gumba za snimanje ili ispis i sl.).

6.3.1 Izvođenje makronaredbe korištenjem dijaloškog okvira Makronaredbe (Macros)

Izvođenje bilo koje makronaredbe snimljene u radnoj knjizi možete pokrenuti na sljedeći način:

1. Otvorite radnu knjigu koja sadrži makronaredbu.
2. Kartica **Prikaz** (View) ⇌ alat **Makronaredbe** (Macros).
3. U dijaloškom okviru **Makronaredba** (Macro) označite makronaredbu koju želite pokrenuti i pritisnite gumb **Pokreni** (Run) ili dva puta brzo kliknite na naziv makronaredbe.



Napomena: Za pozivanje dijaloškog okvira **Makronaredba** (Macro) možete pritisnuti i kombinaciju tipki ALT + F8.

6.3.2 Izvođenje makronaredbe pomoću tipkovničkog prečaca

Ako ste tijekom snimanja makronaredbe istoj dodijelili tipkovnički prečac i tu makronaredbu snimili u radnu knjigu za izvođenje makronaredbe dovoljno je otvoriti radnu knjigu koja sadrži makronaredbu i pritisnuti dodijeljeni tipkovnički prečac.

6.3.3 Izvođenje makronaredbe pritiskom gumba na vrpici ili alatnoj traci za brzi pristup

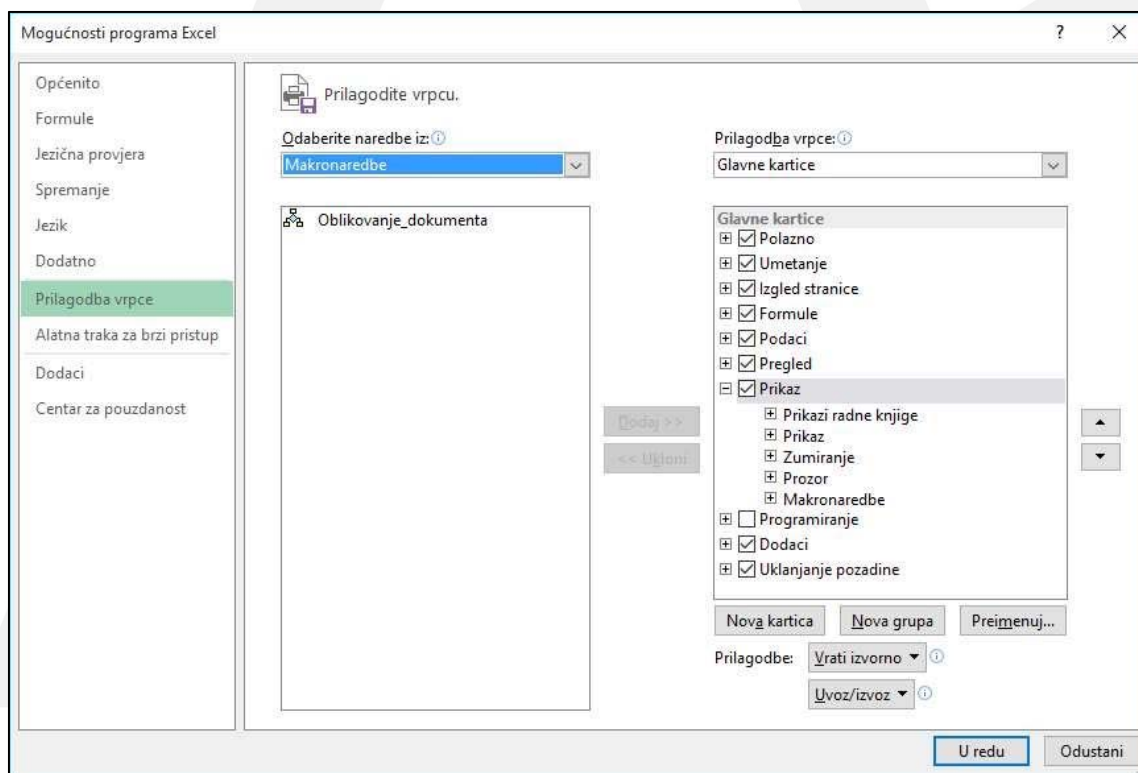
Snimljenu makronaredbu možete dodati na vrpcu ili alatnu traku za brzi pristup radi lakšeg pristupa i pokretanja. U tom slučaju, makronaredbu pokrećete klikom na dodani gumb makronaredbe kojem možete dati željeni oblik, naziv i opis.

Napomena: Gumb dodan na vrpcu ili alatnu traku za brzi pristup ostaje vidljiv u MS Excelu i nakon zatvaranja radne knjige u kojoj je makronaredba. Ako kliknete na gumb makronaredbe dok radna knjiga u kojoj je makronaredba spremljena nije otvorena, Excel će javiti poruku o grešci i neće pokrenuti makronaredbu.

6.3.3.1 Dodavanje gumba za izvođenje makronaredbe

Postupak dodavanja gumba za izvođenje makronaredbe na vrpcu:

1. Izbornik **Datoteka (File)** ⇔ alat **Mogućnosti (Options)** ⇔ kartica **Prilagodba vrpce (Customize Ribbon)**.
2. Iz izbornika **Odaberite naredbe iz (Choose commands from)** odaberite **Makronaredbe (Macros)**.



3. U desnom okviru popisa označite karticu i grupu alata u koju želite dodati gumb ili kreirajte novu karticu ili novu grupu pomoću alata ispod okvira popisa.
4. U lijevom okviru popisa kliknite na naziv makronaredbe koju želite dodati te zatim na gumb **Dodaj >>** (Add >>).
5. Želite li dodatno oblikovati gumb, kliknite na gumb **Izmjena... (Modify...)**. Prikazat će se dijaloški okvir **Gumb izmjene (Modify Button)**. Ovdje možete promijeniti ikonu i zaslonski naziv gumba. Kad to napravite, pritisnite **U redu** (OK).
6. Pritisnite **U redu** (OK) i gumb će se dodati na željeno mjesto na vrpici.

Postupak dodavanja gumba za izvođenje makronaredbe na alatnu traku za brzi pristup:

1. Izbornik **Datoteka** (*File*) ⇔ alat **Mogućnosti** (*Options*) ⇔ kartica **Alatna traka za brzi pristup** (*Quick Access Toolbar*).
2. Iz izbornika **Odaberite naredbe iz** (*Choose commands from*) odaberite **Makronaredbe** (*Macros*).
3. U lijevom okviru popisa kliknite na naziv makronaredbe koju želite dodati te zatim na gumb **Dodaj >>** (*Add >>*).
4. Želite li dodatno oblikovati gumb, kliknite na gumb **Izmjena...** (*Modify...*). Prikazat će se dijaloški okvir **Gumb izmjene** (*Modify Button*). Ovdje možete promijeniti ikonu i zaslonski naziv gumba. Kad to napravite, pritisnite **U redu** (*OK*).
5. Pritisnite **U redu** (*OK*) i gumb će se dodati na alatnu traku za brzi pristup.

6.3.4 Snimanje dokumenta s makronaredbama

Za spremanje dokumenta koji sadrži makronaredbe, prilikom spremanja potrebno je u okviru **Spremi u obliku** (*Save as type*) odabrati **Radna knjiga programa Excel s omogućenim makronaredbama** (*Excel Macro-Enabled Workbook*).

Napomena: Ako ga spremite kao običan Excelov dokument, makronaredbe neće biti spremljene.